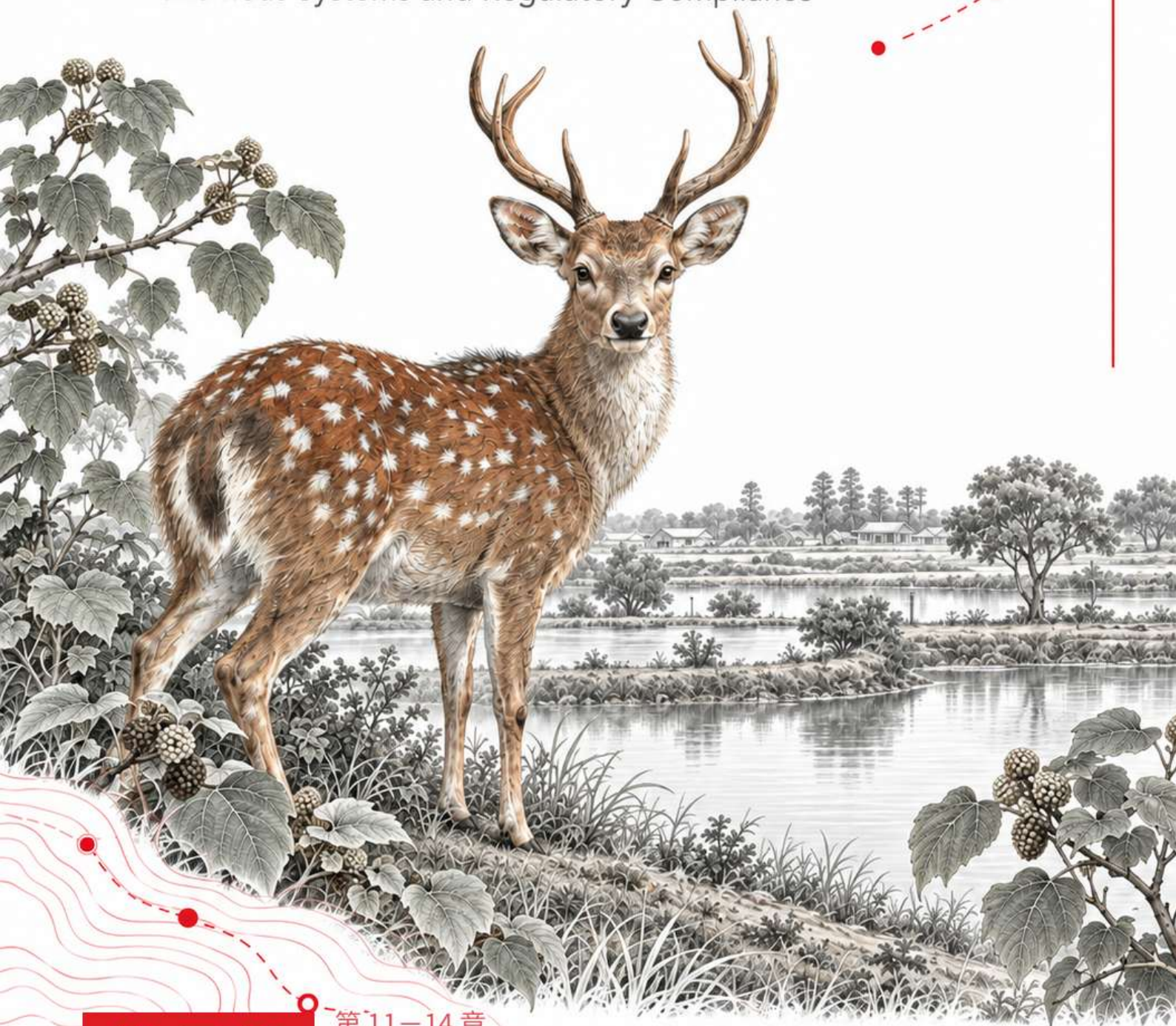


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第三篇

第11-14章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第三篇 動力與電力

力從哪裡來、電從哪裡來、能撐多久

第 11 章 螺旋槳與旋翼：幾何、性能與選配

第 12 章 無刷馬達與電子變速器

第 13 章 內燃機、燃料電池與混合動力

第 14 章 電池與續航估算

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第三篇 篇章導讀

第二篇回答了「為什麼飛得起來」。這一篇回答的是接下來那個更現實的問題：**力從哪裡來、電從哪裡來、能撐多久**。

四章的順序是一條能量的路徑，由後往前追。

第 11 章從螺旋槳開始。因為它是能量流的最後一站——不管前面用電池、用汽油還是用氫氣，最後都要透過螺旋槳把功率換成推力。這一章的核心是三個無因次係數（ C_T 、 C_Q 、進速比）與一個反直覺的結論：**大而慢的槳永遠比小而快的槳省電**，而這個結論會一路影響到第 14 章的最佳電池重量。

第 12 章談馬達與電調。KV 值是最容易被誤用的規格，這一章會說明它為什麼不是「力量」而是「速度的斜率」，以及為什麼馬達的最高效率點與最大功率點不在同一個地方。電池到軸端 0.77 這個效率數字就是在這裡算出來的，後面兩章一直在用它。

第 13 章把視野拉開。電池不是唯一的選項：內燃機、混合動力、氫燃料電池、太陽能、繫留供電各有適用的場合。這一章的關鍵在於學會用**有效能量密度**做公平的比較，以及理解為什麼油動多旋翼幾乎不存在——那不是能量問題，是反應速度問題。

第 14 章把前三章收攏成一條可以走完的路。從「我要飛多久」算到「該買多重的電池」，中間要處理一個自我參照的迴圈。這一章也回答了第 13 章開場那位學生的兩小時專題到底做不做得得到。

這四章之間有三條線索值得先說破。

第一條是那個 1.5 次方。它在第 11 章由動量理論登場（功率正比於推力的 1.5 次方），在第 13 章決定混合動力的門檻重量，在第 14 章推出「最佳電池質量等於空機兩倍」這個漂亮的結果。同一個指數，貫穿全篇。

第二條是反應速度。第 12 章說明電動系統為什麼能做到毫秒級，第 13 章說明內燃機為什麼只能做到秒級，兩者相差兩到三個數量級——這一個事實，就決定了多旋翼的動力選擇。它也呼應第 9、10 章的姿態控制原理。

第三條是效率的連乘。從能量源到推進端，每一級都要乘上一個小於一的數字。第 11 到 13 章

逐級把這些效率算出來，第 14 章再乘上作業條件的折扣鏈——**理論值到實際值之間，經常差掉一半以上。**

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把四張總覽圖當成地圖：圖 11-1 的螺旋槳幾何、圖 12-1 的無刷馬達構造、圖 13-5 的七種動力定位、圖 14-2 的續航曲線。看懂「大槳省電」「電動反應快」「電池不是愈多愈好」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學不超過指數與微分的概念，【數學小教室】中的推導可以先跳過結論不受影響。若時間有限，優先讀第 11 章的槳盤負荷、第 12 章的 KV 值、第 14 章的折扣鏈。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們是**連續的**：第 12 章算出的 0.77 效率，第 13 章拿去比較燃料與電池，第 14 章再拿去做重量迭代。**把這條數字的路徑追一次，比單獨算十題更有價值。**

最後提醒一件事。這一篇涉及的實體風險是全書最高的：高速旋轉的螺旋槳、大電流的馬達與電調、易燃的燃料與氫氣、以及可能劇烈燃燒的鋰聚合物電池。每一章的安全警語都不是形式——**請在動手之前讀完，並且務必具有具備資格的成人在場。**

第 11 章

螺旋槳與旋翼：幾何、性能與選配

Propellers and Rotors: Geometry, Performance and Selection

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 直徑 (diameter)、螺距 (pitch)、螺距直徑比 (P/D)、葉數、實度 (solidity)、推力係數 (C_T)、功率係數 (C_P)、扭矩係數 (C_Q)、進距比 (advance ratio, J)、螺旋槳效率、滑移 (slip)、槳尖速度、槳尖馬赫數、KV 值、推力功率比

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為螺旋槳空氣動力的標準結果；所有例題之係數與機體參數為教學用假設值，非特定產品規格，實際選配應以廠商公布之實測推力表為準。

叫獸開講

「老師，我覺得這顆馬達沒力。」

學生把一台四軸放在桌上。他說懸停的時候油門要推到七成以上，感覺很吃力，想換更大的馬達。

我問他：你換過槳嗎？

他說換過。原本是 9047，覺得推力不夠，換成 1045，推力確實變大了——但飛沒多久馬達就燙得不敢摸，而且**續航反而變短**。他以為是馬達太弱撐不住大槳，所以想整組升級。

我拿了一顆 9050 給他，說：先試這個。

他一臉懷疑。9050 比 1045 小，聽起來更沒力。

結果那趟飛行，懸停油門掉到五成出頭，馬達只是溫的，續航多了快四分之一。

他愣住了：「可是它比較小啊？」

這就是這一章要處理的事。**螺旋槳不是「愈大愈有力」的零件，它是馬達與空氣之間的變速箱。**

把它想成腳踏車的齒輪。你踩得再用力，如果檔位不對——太重的檔起步踩不動，太輕的檔踩到腿抽筋卻跑不快。馬達也一樣：它有一個最舒服的轉速與扭矩區間，而螺旋槳的直徑與螺距，決定了馬達會被推到哪一個工作點。

那位學生的問題其實很單純。1045 的螺距 (4.5 吋) 配上他的馬達與電壓，讓馬達落在一個「扭矩需求高、轉速上不去」的區間——電流大、發熱高、效率低。換成螺距 5.0 吋但直徑小一號的 9050，工作點回到馬達的高效率區，反而更省。

所以這一章的主軸是：**螺旋槳的選擇不是單獨的決定，而是馬達、電池、機體重量四者的匹配問題。**

這一章也要把一件欠了很久的帳還掉。第 9、10 章一直在用推力係數 C_T 與扭矩係數 C_Q ，但從來沒說它們從哪裡來。答案就在螺旋槳的幾何裡——直徑、螺距、葉數、翼型、扭轉，這五樣東西決定了那兩個係數。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼推力正比於直徑的四次方、扭矩正比於五次方？這兩個指數是怎麼來的？

第二，同樣直徑的槳，螺距大一點會怎樣？什麼任務該用大螺距、什麼任務該用小螺距？

第三，給定機體重量與目標推重比，怎麼一步一步選出馬達、槳與電池？

最後補一句。那位學生後來自己做了一張表，把手邊幾顆槳的懸停油門、電流與溫度都量下來。他現在選槳不靠感覺了。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出螺旋槳的主要幾何參數，並讀懂常見的規格標示 用自己的話說明螺距的意義，以及大小螺距各適合什麼用途 說出為什麼葉數多不等於推力大 說出選配馬達與螺旋槳時必須一併檢查哪些項目
我能解釋	以量綱分析解釋推力與直徑四次方、扭矩與五次方的關係 說明進距比的意義，以及係數為何隨進距比變化 解釋同樣實度下增加葉數為何會使雷諾數下降 說明槳尖速度的限制從何而來

層級	目標
我能設計與驗證	由係數、轉速與直徑計算推力、扭矩與功率 比較同直徑不同螺距的螺旋槳在懸停與巡航下的表現 計算槳尖速度與馬赫數，並判斷是否落在可用範圍 依目標推重比完成一次馬達、螺旋槳與電池的選配並檢查電流需求

表 11-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
直徑 (diameter, D)	螺旋槳旋轉時槳尖掃出的圓的直徑，是影響推力最劇烈的參數。
幾何螺距 (geometric pitch, P)	螺旋槳轉一圈在理想無滑移狀態下前進的距離，由槳葉的安裝角決定。
螺距直徑比 (P/D)	螺距除以直徑，描述螺旋槳的「檔位」高低。
滑移 (slip)	實際前進距離小於幾何螺距的差額；產生推力必然伴隨滑移。
實度 (solidity, σ)	全部槳葉的面積佔槳盤面積的比例。
進距比 (advance ratio, J)	前進速度除以轉速與直徑的乘積， $J = V/(nD)$ ；懸停時 $J = 0$ 。
推力係數 (C_T)	把推力無因次化的係數，隨進距比與槳葉幾何變化。
功率係數 (C_P)	把軸功率無因次化的係數。
扭矩係數 (C_Q)	把扭矩無因次化的係數；與 C_P 的關係為 $C_P = 2\pi C_Q$ 。
螺旋槳效率 (η)	推進功率除以軸功率， $\eta = J C_T / C_P$ ；懸停時此定義不適用。
槳尖速度	槳尖的線速度，等於 $\pi D n$ ；決定噪音與壓縮性效應。
槳尖馬赫數	槳尖速度除以音速；過高會造成效率下降與噪音急增。
KV 值	無刷馬達的轉速常數，空載時每伏特可產生的轉速 (rpm/V)。
推力功率比	每單位電功率可產生的推力，常以公克每瓦 (g/W) 表示，是選配的實用指標。

表 11-2 本章核心概念一覽。

11-1 一顆槳的五個參數

【先講白話】

螺旋槳看起來只是兩片扭曲的塑膠片，但它有五個可以調的地方：多大、扭多少、幾片、什麼形狀、怎麼扭。

市面上的槳通常用四個數字標示，例如「1045」——前兩碼是直徑十吋，後兩碼是螺距四點五吋。看懂這個標示，是選槳的第一步。

螺旋槳的幾何由五個要素描述，它們共同決定了第 9、10 章一直在用的 C_T 與 C_Q 。

參數	意義	影響
直徑 D	槳尖掃出的圓直徑	影響最劇烈。推力正比於 D^4 、扭矩正比於 D^5 。 加大直徑可降低盤負荷、提升懸停效率（第 4 章例題 4-3）
螺距 P	理想無滑移下轉一圈前進的距離	相當於「檔位」。小螺距低速大推力、適合懸停；大螺距適合高速前飛
葉數 B	槳葉的片數	在直徑受限時可增加總槳葉面積，但單葉弦長縮小使雷諾數下降（11-4 節）
翼型	槳葉剖面的形狀	決定升阻特性；小型螺旋槳工作於低雷諾數，須採專門設計（第 7 章 7-5 節）
扭轉	安裝角由槳根到槳尖遞減	使各半徑處的攻角接近最佳值；因槳尖線速度遠高於槳根，故必須扭轉

表 11-3 螺旋槳的五個幾何參數。

圖 11-1 把這些幾何量標在一片槳葉上，並附上規格標示的讀法。**規格標示的讀法。** 常見的四碼標示（如 1045、9050、1555）前兩碼為直徑、後兩碼為螺距，單位皆為英吋。也有以小數點分隔者，如 10×4.5。中文口語常說「十吋槳」，指的是直徑。

幾何螺距與滑移。 螺距的定義來自一個理想化的想像：把螺旋槳當成螺絲、空氣當成木頭，轉一

圈應該前進的距離。但空氣不是固體，槳葉推動空氣時空氣會被加速並往後流走，因此實際前進距離**必定小於**幾何螺距，兩者的差額稱為滑移。

這裡有一個重要的觀念：**滑移不是損失，而是推力的來源**。沒有滑移就代表沒有把空氣往後加速，依動量定理也就沒有推力。滑移過大才是效率問題（代表大量能量花在加速空氣而非推進機體）。這與第 7 章談升力時的邏輯相同——氣流必須被偏轉，機翼才有升力。

扭轉為什麼必要。槳葉各處的線速度不同：距離轉軸 r 處的線速度為 $2\pi rn$ ，槳尖最快、槳根最慢。若整片槳葉的安裝角相同，槳尖的攻角會遠小於槳根（因為槳尖的合成氣流更偏向旋轉方向）。為了讓各半徑處都工作在接近最佳的攻角，槳葉必須由槳根到槳尖逐漸減小安裝角——這就是扭轉。這也是為什麼螺旋槳無法用一片平板取代。

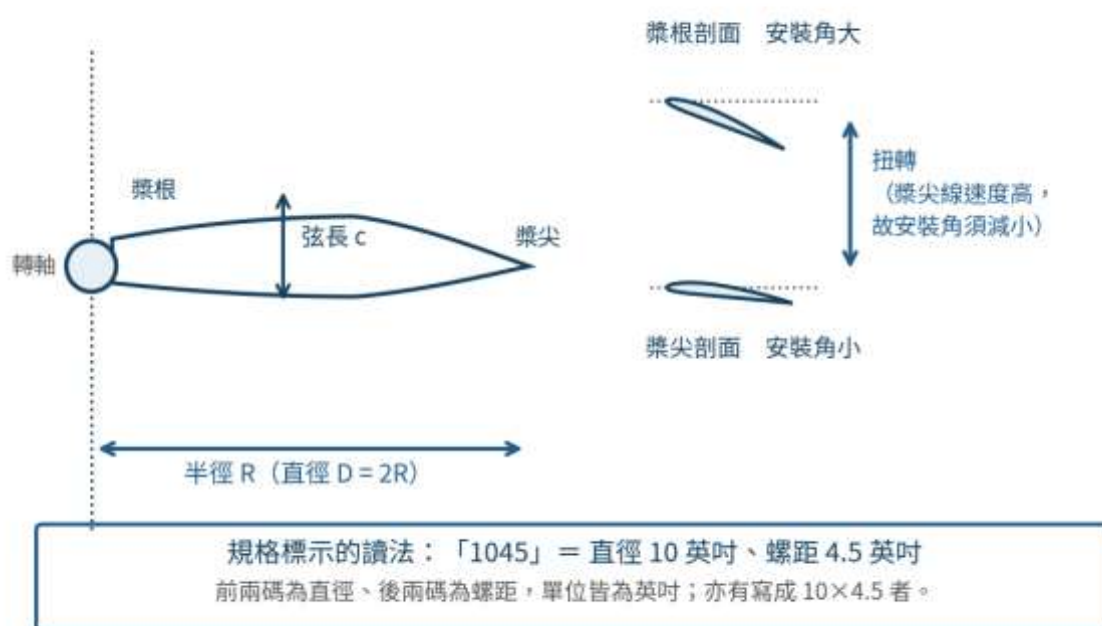


圖 11-1 螺旋槳的幾何與規格標示

11-2 那兩個係數從哪裡來

【先講白話】

前面幾章一直出現 C_T 和 C_Q 這兩個代號，卻沒說它們是什麼。

簡單說：它們是把「這顆槳有多會推」濃縮成一個數字。同一顆槳在不同轉速下的推力都不一樣，但 C_T 幾乎不變——這就是無因次化的好處。

螺旋槳的推力、扭矩與功率的標準表示式為：

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad Q = C_Q \rho n^2 D^5 \quad P = C_P \rho n^3 D^5$$

其中 n 為每秒轉數 (rev/s，注意不是 rpm 也不是 rad/s)、 D 為直徑、 ρ 為空氣密度。三個係數皆為無因次量，由槳葉幾何與工作狀態決定。

三者之間有固定的關係。由於 $P = 2\pi n Q$ ：

$$C_P = 2\pi C_Q$$

這個關係在讀取不同來源的資料時很重要——有些文獻列 C_Q 、有些列 C_P ，兩者相差 2π 倍 (約 6.28)，若混用會造成六倍以上的誤差。

【數學小教室】為什麼是四次方與五次方

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

這兩個指數不是實驗湊出來的，而是量綱分析的結果。

推力是氣動力，其形式必然為「動壓 $\times$ 面積 $\times$ 無因次係數」。對螺旋槳而言：

- 特徵速度取槳尖速度，正比於 nD
- 動壓正比於 $\rho (nD)^2 = \rho n^2 D^2$
- 特徵面積取槳盤面積，正比於 D^2

兩者相乘： $T \propto \rho n^2 D^2 \times D^2 = \rho n^2 D^4$ 。四次方由此而來——兩次來自速度的平方、兩次來自面積。

扭矩是力乘以力臂，而力臂的特徵長度正是 D ：

$Q \propto T \times D \propto \rho n^2 D^5$ 。五次方就是四次方再乘一個長度。

功率是扭矩乘以角速度，角速度正比於 n ：

$$P = 2\pi n Q \propto \rho n^3 D^5。$$

這三個式子解釋了一件對設計極為重要的事：直徑的影響遠大於轉速。直徑加倍，推力增為 16

倍、功率增為 32 倍；轉速加倍則推力增為 4 倍、功率增為 8 倍。所以要提升推力，加大直徑遠比提高轉速有效——但功率的代價也更陡。

最後說明係數的變化。 C_T 與 C_P 並非常數，它們隨進距比變化：

$$J = V / (n D)$$

其中 V 為前進速度。 J 描述的是「螺旋槳每轉一圈實際前進多少（以直徑為單位）」。懸停時 $V = 0$ ，故 $J = 0$ ，此時 C_T 與 C_P 取其在 $J = 0$ 的值——這正是第 9、10 章使用的情况。

隨著 J 增加（前進變快），槳葉的有效攻角下降， C_T 逐漸減小；當 J 大到某個值時 C_T 降為零，螺旋槳不再產生推力。這個 J 值大致對應幾何螺距與直徑的比值 P/D ，因此 P/D 可以視為螺旋槳的「最高檔位」。

圖 11-2 把三種螺距的 C_T 與效率同時對 J 作圖，可以看出各自可用的範圍。螺旋槳效率定義為推進功率除以軸功率：

$$\eta = TV/P = JC_T/C_P$$

注意懸停時 $V = 0$ ，此定義給出 $\eta = 0$ ——這並不代表螺旋槳沒有用，而是「推進效率」這個指標在懸停時不適用。懸停要用的是第 4 章的懸停效率（figure of merit）或推力功率比。

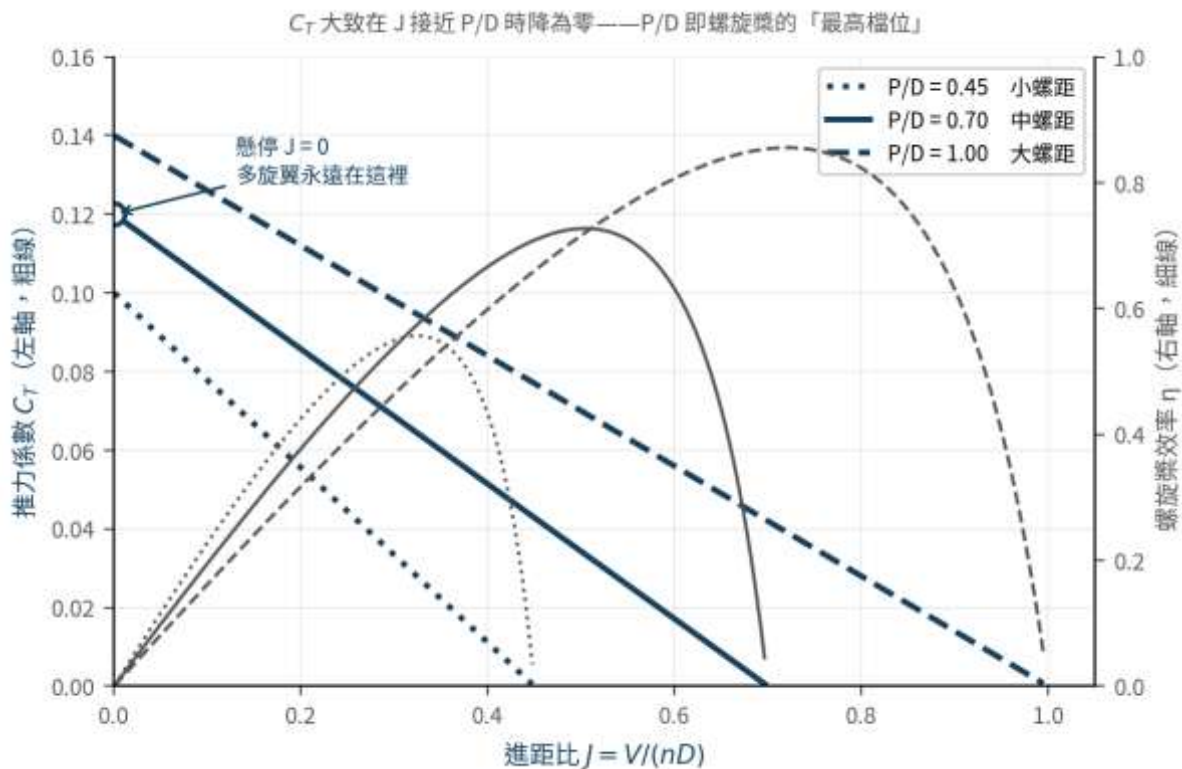


圖 11-2 推力係數與效率隨進距比的變化

例題 11-1 由係數算推力與功率

【已知】一顆直徑 10 英吋 (0.254 m) 的螺旋槳，在懸停 ($J = 0$) 條件下的推力係數 $C_T = 0.100$ 、功率係數 $C_P = 0.050$ 。工作轉速 6000 rpm，空氣密度 1.225 kg/m^3 。

【求】(一) 推力；(二) 軸功率；(三) 扭矩；(四) 推力功率比 (g/W)。

(一) 先換算轉速： $n = 6000 \div 60 = 100 \text{ rev/s}$

$$D^4 = 0.254^4 = 0.0041623 \text{ m}^4$$

$$T = C_T \rho n^2 D^4 = 0.100 \times 1.225 \times 100^2 \times 0.0041623$$

$$= 0.100 \times 1.225 \times 10000 \times 0.0041623 \approx 5.099 \text{ N}$$

(二) $D^5 = 0.254^5 = 0.00105722 \text{ m}^5$

$$P = C_P \rho n^3 D^5 = 0.050 \times 1.225 \times 100^3 \times 0.00105722$$

$$= 0.050 \times 1.225 \times 1\,000\,000 \times 0.00105722 \approx 64.75 \text{ W}$$

(三) $Q = P \div (2\pi n) = 64.75 \div (2\pi \times 100) = 64.75 \div 628.3 \approx 0.1031 \text{ N}\cdot\text{m}$

(四) 推力換算為公克： $5.099 \div 9.81 \times 1000 \approx 519.8 \text{ g}$

$$\text{推力功率比} = 519.8 \div 64.75 \approx 8.03 \text{ g/W}$$

【答】推力約 5.10 N (約 520 公克)、軸功率約 64.8 W、扭矩約 0.103 N·m、推力功率比約 8.03 g/W。單位檢查： $(\text{kg/m}^3)(1/\text{s}^2)(\text{m}^4) = \text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$ ，正確。

【工程意義】推力功率比是選配時最實用的單一指標。8 g/W 對小型電動多旋翼而言算是相當不錯的數值——這個數字會隨槳徑加大而上升 (第 4 章例題 4-3 已說明原因)，也會隨油門提高而下降。要注意本題算的是**軸功率**，尚未計入馬達與電子變速器的效率；若兩者合計效率為 0.80，同樣的推力需要約 81 W 的電功率，推力功率比降為約 6.4 g/W。廠商公布的推力表通常給的是電功率，比較時務必確認基準一致。另外提醒： C_T 與 C_P 並非通用常數，不同槳型差異很大，實際設計應查閱該槳的實測資料。

11-3 螺距：螺旋槳的檔位

【先講白話】

同樣十吋的槳，有 4.5 吋螺距的，也有 7 吋螺距的。差別在哪裡？

用腳踏車來比喻最清楚：小螺距是輕檔，起步快、爬坡有力，但踩到極限也跑不快；大螺距是重檔，起步吃力，但高速時效率好。

螺距決定槳葉的安裝角，因而決定了在給定轉速下槳葉的攻角。

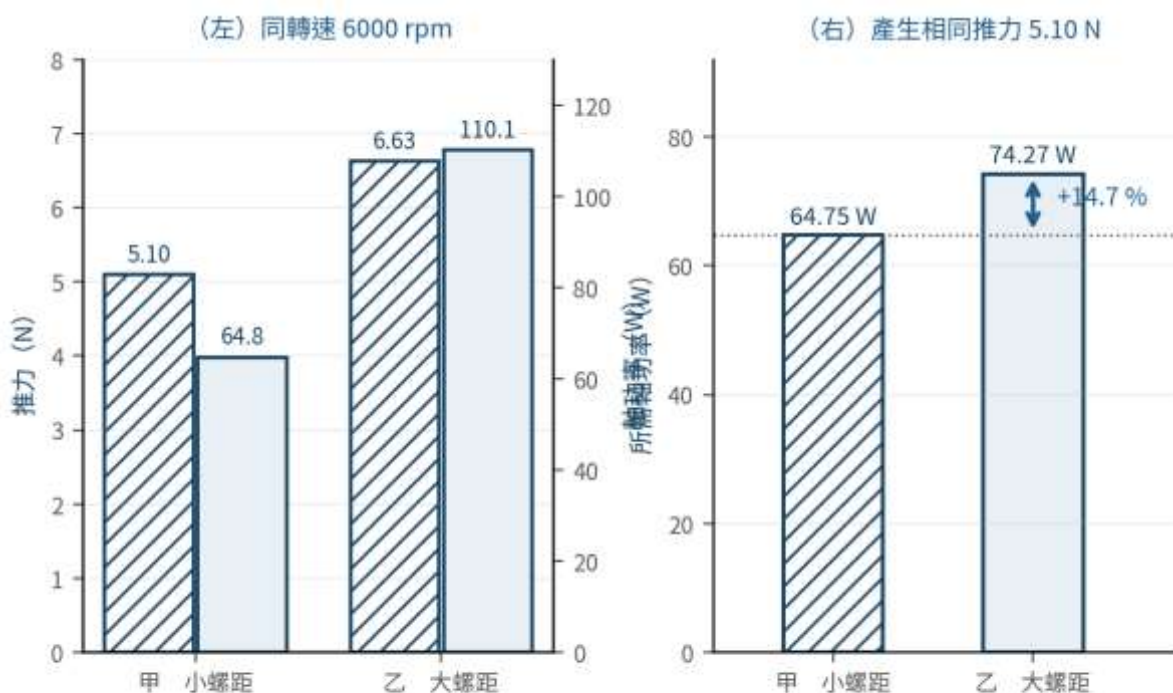
小螺距：安裝角小，在低速（含懸停）時攻角適中、效率好；同轉速下的推力與功率都較小，馬達容易轉到高轉速。適合需要懸停與快速改變推力的多旋翼。

大螺距：安裝角大，在低速時攻角過大、容易分離失速（第 7 章），效率差且耗電；但在前進速度高時，來流角度改變使攻角回到合理範圍，效率良好。適合固定翼巡航。

把這件事用進距比來說會更精確。前面提過， C_T 隨 J 增加而下降，且大致在 J 接近 P/D 時降為零。因此：

- P/D 小的槳，在低 J （低速）時 C_T 高、效率佳，但可用的 J 範圍窄——**低速用**。
- P/D 大的槳，低 J 時效率差，但可用到較高的 J ——**高速用**。

圖 11-3 把例題 11-2 的兩種比較方式並列。多旋翼永遠工作在 J 接近 0 的狀態（即使前飛，速度相對槳尖速度仍很小），所以**多旋翼幾乎一律選用小螺距槳**。固定翼的巡航速度高，則須依巡航速度選擇合適的 P/D 。



同轉速下大螺距推力較大，但要產生相同推力時多耗約 15 %——懸停應選小螺距（例題 11-2）。

圖 11-3 同直徑不同螺距的比較

例題 11-2 同直徑，不同螺距

【已知】兩顆同為 10 英吋直徑 (0.254 m) 的螺旋槳，在懸停 ($J = 0$) 條件下的係數如下：(甲) 低螺距 (約 4.5 吋) $C_T = 0.100$ 、 $C_P = 0.050$ ；(乙) 高螺距 (約 7 吋) $C_T = 0.130$ 、 $C_P = 0.085$ 。空氣密度 1.225 kg/m^3 。

【求】(一) 同為 6000 rpm 時兩者的推力與功率；(二) 若要求兩者產生相同的推力 5.099 N，乙需要多少轉速與功率；(三) 比較並說明何者適合懸停。

$$(一) \quad n = 100 \text{ rev/s} \cdot D^4 = 0.0041623 \cdot D^5 = 0.00105722$$

$$\text{甲} : T = 0.100 \times 1.225 \times 10^4 \times 0.0041623 \approx 5.099 \text{ N}$$

$$P = 0.050 \times 1.225 \times 10^6 \times 0.00105722 \approx 64.75 \text{ W}$$

$$\text{乙} : T = 0.130 \times 1.225 \times 10^4 \times 0.0041623 \approx 6.629 \text{ N}$$

$$P = 0.085 \times 1.225 \times 10^6 \times 0.00105722 \approx 110.08 \text{ W}$$

(二) 乙要產生 5.099 N：由 $T \propto n^2$ 得

$$n' = 100 \times \sqrt{(0.100 \div 0.130)} = 100 \times \sqrt{0.7692} = 100 \times 0.8771 = 87.71 \text{ rev/s (約 5263)}$$

rpm)

$$P' = 0.085 \times 1.225 \times 87.71^3 \times 0.00105722$$

$$87.71^3 = 674\,700 ; 0.085 \times 1.225 = 0.104125$$

$$P' = 0.104125 \times 674\,700 \times 0.00105722 \approx 74.27\text{ W}$$

(三) 產生同樣 5.099 N 的推力：甲需 64.75 W，乙需 74.27 W

$$\text{差異} = (74.27 - 64.75) \div 64.75 \approx 14.7\%$$

【答】同轉速下乙的推力較大 (6.63 對 5.10 N) 但功率也高得多 (110.1 對 64.8 W) ；若要求相同推力，乙需 74.27 W、較甲多耗約 14.7 %。懸停應選甲 (低螺距)。

【工程意義】這道題呈現了一個常見的誤判：看到「同轉速下推力較大」就以為大螺距比較好。但懸停時我們需要的不是最大推力，而是用最少的功率撐住重量——在這個標準下，低螺距明顯勝出。開場那位學生換上 1045 之後覺得推力變大卻更耗電、馬達更燙，正是這個效應 (他的情況還疊加了直徑的改變)。反過來說，若這是一架固定翼的巡航狀態，J 不再是零，兩者的比較結果可能完全相反——沒有絕對較好的螺距，只有適合該工作點的螺距。第 13、14 章在談動力匹配與續航時會把工作點的觀念完整展開。

11-4 葉數：為什麼三葉不一定比兩葉有力

【先講白話】

多一片槳葉，推力會多一半嗎？不會。

真正決定推力的是槳葉的總面積，而不是片數。三葉槳通常每片都比較窄——加起來的面積可能和兩葉槳差不多。

描述槳葉總面積的指標是實度 (solidity)：

$$\sigma = \text{全部槳葉的面積} \div \text{槳盤面積}$$

對 B 片槳葉、平均弦長 c、半徑 R 的螺旋槳，實度約為：

$$\sigma \approx B c R / (\pi R^2) = B c / (\pi R)$$

這個式子說明：**實度由葉數與弦長的乘積決定**。若把兩葉槳改為三葉槳而保持實度不變，每片槳葉的弦長必須縮為原來的三分之二。

於是產生一個副作用：弦長變小，雷諾數跟著變小（第 7 章的 $Re = \rho Vc/\mu$ ）。小型螺旋槳原本就工作在低雷諾數的不利區間，弦長再縮小只會讓情況更糟——**這就是為什麼小型多旋翼上三葉槳的效率通常略低於同尺寸的兩葉槳**。

圖 11-4 把三種組合並列，可以直接看出實度與單葉弦長的關係。那為什麼還是有人用三葉槳？

三個常見的理由：

第一，直徑受限。 機臂長度或機體尺寸限制了槳徑時，增加葉數是在不加大直徑的前提下提高總面積的唯一方法。競速機與摺疊機常屬此類。

第二，降低振動與噪音特性的調整。 葉數改變會改變通過頻率，對振動與聽感有影響（第 22 章談雲台與影像品質時會再出現）。

第三，提高單位面積的推力。 在需要瞬間大推力（如競速機的急加速）時，效率不是首要考量。

結論是：**葉數是一個受限條件下的權衡，不是性能等級**。在直徑不受限的情況下，加大直徑通常優於增加葉數——這與第 4 章的盤負荷結論一致。

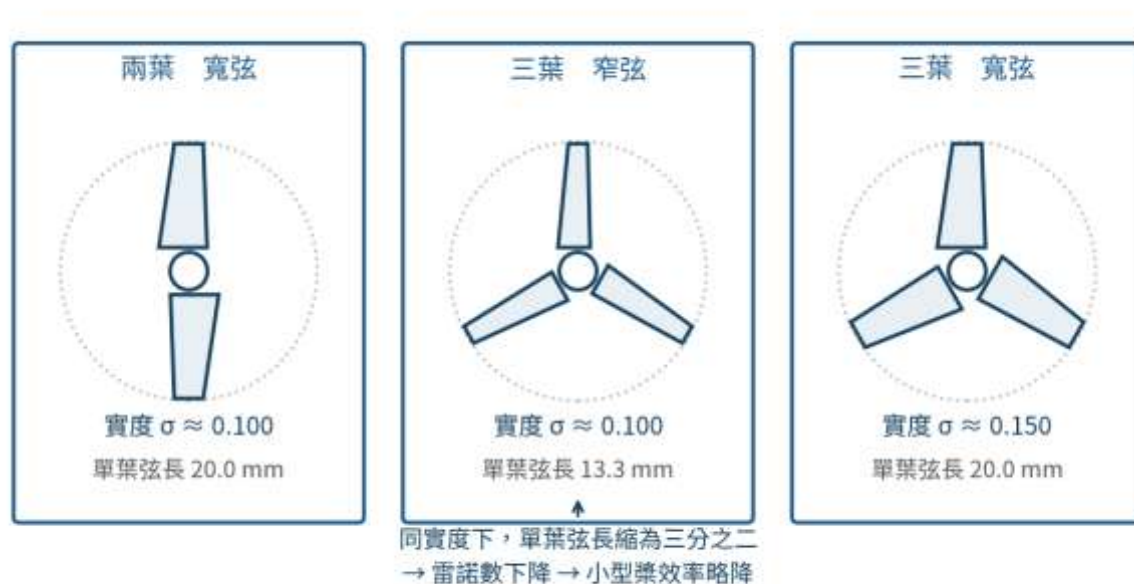


圖 11-4 葉數、弦長與實度

11-5 槳尖：速度的上限

【先講白話】

槳尖是整片槳葉上跑得最快的地方。轉速再往上加，槳尖速度會逼近音速——那時候效率會崩掉，噪音也會變得非常大。

這就是為什麼大槳不能高速轉。它替第 10 章那個「大旋翼必須慢慢轉」的說法補上了另一半理由。

槳尖的線速度為：

$$V_{\text{tip}} = \pi D n$$

注意這裡只計旋轉造成的速度；若機體同時前進，前進側槳葉的合成速度還要再加上前進速度。

槳尖速度太高會帶來三個問題：

第一，壓縮性損失。 當槳尖馬赫數接近 1 時，局部氣流可能達到音速並產生震波，阻力急遽上升、效率崩跌。工程上通常把槳尖馬赫數控制在明顯低於 1 的範圍（常見的設計指引約在 0.7 至 0.8 以下，此為概略值，實際依翼型與應用而異）。

第二，噪音。 噪音強度對槳尖速度極為敏感，降低槳尖速度是降噪最有效的手段之一。這對都市環境作業與環境監測（第 5 章）相當重要。

第三，結構負荷。 離心力正比於轉速平方與半徑，槳尖速度高意味著槳葉根部的拉應力大。

圖 11-5 把槳尖馬赫數對槳徑作圖，四條曲線對應不同轉速。把 $V_{\text{tip}} = \pi D n$ 與第 10 章的結論放在一起看，就得到一個完整的圖像：**大直徑的螺旋槳必須以低轉速運轉**——不只因為轉動慣量使反應變慢（第 10 章），也因為槳尖速度會先觸頂。兩個限制指向同一個結論。

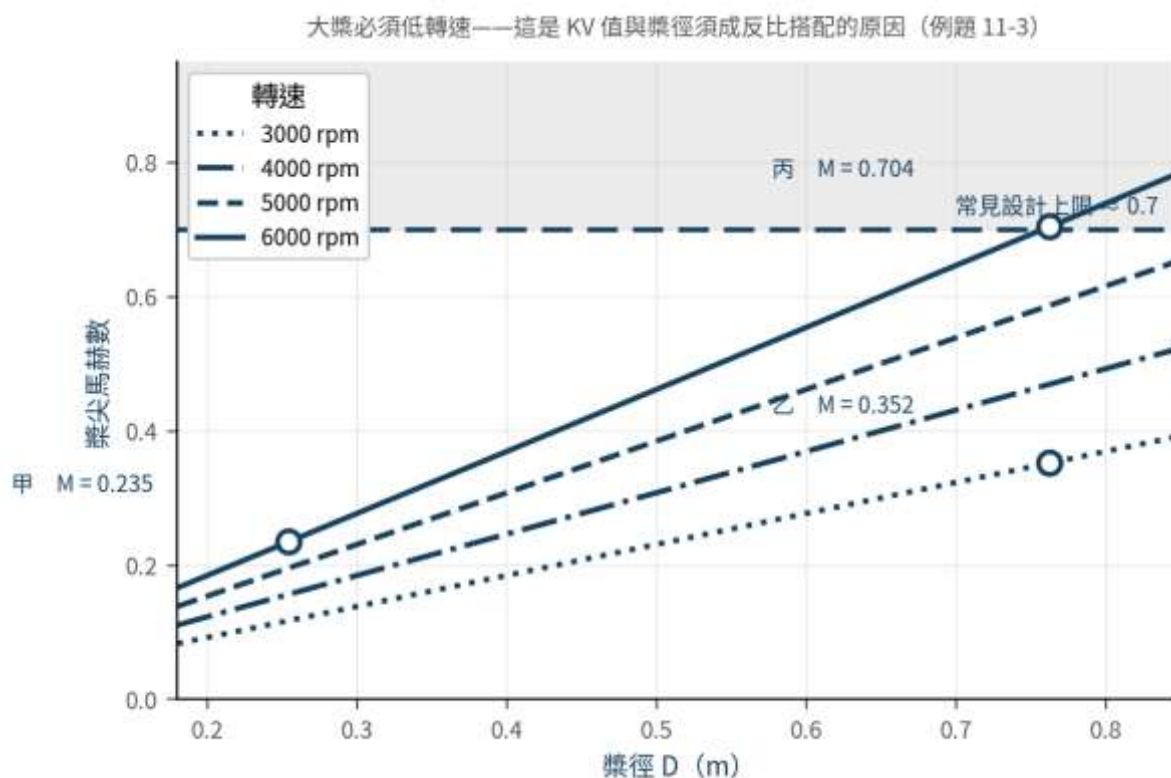


圖 11-5 槳尖馬赫數與槳徑、轉速的關係

例題 11-3 槳尖速度與馬赫數

【已知】比較三種情況（音速取 340 m/s）：（甲）10 英吋槳（0.254 m）以 6000 rpm 運轉；（乙）30 英吋槳（0.762 m）以 3000 rpm 運轉；（丙）30 英吋槳以 6000 rpm 運轉。

【求】三者的槳尖速度與馬赫數，並評論。

（一）甲： $n = 100 \text{ rev/s}$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.254 \times 100 \approx 79.8 \text{ m/s}$

馬赫數 = $79.8 \div 340 \approx 0.235$

（二）乙： $n = 50 \text{ rev/s}$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.762 \times 50 \approx 119.7 \text{ m/s}$

馬赫數 = $119.7 \div 340 \approx 0.352$

（三）丙： $n = 100 \text{ rev/s}$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.762 \times 100 \approx 239.4 \text{ m/s}$

馬赫數 = $239.4 \div 340 \approx 0.704$

【答】槳尖速度分別約 79.8、119.7、239.4 m/s，馬赫數約 0.235、0.352、0.704。單位檢查： $\text{m} \times 1/\text{s} = \text{m/s}$ ，正確。

【工程意義】甲、乙都在安全區間；丙已逼近常見的設計上限，實務上不會這樣使用——一顆

30 吋的槳若真的轉到 6000 rpm，效率會明顯下降、噪音大到難以接受，槳葉根部的離心負荷也相當可觀。這解釋了為什麼**大槳一定配低 KV 馬達**：不是因為低 KV 比較好，而是因為大槳根本不能高速轉。反過來，小槳配低 KV 馬達則會轉不到需要的轉速，推力不足。**KV 值與槳徑必須成反比搭配**，這是選配的鐵則之一，11-6 節會把它納入流程。另外提醒：前飛時前進側槳葉的合成速度會高於本題的計算值，高速前飛的固定翼螺旋槳須額外檢查。

11-6 選配：把四件事湊在一起

【先講白話】

選槳不是單獨的決定。機體多重、要多大的推重比、馬達轉得多快、電池撐不撐得住電流——這四件事必須一起決定。

這一節給你一個可以照著走的流程。

圖 11-6 把這個流程畫成九個步驟。動力系統的選配是一個有明確順序的流程。順序錯了就會像開場那位學生一樣，一直換零件卻找不到問題。

順序	步驟	要決定或檢查什麼
1	估算起飛重量	含機體、電池、酬載與餘裕 (第 3 章例題 3-2)
2	設定目標推重比	依任務決定：作業型約 1.8 至 2.2、一般航拍約 2 至 2.5、競速更高 (第 9 章)
3	算出每顆馬達所需的最大推力	總推力除以馬達數
4	選定螺旋槳直徑	受機臂長度與機體尺寸限制；在限制內盡量加大以降低盤負荷
5	由推力反推所需轉速	$n = \sqrt{(T \div (C_T \rho D^4))}$ ；多旋翼取小螺距
6	選馬達 KV 與電池電壓	使全油門轉速可達步驟 5 的值；KV 與槳徑須成反比搭配 (11-5 節)
7	檢查功率與電流	$P = C_P \rho n^3 D^5$ ，再除以效率得電功率；電流 = 電功率 ÷ 電壓
8	檢查電池放電能力	電池的持續放電電流須大於全油門總電流，並留裕度

順序	步驟	要決定或檢查什麼
9	檢查懸停工作點	懸停推力對應的油門與電流，決定續航（第 14 章）與發熱

表 11-4 動力系統選配的九個步驟。



兩個電流都要算：最大電流決定硬體規格，懸停電流決定續航。

圖 11-6 動力系統選配的九個步驟

例題 11-4 一次完整的選配

【已知】一架四旋翼，估算起飛重量 1.50 kg ($W = 14.715 \text{ N}$)，目標推重比 2.20。機臂長度限制槳徑最大為 10 英吋 (0.254 m)。所選螺旋槳在 $J = 0$ 時 $C_T = 0.100$ 、 $C_P = 0.050$ 。馬達與電子變速器的合併效率取 0.80。擬使用 4S 鋰聚合物電池，標稱電壓 14.8 V。空氣密度 1.225 kg/m^3 。

【求】(一) 每顆馬達所需最大推力與轉速；(二) 全油門的軸功率、電功率與總電流；(三) 懸停時的轉速、電功率與總電流；(四) 電池的持續放電能力需求 (若容量為 3000 mAh，需多少 C 數)。

(一) 總推力需求 = $2.20 \times 14.715 = 32.373 \text{ N}$ · 每顆 = $32.373 \div 4 = 8.093 \text{ N}$

由 $T = C_T \rho n^2 D^4$ 得 $n = \sqrt{(T \div (C_T \rho D^4))}$

分母 = $0.100 \times 1.225 \times 0.0041623 = 5.0988 \times 10^{-4}$

$n = \sqrt{(8.093 \div 5.0988 \times 10^{-4})} = \sqrt{15\,872} \approx 126.0 \text{ rev/s} \approx 7560 \text{ rpm}$

(二) $P_{\text{shaft}} = C_P \rho n^3 D^5 = 0.050 \times 1.225 \times 126.0^3 \times 0.00105722$

$126.0^3 = 2\,000\,376$; $0.050 \times 1.225 = 0.06125$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 2\,000\,376 \times 0.00105722 \approx 129.5 \text{ W}$ (每顆)

電功率 = $129.5 \div 0.80 \approx 161.9 \text{ W}$ (每顆) ; 四顆合計 $\approx 647.6 \text{ W}$

總電流 = $647.6 \div 14.8 \approx 43.8 \text{ A}$

(三) 懸停每顆推力 = $14.715 \div 4 = 3.679 \text{ N}$

$n = \sqrt{(3.679 \div 5.0988 \times 10^{-4})} = \sqrt{7215} \approx 84.94 \text{ rev/s} \approx 5096 \text{ rpm}$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 84.94^3 \times 0.00105722$; $84.94^3 = 612\,900$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 612\,900 \times 0.00105722 \approx 39.7 \text{ W}$ (每顆)

電功率 = $39.7 \div 0.80 \approx 49.6 \text{ W}$; 四顆合計 $\approx 198.4 \text{ W}$

總電流 = $198.4 \div 14.8 \approx 13.4 \text{ A}$

(四) 電池需能持續供應 43.8 A 。以 3000 mAh (3.0 Ah) 計 :

所需 C 數 = $43.8 \div 3.0 \approx 14.6 \text{ C}$, 實務上應再留裕度 , 建議選用 20 C 以上

【答】 每顆最大推力 8.09 N 、轉速約 7560 rpm ; 全油門電功率約 648 W 、總電流約 43.8 A ; 懸停轉速約 5096 rpm 、電功率約 198 W 、總電流約 13.4 A ; 電池需至少 14.6 C , 建議 20 C 以上。

【工程意義】 這個流程的價值在於**每一步都可以檢查**。三個實務上的延伸：第一，馬達的 KV 值須使全油門能達到 7560 rpm ——考慮負載下的轉速下降（約為空載的七至八成），所需 KV 約為 $7560 \div (14.8 \times 0.78) \approx 655$ ，故應選 650 至 700 KV 級的馬達。第二，懸停轉速 5096 rpm 約為全油門轉速的 67% ，對應推力比例約 45% （與第 9 章例題 9-3 的關係一致），代表姿態控制有足夠餘裕。第三，懸停電流 13.4 A 是續航計算的輸入（第 14 章）；而全油門 43.8 A 則決定電池、線材與電子變速器的規格——**最大電流決定硬體規格，懸停電流決定續航**，兩者都要算。最

後強調：本題的 C_T 與 C_P 為假設值，實際選配務必查閱該槳與該馬達的實測推力表。

▲ 安全警語

螺旋槳測試與馬達通電是本書風險最高的操作之一（第 9 章已提醒）。本章的計算僅為選配依據，不可取代實測。實際測試時務必：使用專用推力測試架並確實固定；先在無槳狀態確認馬達轉向；佩戴護目鏡；人員位於旋轉面側方；每次更換螺旋槳前確實斷電。全油門測試會產生數十安培的電流，線材、接頭與電子變速器若規格不足可能起火——測試前應確認全部元件的電流規格。未成年讀者不得單獨進行。

案例研究

案例一 換大槳為什麼反而更耗電

【問題】承開場的情境：一架四旋翼原本使用 9047 螺旋槳，操作者為求更大推力改用 1045，結果懸停油門雖略降但馬達明顯發燙、續航反而縮短。更換為 9050 之後，懸停油門下降、溫度正常、續航增加。三顆槳的直徑與螺距組合不同，需要解釋這個現象。

【系統選型】此處要判斷的是馬達的工作點是否落在高效率區。無刷馬達的效率隨負載變化：扭矩需求過高時電流大、銅損（正比於電流平方）急增，效率下降且發熱明顯。由 $Q = C_Q \rho n^2 D^5$ 可知，扭矩對直徑極為敏感（五次方）。由 9047 換成 1045，直徑增加約 11%，扭矩需求在同轉速下增為約 $1.11^5 \approx 1.69$ 倍——這是一個相當大的跳躍。

【做法】正確的診斷順序是量測而非猜測：第一，以推力測試架量取三顆槳在不同油門下的推力、電流與轉速。第二，計算各自的推力功率比（ g/W ），找出在懸停推力附近表現最好的組合。第三，檢查馬達溫度——溫度是效率的直接指標，過熱代表大量電能變成了熱而非推力。第四，若三顆槳都無法讓馬達落在高效率區，才考慮更換馬達或改變電池電壓。

【結果與限制】9050 相對 1045 直徑小但螺距略大，使扭矩需求下降、轉速提高，讓馬達回到較佳的工作點。這個案例的通則是：扭矩需求與直徑的五次方成正比，因此直徑是選配中最敏感的參數；換槳時直徑的變動應謹慎，且必須連同馬達的扭矩能力一起評估。限制在於：最佳組合高

度依賴該馬達的效率曲線，不同馬達的結論可能不同，因此實測不可省略。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品的比較。

案例二 同一台機器，兩種任務兩種槳

【問題】一個測繪團隊使用同一款多旋翼執行兩種任務：（甲）定點懸停拍攝結構物細部，單次任務時間長；（乙）沿預定航線連續飛行拍攝大面積，需要較快的巡航速度與較短的作業時間。團隊希望知道是否應為兩種任務準備不同的螺旋槳。

【系統選型】兩種任務的工作點不同。任務甲幾乎全程 $J \approx 0$ ，應以懸停的推力功率比為最佳化目標，偏好大直徑、小螺距。任務乙有明顯的前進速度， J 不為零，且需要較高的水平加速度（依第 9 章，水平加速須靠傾斜，傾斜又增加總推力需求），可接受略高的螺距以換取前飛時的效率與反應。

【做法】可行的作法有三種。第一，**備兩套槳**：依任務更換，代價是每次更換都需重新檢查平衡與緊固（第 33 章的飛行前檢查）。第二，**取折衷**：選一組在兩種工作點都可接受的槳，犧牲各自的最佳值換取作業單純。第三，**改變作業方式**：例如任務乙降低巡航速度以貼近懸停工作點，代價是作業時間增加（第 5 章例題 5-1 的效率取舍）。

【結果與限制】多數作業團隊選擇第二種——因為更換螺旋槳雖然不難，但它同時改變了飛控的調參基準、振動特性與續航估算，每次更換都等於一次小型的系統變更。這呼應第 8 章案例一的結論：**看似單純的零件更換，往往是一次設計變更**。限制在於：若兩種任務的工作點差異極大（例如一種是懸停、另一種是高速長程），折衷方案可能兩邊都不理想，此時應考慮使用兩台不同配置的機器而非同一台換槳。本案為依本章原理所作的教學分析。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一個觀念：**螺旋槳的選擇是「工作點」的選擇**。沒有最好的槳，只有最適合某個轉速、某個速度、某個推力需求的槳。這個觀念在第 12、13、14 章談馬達、動力與續航時會持續出現。

實作活動

本章的實作以計算與查表為主。推力實測風險較高，已在 Level 3 加註完整的安全要求並提供替

代方案。

Level 1 螺旋槳性能試算與選配（免器材）

目標 | 能完成一次完整的動力選配，並檢查各項限制。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、建立一張試算表，輸入欄位為：起飛重量、馬達數、目標推重比、槳徑、 C_T 、 C_P 、效率、電池電壓與容量。
- 二、依表 11-4 的九個步驟，輸出每顆最大推力、所需轉速、軸功率、電功率、總電流、所需 C 數，以及懸停時的對應數值。
- 三、先驗證例題 11-4 的結果（7560 rpm、43.8 A、13.4 A、14.6 C）。
- 四、把槳徑由 8 英吋變化到 13 英吋（ C_T 、 C_P 暫時視為不變），作出「槳徑對懸停電功率」的圖，觀察其趨勢。
- 五、在同一張圖上標出槳尖馬赫數，找出在馬赫數 0.7 的限制下，該轉速所允許的最大槳徑。
- 六、寫下結論：這台機器的槳徑應該選多大？限制來自哪裡——機臂長度、馬達 KV，還是槳尖速度？

預期結果 | 懸停電功率隨槳徑增加而明顯下降，但槳尖馬赫數同步上升。兩條曲線的交會處即為可行範圍的邊界。

成功標準 | 能重現例題 11-4 的數值，圖表座標與單位完整，結論能指出限制的來源。

Level 2 用廠商推力表驗證公式

目標 | 把本章的理論係數與真實產品的實測資料對照，理解兩者的落差。

器材 | 可連網的電腦；試算表軟體。

步驟 |

- 一、找一份公開的馬達與螺旋槳實測推力表（多數廠商提供，內容通常包含油門、轉速、推力、電流、功率）。記錄來源與測試條件（電壓、溫度、是否含機身）。

- 二、由表中任取三個工作點，以 $T = C_T \rho n^2 D^4$ 反推該槳的 C_T ，檢查三者是否接近。
- 三、同樣反推 C_P ，並檢查 C_P 與 C_Q 的換算是否一致。
- 四、計算各工作點的推力功率比 (g/W)，畫成對油門的曲線。
- 五、指出 C_T 在不同油門下是否有系統性的變化，並提出可能的原因（提示：轉速改變會改變雷諾數）。
- 六、比較該槳在懸停推力附近的推力功率比，與例題 11-1 的 $8 g/W$ 有何差異。

預期結果 | 反推得到的 C_T 大致穩定但非完全固定，通常在低轉速時略低——這正是低雷諾數效應（第 7 章）。推力功率比會隨油門提高而下降。

常見失敗 | 轉速單位混用（rpm 與 rev/s）造成 3600 倍的誤差，或把 C_Q 當成 C_P （相差 2π 倍）。計算前請先確認單位。

Level 3 推力與電流實測

目標 | 取得自己這組馬達與螺旋槳的實際推力曲線。

器材 | 專用推力測試架、電源供應器或電池、電流電壓量測裝置、轉速計（選用）、護目鏡；必須有成人或指導者在場。

步驟 |

- 一、確認測試架牢固、旋轉面前後淨空、人員位於側方，並佩戴護目鏡。
- 二、先在**未裝螺旋槳**的狀態下通電，確認馬達轉向正確、無異音。
- 三、斷電後裝上螺旋槳，確認固定確實且方向正確。
- 四、由低油門開始，以固定間距（例如每 10 %）逐步提高，每一點記錄推力、電流、電壓，並待讀值穩定後再記錄。
- 五、全程監看馬達與電子變速器溫度；若明顯過熱立即停止。
- 六、換一顆不同規格的槳重複，比較兩者在懸停推力附近的推力功率比與溫度。

成功標準 | 能提出兩顆槳的推力對油門、電流對推力曲線，並指出在目標懸停推力下哪一顆較佳、理由為何。

Level 1 替代方案 | 完全改用廠商公開的推力表完成同樣的分析（即 Level 2 的延伸），不需實際

通電測試。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「槳愈大愈有力，所以愈大愈好。」	推力正比於 D^4 但扭矩正比於 D^5 、功率正比於 D^5 ，直徑加大會使馬達的扭矩需求急增。若超出馬達的高效率區，反而更耗電且發熱。	以 $Q = C_Q \rho n^2 D^5$ 計算換槳前後的扭矩比，並實測馬達溫度與電流（案例一）。
「同轉速下推力比較大的槳比較好。」	懸停的目標是用最少的功率撐住重量，而非最大推力。例題 11-2 顯示大螺距同轉速推力較大，但產生相同推力時多耗約 15 %。	依例題 11-2 的方法，計算兩顆槳產生相同推力時各自所需的功率。
「三葉槳比兩葉槳有力。」	推力取決於槳葉總面積（實度）而非片數。同實度下三葉的單葉弦長較小，雷諾數更低，小型槳的效率通常反而略降。	計算兩者的實度 $\sigma \approx Bc/(\pi R)$ ，並比較單葉弦長對應的雷諾數。
「轉速愈高推力愈大，所以馬達 KV 愈高愈好。」	槳尖速度 $V_{tip} = \pi Dn$ 有上限，大槳高轉速會使馬赫數過高、效率崩跌且噪音急增。KV 與槳徑必須成反比搭配。	以例題 11-3 的方法計算槳尖馬赫數，檢查是否超出約 0.7 的常見上限。
「選好槳和馬達就完成了。」	還必須檢查電流：全油門總電流決定電池 C 數、線材與電子變速器規格。規格不足可能起火。	依例題 11-4 的步驟計算全油門總電流，與電池的持續放電能力比較。

表 11-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為螺旋槳空氣動力的標準結果。所有例題之係數為教學用假設值，非特定產品規格；實際選配應以廠商公布之實測推力表為準。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] B. W. McCormick, Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2nd ed. New York, NY: Wiley, 1995.
- [3] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [4] M. S. Selig et al., UIUC Propeller Data Site (小型螺旋槳低雷諾數實測資料庫)。[線上]。(使用時請確認資料的測試條件與版本)
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 槳尖馬赫數的設計上限 (約 0.7 至 0.8) 為工程常見指引，隨翼型與應用而異； C_T 、 C_P 之典型值因槳型差異極大，本章所用之數值為教學假設，未引用任何具名產品；文獻 [4] 之資料庫版本與涵蓋槳型須於引用時確認。

章末小結

這一章把第 9、10 章欠的帳還掉了： C_T 與 C_Q 來自螺旋槳的幾何。

螺旋槳由五個參數描述：直徑、螺距、葉數、翼型、扭轉。常見的四碼標示前兩碼為直徑、後兩碼為螺距，單位皆為英吋。滑移不是損失而是推力的來源——沒有滑移就沒有把空氣往後加速，也就沒有推力。扭轉之所以必要，是因為槳尖與槳根的線速度差異極大。

三個係數的關係為 $T = C_T \rho n^2 D^4$ 、 $Q = C_Q \rho n^2 D^5$ 、 $P = C_P \rho n^3 D^5$ ，且 $C_P = 2\pi C_Q$ 。四次方與五次方來自量綱分析：兩次方來自速度、兩次方來自面積，扭矩再乘一個長度。由此得到一個重要結論——**直徑的影響遠大於轉速**：直徑加倍推力增為 16 倍，轉速加倍只有 4 倍。係數隨進距比 $J = V/(nD)$ 變化，懸停時 $J = 0$ ；螺旋槳效率 $\eta = J C_T / C_P$ 在懸停時不適用。

螺距是螺旋槳的檔位。小螺距低速大推力、適合懸停；大螺距適合高速前飛。例題 11-2 顯示，產生相同推力時大螺距槳多耗約 15 % 的功率——**沒有絕對較好的螺距，只有適合該工作點的螺**

距。

葉數不是性能等級。推力取決於實度 $\sigma \approx Bc/(\pi R)$ 而非片數；同實度下增加葉數會縮短弦長、降低雷諾數，使小型槳的效率反而略降。三葉槳的價值在於直徑受限時提高總面積。

槳尖速度 $V_{tip} = \pi Dn$ 有上限，過高會造成壓縮性損失、噪音急增與結構負荷。例題 11-3 顯示 30 吋槳在 6000 rpm 下馬赫數已達 0.704。這與第 10 章的轉動慣量限制指向同一個結論：**大直徑螺旋槳必須低轉速運轉**，因此 KV 值與槳徑必須成反比搭配。

選配有九個步驟，核心是四件事的匹配：重量、推重比、轉速、電流。例題 11-4 完成了一次完整流程，其中兩個數字最關鍵——**全油門電流決定硬體規格，懸停電流決定續航**。

兩個案例指向同一個觀念：螺旋槳的選擇是工作點的選擇。沒有最好的槳，只有最適合某個轉速、速度與推力需求的槳。

下一章處理把電變成轉動的那個零件。第 12 章談無刷馬達與電子變速器：KV 值到底是什麼、為什麼馬達會發熱、效率曲線長什麼樣子，以及本章反覆提到的「高效率區」究竟在哪裡。

習題

本章習題以係數計算與選配流程為主。這些方法會在第 12、13、14、30 章反覆使用。注意轉速單位一律使用每秒轉數 (rev/s)。

第 1 題 [觀念題]

為什麼說「滑移不是損失，而是推力的來源」？請以動量的觀點說明。

提示 | 沒有滑移代表空氣被加速了嗎？

參考解答 | 滑移是實際前進距離小於幾何螺距的差額，其物理意義是螺旋槳把空氣往後加速了。依動量定理，推力等於單位時間內傳給空氣的動量變化；若沒有滑移，代表空氣完全沒有被加速，也就沒有推力。因此滑移是產生推力的必要條件。滑移過大才是效率問題，代表過多能量用於加速空氣而非推進機體。這與第 7 章「氣流必須被偏轉，機翼才有升力」是同一個邏輯。

第 2 題 [觀念題]

請以量綱分析說明為什麼推力正比於直徑的四次方、扭矩正比於五次方。

提示 | 動壓乘面積，再乘力臂。

參考解答 | 推力為氣動力，形式為動壓乘面積乘無因次係數。特徵速度取槳尖速度，正比於 nD ，故動壓正比於 $\rho(nD)^2 = \rho n^2 D^2$ ；特徵面積取槳盤面積，正比於 D^2 。兩者相乘得 $T \propto \rho n^2 D^4$ ，四次方中兩次來自速度平方、兩次來自面積。扭矩為力乘力臂，力臂的特徵長度為 D ，故 $Q \propto T \cdot D \propto \rho n^2 D^5$ 。功率為扭矩乘角速度，角速度正比於 n ，故 $P \propto \rho n^3 D^5$ 。

第 3 題 [觀念題]

小螺距與大螺距的螺旋槳各適合什麼用途？請以進距比說明理由。

提示 | 想想 C_T 在什麼 J 值降為零。

參考解答 | C_T 隨進距比 $J = V/(nD)$ 增加而下降，且大致在 J 接近 P/D 時降為零，故 P/D 可視為螺旋槳的最高檔位。小螺距（低 P/D ）在低 J 時 C_T 高、效率佳，但可用的 J 範圍窄，適合懸停與低速，多旋翼幾乎一律採用。大螺距（高 P/D ）低 J 時攻角過大、容易分離失速，效率差，但可用到較高的 J ，適合固定翼巡航。

第 4 題 [觀念題]

為什麼三葉槳在小型多旋翼上的效率通常不如同尺寸的兩葉槳？在什麼情況下仍應選擇三葉槳？

提示 | 實度不變時，每片槳葉會變成什麼樣子？

參考解答 | 推力取決於槳葉總面積（實度 $\sigma \approx Bc/(\pi R)$ ）而非片數。若由兩葉改為三葉並維持相同實度，每片槳葉的弦長須縮為原來的三分之二，使雷諾數 $Re = \rho Vc/\mu$ 下降；小型螺旋槳本就工作在低雷諾數的不利區間，弦長再縮小會使效率進一步下降。仍應選擇三葉槳的情況包括：直徑受機臂或機體尺寸限制時、需要調整振動與噪音特性時、或需要瞬間大推力而效率非首要考量時（如競速機）。

第 5 題 [計算題]

一顆直徑 12 英吋（0.3048 m）的螺旋槳， $C_T = 0.105$ 、 $C_P = 0.055$ ，轉速 5000 rpm，空氣密度 1.225 kg/m^3 。求推力、軸功率與扭矩。

提示 | 先把 rpm 換成 rev/s。

參考解答 | $n = 5000 \div 60 = 83.33 \text{ rev/s}$ 。 $D^4 = 0.3048^4 = 0.0086317 \text{ m}^4$ ； $D^5 = 0.0086317 \times 0.3048 = 0.0026310 \text{ m}^5$ 。 $T = 0.105 \times 1.225 \times 83.33^2 \times 0.0086317 = 0.105 \times 1.225 \times 6944 \times 0.0086317 \approx 7.711 \text{ N}$ 。 $P = 0.055 \times 1.225 \times 83.33^3 \times 0.0026310$ ； $83.33^3 = 578\,660$ ； $P = 0.067375 \times 578\,660 \times 0.0026310 \approx 102.6 \text{ W}$ 。 $Q = P \div (2\pi n) = 102.6 \div (2\pi \times 83.33) = 102.6 \div 523.6 \approx 0.196 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

第 6 題 [計算題]

承上題。若把轉速提高到 6000 rpm，推力與功率各變為原來的幾倍？若改為把直徑加大 20 % (轉速維持 5000 rpm)，又各變為幾倍？

提示 | $T \propto n^2 D^4$ ， $P \propto n^3 D^5$ 。

參考解答 | 提高轉速：轉速比 = $6000/5000 = 1.2$ 。推力比 = $1.2^2 = 1.44$ 倍；功率比 = $1.2^3 = 1.728$ 倍。加大直徑 20 %：直徑比 = 1.2。推力比 = $1.2^4 = 2.0736$ 倍；功率比 = $1.2^5 = 2.4883$ 倍。可見同樣是 20 % 的增幅，加大直徑對推力的效果 (2.07 倍) 遠大於提高轉速 (1.44 倍)，但功率的代價也更大 (2.49 對 1.73 倍)。

第 7 題 [計算題]

兩顆同為 11 英吋 (0.2794 m) 直徑的螺旋槳，懸停條件下 (甲) $C_T = 0.095$ 、 $C_P = 0.046$ ；(乙) $C_T = 0.125$ 、 $C_P = 0.079$ 。若要求兩者各自產生 6.0 N 的推力，求所需轉速與軸功率，並判斷何者較省。

提示 | 先由推力反推轉速，再算功率。

參考解答 | $D^4 = 0.2794^4 = 0.0060934$ ； $D^5 = 0.0017025$ 。甲： $n = \sqrt{(6.0 \div (0.095 \times 1.225 \times 0.0060934))} = \sqrt{(6.0 \div 7.0912 \times 10^{-4})} = \sqrt{8461} = 92.0 \text{ rev/s}$ 。 $P = 0.046 \times 1.225 \times 92.0^3 \times 0.0017025$ ； $92.0^3 = 778\,688$ ； $P = 0.05635 \times 778\,688 \times 0.0017025 \approx 74.7 \text{ W}$ 。乙： $n = \sqrt{(6.0 \div (0.125 \times 1.225 \times 0.0060934))} = \sqrt{(6.0 \div 9.3305 \times 10^{-4})} = \sqrt{6431} = 80.2 \text{ rev/s}$ 。 $P = 0.079 \times 1.225 \times 80.2^3 \times 0.0017025$ ； $80.2^3 = 515\,850$ ； $P = 0.096775 \times 515\,850 \times 0.0017025 \approx 85.0 \text{ W}$ 。甲較省 (74.7 對 85.0 W，省約 12 %)。

第 8 題 [計算題]

求下列三者的槳尖速度與馬赫數 (音速取 340 m/s)：(甲) 13 英吋 (0.3302 m) 槳 5000 rpm；(乙) 18 英吋 (0.4572 m) 槳 4000 rpm；(丙) 24 英吋 (0.6096 m) 槳 4000 rpm。並判斷何者需要注意。

提示 | $V_{\text{tip}} = \pi D n$ ， n 用 rev/s。

參考解答 | 甲： $n = 83.33$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.3302 \times 83.33 \approx 86.4 \text{ m/s}$ ， $M \approx 0.254$ 。乙： $n = 66.67$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.4572 \times 66.67 \approx 95.8 \text{ m/s}$ ， $M \approx 0.282$ 。丙： $n = 66.67$ ， $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.6096 \times 66.67 \approx 127.7 \text{ m/s}$ ， $M \approx 0.376$ 。三者皆低於常見的 0.7 上限，尚在安全範圍；但丙已明顯較高，若再提高

轉速須留意噪音與效率。

第 9 題 [計算題]

一架六旋翼，起飛重量 4.00 kg，目標推重比 2.0，槳徑 13 英吋 (0.3302 m)， $C_T = 0.105$ ， $C_P = 0.055$ ，馬達與電變合併效率 0.80，使用 6S 電池 (22.2 V)。求每顆馬達所需最大推力、轉速、全油門總電功率與總電流。

提示 | 依表 11-4 的步驟依序計算。

參考解答 | $W = 4.00 \times 9.81 = 39.24 \text{ N}$ 。總推力 = $2.0 \times 39.24 = 78.48 \text{ N}$ ，每顆 = $78.48 \div 6 = 13.08 \text{ N}$ 。 $D^4 = 0.3302^4 = 0.0118874$ ； $D^5 = 0.0039253$ 。 $n = \sqrt{(13.08 \div (0.105 \times 1.225 \times 0.0118874))} = \sqrt{(13.08 \div 1.52887 \times 10^{-3})} = \sqrt{8555} = 92.5 \text{ rev/s}$ (約 5550 rpm)。 $P_{\text{shaft}} = 0.055 \times 1.225 \times 92.5^3 \times 0.0039253$ ； $92.5^3 = 791\,453$ ； $P_{\text{shaft}} = 0.067375 \times 791\,453 \times 0.0039253 \approx 209.3 \text{ W}$ (每顆)。電功率 = $209.3 \div 0.80 = 261.6 \text{ W}$ ，六顆合計 $\approx 1569.6 \text{ W}$ 。總電流 = $1569.6 \div 22.2 \approx 70.7 \text{ A}$ 。

第 10 題 [計算題]

承上題。求懸停時每顆馬達的推力、轉速、總電功率與總電流；並計算若電池容量為 10000 mAh，全油門所需的最低 C 數。

提示 | 懸停推力等於重量除以馬達數。

參考解答 | 懸停每顆推力 = $39.24 \div 6 = 6.54 \text{ N}$ 。 $n = \sqrt{(6.54 \div 1.52887 \times 10^{-3})} = \sqrt{4277} = 65.4 \text{ rev/s}$ (約 3924 rpm)。 $P_{\text{shaft}} = 0.067375 \times 65.4^3 \times 0.0039253$ ； $65.4^3 = 279\,726$ ； $P_{\text{shaft}} = 0.067375 \times 279\,726 \times 0.0039253 \approx 73.98 \text{ W}$ (每顆)。電功率 = $73.98 \div 0.80 = 92.5 \text{ W}$ ，六顆合計 $\approx 555 \text{ W}$ 。總電流 = $555 \div 22.2 \approx 25.0 \text{ A}$ 。全油門 $70.7 \text{ A} \div 10.0 \text{ Ah} \approx 7.07 \text{ C}$ ，實務上應留裕度，建議選用 15 C 以上。注意懸停轉速 3924 rpm 約為全油門 5550 rpm 的 71 %，對應推力比例約 50 %，姿態控制餘裕尚可但不寬裕。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整選配試算，交出：例題 11-4 的驗證、槳徑對懸停電功率的圖、槳尖馬赫數的同步曲線，以及該機體槳徑選擇的結論與限制來源。

提示 | 限制可能來自三個地方，要指出是哪一個。

參考解答 | 評分重點：(一) 能重現例題 11-4 的四個關鍵數值；(二) 槳徑掃描的計算正確且圖表完整；(三) 馬赫數曲線與 0.7 界線標示清楚；(四) 結論明確指出限制來源 (機臂長度、馬達 KV 或槳

尖速度) 並以數字支持。常見扣分：轉速單位混用、未標示係數視為定值的假設及其限制。

第 12 題 [討論題]

本章主張「螺旋槳的選擇是工作點的選擇」。請以此觀點說明：為什麼廠商的推力表比本章的公式更值得信賴？並討論公式在設計流程中仍不可取代的作用。

提示 | 公式給的是趨勢，表格給的是什麼？

參考解答 | 無標準答案。良好的論證應涵蓋：推力表是在特定馬達、電壓、溫度與測試架條件下的實測結果，已包含本章公式未納入的低雷諾數效應、槳葉變形、馬達效率變化與電子變速器損失；而公式中的 C_T 、 C_P 實際上會隨轉速與工作狀態變化，把它們當成常數是簡化。公式不可取代的作用包括：在尚無實測資料的概念設計階段快速篩選可行範圍、理解各參數的敏感度（如直徑的四次方與五次方關係）、以及在推力表未涵蓋的條件下（不同空氣密度、不同電壓）作合理外推。特別加分的答案會指出：公式用於決定「要找什麼樣的槳」，推力表用於確認「這顆槳行不行」，兩者在流程中的位置不同。

第 12 章

無刷馬達與電子變速器

Brushless Motors and Electronic Speed Controllers

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 無刷直流馬達 (BLDC)、定子與轉子、換相 (commutation)、KV 值、反電動勢 (back-EMF)、扭矩常數 (K_t)、繞組電阻、空載電流、銅損與鐵損、馬達效率曲線、電子變速器 (ESC)、無感驅動、BEC、效率鏈

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為電機學的標準結果；所有例題之馬達參數為教學用假設值，非特定產品規格，實際選配應以廠商實測資料為準。

叫獸開講

「老師，這顆馬達標錯了。」

學生拿著一顆 920KV 的馬達來找我。他說規格寫 920KV，配 4S 電池標稱 14.8 伏特，算起來應該是 $920 \times 14.8 = 13616$ 轉。但他實際裝上漿一量，只有八千出頭。

「少了快四成，這不是標錯是什麼？」

我問他：你量的時候，漿裝上去了嗎？

「裝了啊，不然怎麼飛。」

「那就對了。KV 這個數字，指的是**空載**轉速。」

他愣了一下。我拿了一顆沒裝漿的馬達，接上同一顆電池，讓他量。這次數字跳到一萬三千多——幾乎就是 920×14.8 。

「所以裝上漿它就變慢了？為什麼？」

這個問題正是這一章的起點，而答案比「因為有負載」深一些。

馬達轉動的時候，它同時在做兩件事：**它是馬達，也是發電機**。轉子上的磁鐵掃過定子的繞組，會感應出一個電壓，方向與外加電壓相反——這叫反電動勢。轉得愈快，反電動勢愈大。

真正推動電流的，是外加電壓**減去**反電動勢的那個差額。空載時幾乎不需要扭矩，所以只要很小的電流，反電動勢可以逼近電源電壓，轉速也就接近 $KV \times \text{電壓}$ 。一旦裝上槳，馬達必須輸出扭矩，扭矩需要電流，電流要流過繞組電阻就得壓降——電壓被吃掉一部分，反電動勢只能變小，轉速自然下降。

而那段被繞組電阻吃掉的電壓，乘上電流，就變成**熱**。這就是第 11 章開場那位學生的馬達為什麼會燙：不是馬達品質差，是工作點不對，大量的電變成了熱而不是轉動。

所以這一章要處理三件事。

第一，KV 到底是什麼。 它不是「這顆馬達會轉多快」，而是一個描述馬達電磁特性的常數，而且它同時決定了扭矩常數——KV 高的馬達扭矩小、KV 低的馬達扭矩大。這解釋了第 11 章那條「KV 與槳徑必須成反比搭配」的規則。

第二，效率曲線長什麼樣子。 馬達不是「輸入愈多輸出愈多」的線性元件，它有一個效率最高的電流區間，兩邊都會掉下來。找出那個區間，就是第 11 章一直在說的「高效率區」。

第三，電子變速器在做什麼。 它不只是「調速用的」，它負責把直流電變成三相交流、偵測轉子位置、決定何時換相，還要承受數十安培的電流。它的規格選錯，最先燒的通常是它。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，給定 KV、電壓、繞組電阻與電流，怎麼算出轉速、扭矩與效率？

第二，馬達的效率在什麼電流下最高？那個電流由什麼決定？

第三，從電池到空氣，能量一共經過幾道關卡？整體效率大概是多少？

最後補一句。那位學生後來把 KV、電阻、空載電流量下來，自己寫了一張試算表。他現在挑馬達會先問「這顆的效率峰值在幾安培」，而不是問「這顆幾 KV」。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出無刷馬達的主要組成，以及換相由什麼完成 用自己的話說明 KV 值的意義，以及為什麼裝上槳之後轉速會下降 說出馬達發熱的主要來源 說出電子變速器的功能與選用時要看的規格
我能解釋	以反電動勢解釋負載對轉速的影響 說明 KV 與扭矩常數的反比關係，並解釋它如何決定馬達與螺旋槳的搭配 解釋效率曲線為何兩端都下降，並指出兩端各由什麼損失主導 說明從電池到空氣的效率鏈，並指出瓶頸通常在哪一級
我能設計與驗證	由 KV、電壓、電阻與電流計算轉速、扭矩、軸功率與效率 求出馬達效率最高的電流，並判斷實際工作點是否落在該區 以效率鏈估算整體效率，並回頭檢驗第 11 章所用的效率假設 依電流需求選擇電子變速器與線材規格

表 12-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
無刷直流馬達 (BLDC)	以電子換相取代碳刷的直流馬達；無人機幾乎全部採用。
定子 (stator)	固定不動的部分，上面繞有線圈；通電後產生旋轉磁場。
轉子 (rotor)	轉動的部分，裝有永久磁鐵；被定子的磁場帶動。
外轉子 (outrunner)	轉子在外、定子在內的配置；扭矩大、轉速較低，多旋翼常用。
換相 (commutation)	依轉子位置依序切換各相繞組的通電，使磁場持續領先轉子。
KV 值	空載時每伏特可產生的轉速 (rpm/V)；是馬達的電磁特性常數。
反電動勢 (back-EMF)	馬達轉動時繞組中感應出的、與外加電壓反向的電壓，正比於轉速。
扭矩常數 (K_t)	每安培電流可產生的扭矩 (N·m/A)；與 KV 成反比。
繞組電阻 (R_m)	馬達相繞組的電阻；是銅損的來源。

名詞	一句話定義
空載電流 (I_0)	不帶負載時仍需消耗的電流，用於克服鐵損與機械摩擦。
銅損 (copper loss)	電流流過繞組電阻造成的損失，正比於電流平方。
鐵損 (iron loss)	鐵芯中磁滯與渦流造成的損失，隨轉速與磁通變化。
電子變速器 (ESC)	把直流電轉換為三相驅動、依油門調整輸出的裝置。
無感驅動	不用位置感測器，改由偵測未通電相的反電動勢判斷轉子位置。
BEC	電子變速器內建的降壓電路，供電給接收機與伺服機等低壓裝置。

表 12-2 本章核心概念一覽。

12-1 無刷馬達怎麼轉

【先講白話】

傳統的馬達裡面有碳刷，靠碳刷和金屬片摩擦來切換電流方向。碳刷會磨損，也會產生火花。

無刷馬達把這件事交給電子電路做——沒有碳刷，壽命長、效率高、也不會有火花。代價是它需要一個控制器才能轉，那就是電子變速器。

無刷直流馬達的組成很單純：**定子**上有三組（三相）繞組，**轉子**上有永久磁鐵。

運轉的原理是「追磁場」：控制器依序對三相繞組通電，在定子上製造一個旋轉的磁場；轉子上的磁鐵被這個磁場吸引與排斥，於是跟著轉動。控制器必須知道轉子現在的位置，才能決定下一步該對哪一相通電——這個依位置切換通電順序的動作，就是**換相**。

有刷馬達用機械方式換相（碳刷與換向器），無刷馬達則用電子方式。這個差別帶來三個實際的好處：沒有摩擦損耗與磨損、沒有火花與電磁干擾、以及較高的效率。代價是必須配一個控制器，而且馬達本身無法單獨接上電池運轉。

圖 12-1 是外轉子馬達的剖面示意。**外轉子與內轉子**。多旋翼幾乎全用外轉子——轉子（連同磁鐵）在外圍旋轉，定子固定在中心。外轉子的磁鐵離軸心遠、力臂長，因此扭矩大、適合直接驅動螺旋槳；相對地轉速較低、轉動慣量較大。內轉子則轉速高、慣量小，常見於需要高轉速或搭

配減速機構的場合。

尺寸標示的讀法。 無刷馬達常以四碼標示，例如 2212、2806。前兩碼為**定子直徑**（公釐），後兩碼為**定子高度**（公釐）。所以 2212 代表定子直徑 22 公釐、高度 12 公釐。這兩個數字相乘決定了定子的體積，而**定子體積大致決定了馬達能持續輸出多少扭矩**——這比外殼尺寸更能代表馬達的能力。要注意不同廠商的標示基準可能不同（有些標外殼尺寸），選用時應確認。

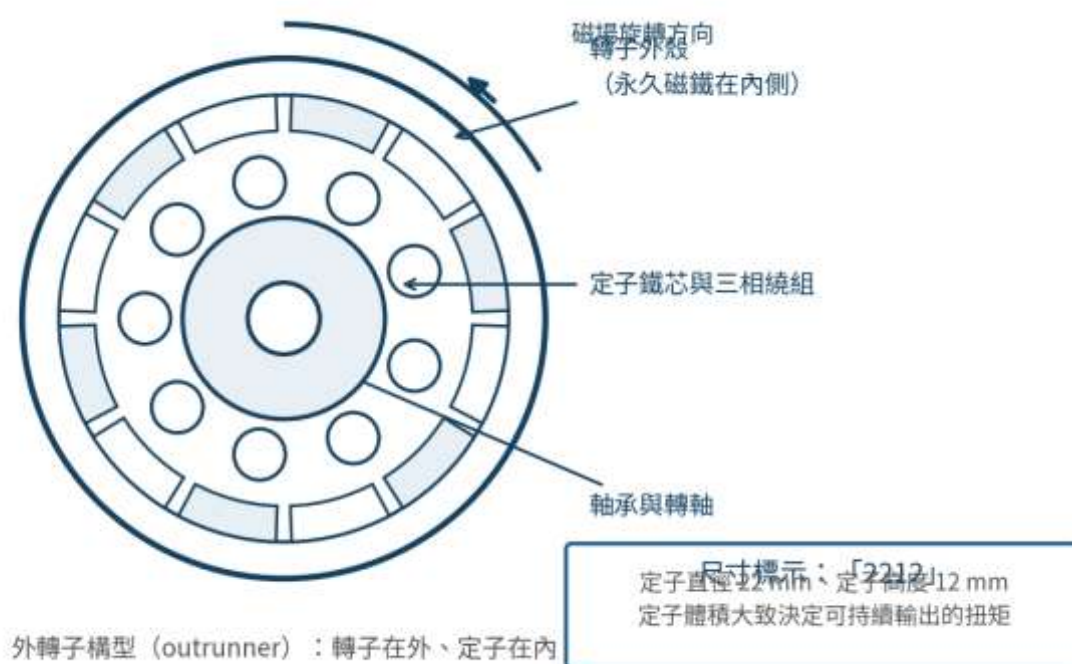


圖 12-1 外轉子無刷馬達的結構

12-2 KV 值的真正意義

【先講白話】

KV 是馬達規格上最顯眼的數字，也是最常被誤解的一個。

它不是「這顆馬達會轉多快」，而是「在沒有負載的情況下，每一伏特能轉多快」。一旦裝上螺旋槳，實際轉速一定比這個數字低——而且低多少是可以算出來的。

KV 的定義是：**空載時每伏特所產生的轉速**，單位為 rpm/V。一顆 920KV 的馬達接上 14.8 V，空載轉速約為 $920 \times 14.8 \approx 13616$ rpm。

但這個數字有一個更深的意義：**KV 同時決定了扭矩常數**。兩者成反比——KV 高的馬達，每安培能產生的扭矩小；KV 低的馬達，每安培的扭矩大。

這件事直接解釋了第 11 章的那條規則。大螺旋槳需要大扭矩、低轉速，所以要配低 KV 馬達；小螺旋槳需要高轉速、扭矩需求小，所以配高 KV。**KV 與槳徑成反比搭配，不是經驗法則，是電磁定律的結果。**

【數學小教室】馬達方程式：三條式子解釋一切

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

無刷馬達在穩態下可以用三條式子描述。

第一條：電壓平衡。 外加電壓等於反電動勢加上繞組電阻的壓降：

$$V = E + I R_m$$

其中 E 為反電動勢、I 為電流、 R_m 為繞組電阻。

第二條：反電動勢與轉速。 反電動勢正比於轉速，比例常數正是 KV 的倒數：

$$E = n / KV \quad (n \text{ 的單位為 rpm})$$

合併前兩條可得轉速：

$$n = KV \times (V - I R_m)$$

圖 12-2 把空載、中載、重載三種情況的電壓分配畫成堆疊條。這就是「裝上槳轉速會降」的完整解釋：電流增加使 $I R_m$ 變大，可用於產生反電動勢的電壓變小，轉速隨之下降。空載時 I 極小， $n \approx KV \times V$ 。

第三條：扭矩與電流。 扭矩正比於電流，但要扣掉用於克服鐵損與摩擦的空載電流：

$$T = K_t (I - I_0)$$

扭矩常數與 KV 的關係為：

$$K_t = 60 / (2\pi \times KV) \approx 9.5493 / KV \quad (\text{單位：N}\cdot\text{m/A})$$

例如 920KV 的馬達， $K_t \approx 9.5493 \div 920 \approx 0.01038 \text{ N}\cdot\text{m/A}$ 。

把三條式子合起來，軸輸出功率為：

$$P_{\text{shaft}} = T \omega = K_t (I - I_0) \times 2\pi n / 60$$

代入 $n = KV(V - I R_m)$ 與 $K_t = 60/(2\pi KV)$ ，兩個 KV 恰好抵消，得到一個非常乾淨的結果：

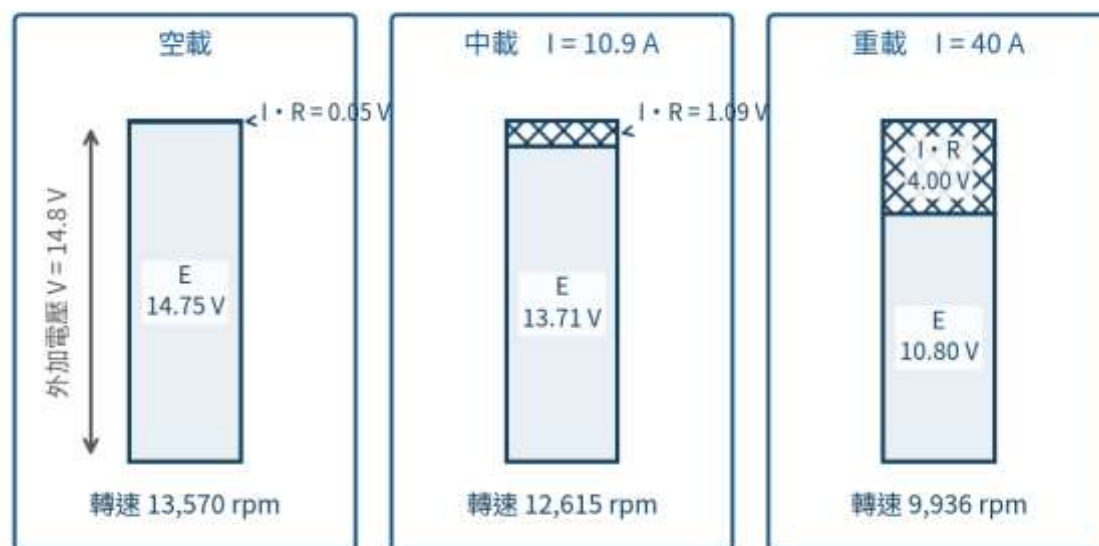
$$P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I R_m)$$

這個式子值得記住：軸功率等於「有效電流」乘以「有效電壓」。有效電流是扣掉空載損耗後真正用於產生扭矩的部分，有效電壓是扣掉電阻壓降後真正用於產生反電動勢的部分。

輸入功率為 $P_{\text{in}} = VI$ ，因此效率為：

$$\eta = (I - I_0)(V - I R_m) / (VI)$$

這條式子是下一節的全部內容。



電流愈大，被繞組電阻吃掉的電壓愈多，可用於產生反電動勢的部分愈少，轉速因而下降。

圖 12-2 負載如何使轉速下降

例題 12-1 裝上槳之後轉速掉多少

【已知】一顆 920KV 的無刷馬達，繞組電阻 $R_m = 0.100 \Omega$ 、空載電流 $I_0 = 0.80 \text{ A}$ 。接上 4S 鋰聚合物電池，工作電壓取 14.8 V。裝上螺旋槳後實測電流為 20.0 A。

【求】（一）空載轉速；（二）帶載時的反電動勢與轉速；（三）扭矩與軸功率；（四）此工作點的效率。

（一）空載（ I 極小，忽略壓降）： $n_0 \approx KV \times V = 920 \times 14.8 = 13\,616 \text{ rpm}$

（二） $E = V - I R_m = 14.8 - 20.0 \times 0.100 = 14.8 - 2.0 = 12.8 \text{ V}$

$$n = KV \times E = 920 \times 12.8 = 11\,776 \text{ rpm}$$

$$\text{轉速下降} = (13\,616 - 11\,776) \div 13\,616 \approx 13.5 \%$$

$$(三) K_t = 9.5493 \div 920 \approx 0.010380 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$$

$$T = K_t (I - I_0) = 0.010380 \times (20.0 - 0.80) = 0.010380 \times 19.2 \approx 0.19930 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\omega = 2\pi \times 11\,776 \div 60 \approx 1233.4 \text{ rad/s}$$

$$P_{\text{shaft}} = T \omega = 0.19930 \times 1233.4 \approx 245.8 \text{ W}$$

$$(\text{驗算: } P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I R_m) = 19.2 \times 12.8 = 245.8 \text{ W, 一致})$$

$$(四) P_{\text{in}} = VI = 14.8 \times 20.0 = 296.0 \text{ W}$$

$$\eta = 245.8 \div 296.0 \approx 83.0 \%$$

【答】空載約 13 616 rpm、帶載約 11 776 rpm (下降約 13.5 %) ; 扭矩約 0.199 N·m、軸功率約 245.8 W、效率約 83.0 %。單位檢查： $V \times A = W$ ， $N\cdot m \times \text{rad/s} = W$ ，正確。

【工程意義】13.5 % 的轉速下降解釋了開場那位學生的疑惑，但他實測只有八千多轉、比本題的 11 776 更低——原因是他的電流遠高於 20 A (槳配得太大)，而電流愈大壓降愈大、轉速掉得愈多。這裡有一個重要的實務推論：**轉速下降的幅度就是工作點是否合理的指標**。若實測轉速低於空載值的七成，通常代表槳配得過大或電壓不足。另外注意那 2.0 V 的壓降乘上 20 A 等於 40 W——這些全部變成熱，佔輸入功率的 13.5 %，正是下一節要談的銅損。本題的參數為教學假設值，實際的 R_m 與 I_0 應由規格或量測取得。

12-3 為什麼會發熱：效率曲線

【先講白話】

馬達不是「給愈多電就出愈多力」的東西。它有一個最舒服的電流區間，太小或太大效率都會掉。

而掉下去的那些，全部變成熱。所以摸馬達的溫度，就是在量效率——燙手代表大量的電沒有變成轉動。

馬達的損失主要有三類：

銅損 (copper loss)：電流流過繞組電阻產生的熱， $P_{cu} = I^2 R_m$ 。注意是**電流的平方**——電流加倍，銅損變四倍。這是大電流工作時的主要損失來源。

鐵損 (iron loss)：鐵芯中的磁滯與渦流損失，隨轉速與磁通變化而增加。在無刷馬達的簡化模型中，鐵損與機械摩擦一起被歸入空載電流 I_0 所代表的損耗。

機械損失：軸承摩擦與風阻，同樣隨轉速增加。

把這些放進上一節的效率式子：

$$\eta = (I - I_0)(V - I R_m) / (V I)$$

這個式子的形狀很有意思。**電流很小時**， I_0 佔了相當比例，分子中的 $(I - I_0)$ 被嚴重侵蝕，效率低——馬達花在「自己轉起來」的功率佔比太高。**電流很大時**， $I R_m$ 變大，分子中的 $(V - I R_m)$ 縮小，效率同樣下降——太多電壓被繞組電阻吃掉。

兩端都掉，中間必有極大值——圖 12-3 把這條曲線畫了出來。

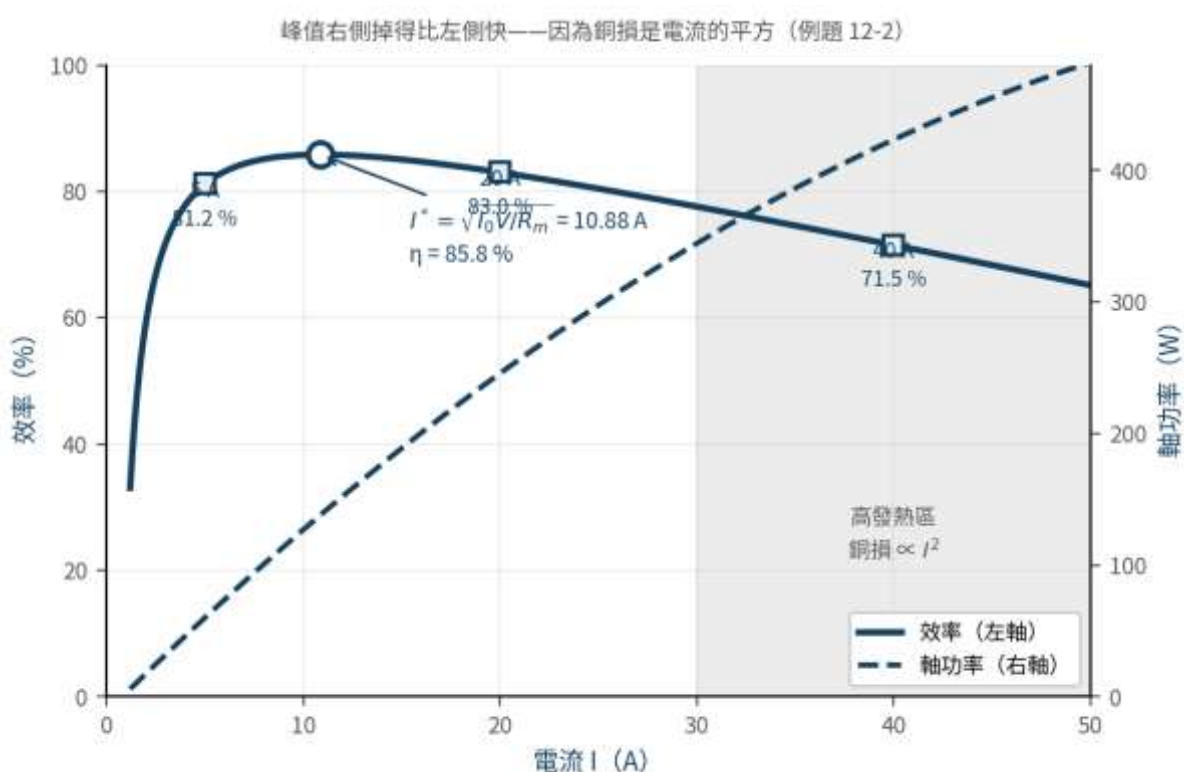


圖 12-3 馬達的效率曲線

【數學小教室】效率最高的電流

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把效率式子展開：

$$\begin{aligned}\eta &= (I - I_0)(V - I R_m) / (VI) \\ &= [IV - I^2 R_m - I_0 V + I_0 I R_m] / (VI) \\ &= 1 - (I R_m)/V - I_0/I + (I_0 R_m)/V\end{aligned}$$

對 I 微分並令其為零：

$$d\eta/dI = -R_m/V + I_0/I^2 = 0$$

解得效率最高的電流：

$$I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$$

這個結果非常實用，而且形式乾淨：**最佳電流是空載電流、電壓與繞組電阻三者的組合。**

由它可以讀出三件事：

- **電壓愈高，最佳電流愈大。** 這解釋了為什麼同一顆馬達改用更高電壓的電池時，可以配更大的槳。
- **繞組電阻愈小，最佳電流愈大。** 低電阻的馬達（通常線徑較粗、體積較大）能在更大的電流下維持效率。
- **空載電流愈大，最佳電流也愈大**——但這不是好事，因為 I_0 本身就是損失，它會把整條效率曲線往下壓。

把 I^* 代回效率式子可得最高效率。實務上還有一個重要觀察：**效率曲線在峰值附近相當平坦**，因此不必精確命中 I^* ，落在其附近的相當範圍內效率都很接近。真正要避免的是曲線兩端——特別是大電流端，因為那裡同時有低效率與高發熱。

最後提醒一個限制：本模型把 R_m 與 I_0 視為常數，實際上繞組電阻會隨溫度上升而增加（銅的電阻溫度係數為正），因此**馬達愈熱、電阻愈大、損失愈多、又更熱**——這是一個正回饋。散熱不良時可能演變成熱失控，這是馬達燒毀的常見機制。

例題 12-2 效率最高的工作點

【已知】承例題 12-1 的馬達： $KV = 920$ 、 $R_m = 0.100 \Omega$ 、 $I_0 = 0.80 \text{ A}$ 、 $V = 14.8 \text{ V}$ 。

【求】（一）效率最高的電流；（二）該點的轉速、軸功率與效率；（三）比較 5 A、20 A、40 A 三個工作點的效率；（四）評論。

$$(一) I^* = \sqrt{(I_0 V \div R_m)} = \sqrt{(0.80 \times 14.8 \div 0.100)} = \sqrt{118.4} \approx 10.88 \text{ A}$$

$$(二) E = 14.8 - 10.88 \times 0.100 = 14.8 - 1.088 = 13.712 \text{ V}$$

$$n = 920 \times 13.712 \approx 12\,615 \text{ rpm}$$

$$P_{\text{shaft}} = (10.88 - 0.80)(13.712) = 10.08 \times 13.712 \approx 138.2 \text{ W}$$

$$P_{\text{in}} = 14.8 \times 10.88 \approx 161.0 \text{ W}$$

$$\eta = 138.2 \div 161.0 \approx 85.8 \%$$

（三）以 $\eta = (I - I_0)(V - I R_m) \div (V I)$ 計算：

$$I = 5 \text{ A} : (4.2)(14.3) \div (74.0) = 60.06 \div 74.0 \approx 81.2 \%$$

$$I = 20 \text{ A} : (19.2)(12.8) \div (296.0) = 245.8 \div 296.0 \approx 83.0 \%$$

$$I = 40 \text{ A} : (39.2)(10.8) \div (592.0) = 423.4 \div 592.0 \approx 71.5 \%$$

【答】最佳電流約 10.88 A，該點效率約 85.8 %、轉速約 12 615 rpm、軸功率約 138.2 W。5 A、20 A、40 A 三點的效率分別約為 81.2 %、83.0 %、71.5 %。

【工程意義】注意 20 A 的效率（83.0 %）距離峰值（85.8 %）只差 2.8 個百分點，但 40 A 就掉到 71.5 %——效率曲線在峰值右側掉得比左側快得多，因為銅損是電流的平方。把這件事翻譯成實務語言：寧可配小一點的槳讓馬達轉快一點，也不要配過大的槳把電流推高。這正是第 11 章開場那位學生的情況。另外算一下 40 A 時的發熱：銅損 $= I^2 R_m = 40^2 \times 0.1 = 160 \text{ W}$ ，佔輸入 592 W 的 27 %——這些熱必須靠馬達外殼散掉，夏天正午時散熱條件更差，很容易進入前述的熱失控。實務上的判斷方法很簡單：飛完之後摸馬達，若燙到手無法停留三秒，工作點就太靠右了。

12-4 馬達選配：體積決定扭矩，散熱決定極限

【先講白話】

選馬達的時候，除了 KV 之外還要看什麼？

最重要的其實是兩件事：定子有多大（決定能出多少力），以及散熱夠不夠（決定能持續多久）。

圖 12-4 把輸入功率拆成軸輸出、銅損與空載損耗三部分，可以看出銅損隨電流平方成長的速度。

定子體積決定扭矩能力。 扭矩來自定子磁場與轉子磁鐵的交互作用，而磁場強度受限於繞組能承載的電流與鐵芯能承受的磁通。定子愈大，能容納的銅線愈多、鐵芯截面愈大，可持續輸出的扭矩就愈高。這就是為什麼馬達的尺寸標示（如 2212、2806）比外殼尺寸更有參考價值。

散熱決定真正的極限。 馬達的「最大電流」規格通常有時間條件——短時間可以承受，持續就不行。限制它的不是電磁飽和，而是溫度：繞組的絕緣層有耐溫上限，超過就會失效。因此同一顆馬達在通風良好的機架上與封閉的機殼內，可用的持續電流可能差很多。

選配時的三個檢查點。

第一，**懸停電流是否落在效率曲線的合理區間。** 依第 11 章的流程算出懸停電流後，與本章的 I^* 比較；若懸停電流明顯大於 I^* ，代表槳配得太大。

第二，**全油門電流是否在馬達的持續規格內。** 注意全油門通常不會持續很久，但爬升與強風修正時可能接近。

第三，**溫度。** 這是最終的檢驗，也是唯一能反映實際散熱條件的指標。

最後說明一個常見的替代方案：**改變電池電壓。** 由 $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 可知，提高電壓會提高最佳電流；同時由 $n = KV(V - I R_m)$ ，提高電壓也提高轉速。因此在馬達不變的情況下，把 4S 換成 6S 並改用較低 KV 的馬達，往往能讓同樣的推力在較低的電流下達成——**電流降低則銅損降低（平方關係）**，線材與電子變速器的負擔也同步下降。這是大型多旋翼普遍採用高電壓的原因。

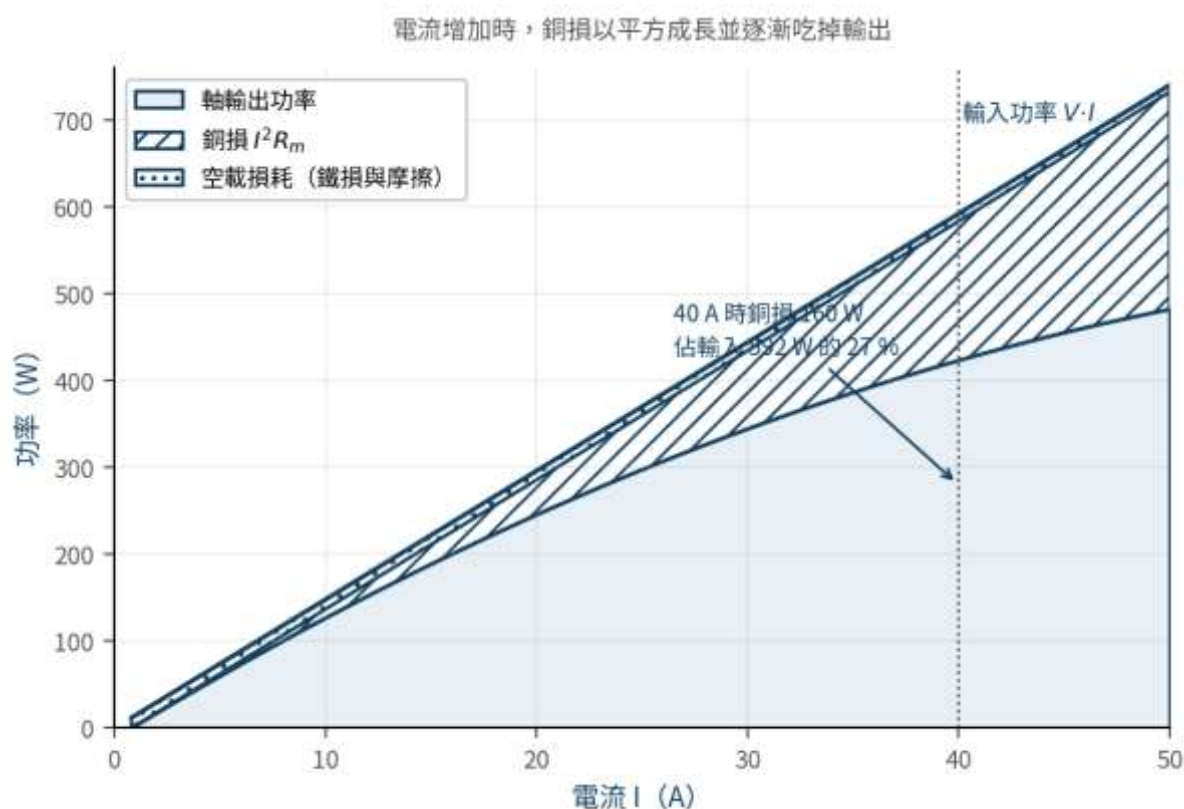


圖 12-4 輸入功率的損失分解

12-5 電子變速器在做什麼

【先講白話】

電子變速器 (ESC) 常被當成「調速用的零件」，但它做的事比調速多得多。

它要把電池的直流電變成三相交流、要即時判斷轉子轉到哪裡、還要承受幾十安培的電流。選錯規格時，最先燒掉的通常就是它。

圖 12-5 把三相橋式電路與換相的六個區段畫在一起。電子變速器的核心工作有三項：

第一，功率轉換。 以六個功率電晶體組成三相橋式電路，依換相順序把電池的直流電切換到三相繞組上。電晶體的導通電阻與切換損失是電子變速器發熱的主要來源。

第二，位置判斷。 控制器必須知道轉子的位置才能正確換相。多數無人機用的是**無感驅動**：不裝位置感測器，改由偵測「目前未通電那一相」的反電動勢過零點來推算轉子位置。這個方法簡單可靠，但有一個先天弱點——**轉速很低時反電動勢太小，無法偵測**。因此無感驅動在啟動階段必

須「盲轉」（以預設順序強制換相）直到轉速足夠。這就是為什麼多旋翼在極低轉速時偶爾會出現抖動或啟動失敗，也是為什麼**起飛前的怠速檢查很重要**。

第三，依油門調整輸出。透過改變等效的施加電壓（脈寬調變）來控制轉速。油門訊號的協定有數種，由早期的類比脈寬訊號演進到各種數位協定，主要差異在更新率、解析度與是否支援雙向回傳（例如把實際轉速回報給飛控）。本書不列具體的協定參數，因為這類規格更新快，應以飛控與電子變速器的文件為準。

選用時要看的規格有四項：

- **持續電流與瞬時電流：**持續電流須大於全油門的需求（第 11 章例題 11-4），並留裕度。
- **電壓範圍：**須涵蓋所用電池的滿電電壓（鋰聚合物單芯滿電約 4.2 V，故 4S 滿電約 16.8 V，不是標稱的 14.8 V）。
- **BEC：**是否內建降壓輸出、可供應多少電流。多旋翼常由飛控或獨立的電源模組供電，此時電子變速器可不帶 BEC。
- **韌體與協定：**須與飛控相容，並確認是否支援所需的功能（例如轉速回傳、主動煞車）。

最後提醒一個安全事項：電子變速器在全油門時會流過數十安培，其發熱與線材、接頭的規格直接相關。**線徑不足或接頭接觸不良所造成的局部高熱，是無人機起火最常見的原因之一**（第 35 章會談維護與檢查）。

▲ 安全警語

電子變速器與馬達在運轉時會流過數十安培的電流。務必：確認線材截面積、接頭規格與電子變速器的持續電流規格皆大於實際需求並留有裕度；焊接處應完全包覆且無毛刺；電池接頭插拔時避免產生持續電弧。若發現電子變速器、接頭或線材在使用後明顯發燙、變色或有異味，應立即停止使用並更換——那是即將失效的徵兆。鋰聚合物電池在短路時可在數秒內釋放極大電流並起火，任何配線作業都應在電池斷開的狀態下進行。未成年讀者須有成人到場指導。

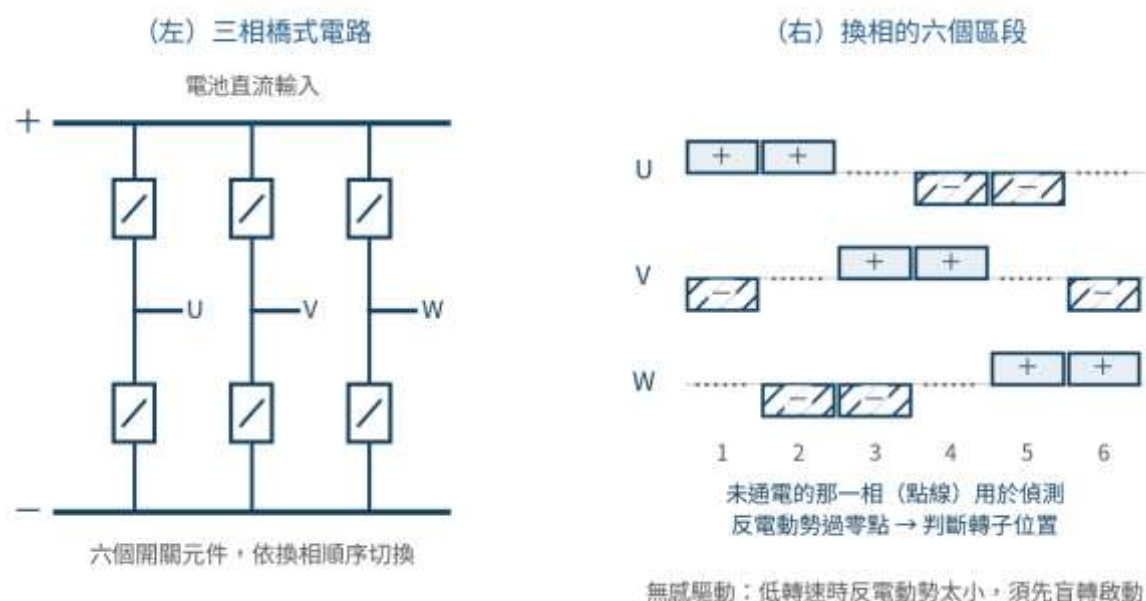


圖 12-5 電子變速器的工作原理

12-6 從電池到空氣：整條效率鏈

【先講白話】

電池裡的能量，要經過好幾道關卡才變成推力。每一關都會損失一些。

把這些關卡串起來算一遍，你會發現最後真正變成推力的，大概只有一半。

從電池到空氣，能量依序經過四道轉換：

電池內阻 → 電子變速器 → 馬達 → 螺旋槳

圖 12-6 把這四級畫成逐級收窄的帶狀圖。每一級都有各自的效率，整體效率為各級的乘積——

這與第 3 章的串聯可靠度是同樣的結構：任何一級的低效率都會拖累全部。

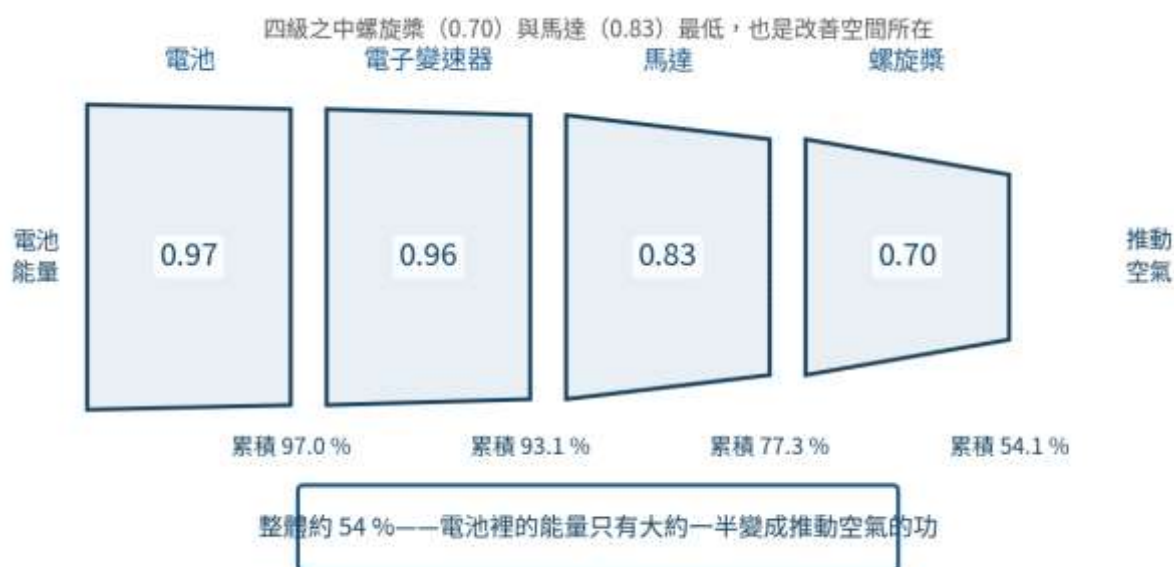


圖 12-6 從電池到空氣的效率鏈

例題 12-3 整體效率有多少

【已知】某多旋翼在懸停工作點的各級效率估計如下：電池內阻損失後的放電效率 0.97、電子變速器效率 0.96、馬達效率 0.83 (承例題 12-1 的工作點)、螺旋槳的懸停效率 (figure of merit) 0.70。

【求】(一) 由電池到螺旋槳軸端的效率；(二) 整體效率 (含螺旋槳)；(三) 與第 11 章所用的 0.80 假設比較。

$$(一) \text{ 電池} \rightarrow \text{軸端} = 0.97 \times 0.96 \times 0.83$$

$$0.97 \times 0.96 = 0.9312$$

$$0.9312 \times 0.83 \approx 0.7729, \text{ 約 } 77.3 \%$$

$$(二) \text{ 整體 (含螺旋槳)} = 0.7729 \times 0.70 \approx 0.5410, \text{ 約 } 54.1 \%$$

(三) 第 11 章所用的 0.80 為「馬達與電子變速器合併效率」：

$$0.96 \times 0.83 = 0.7968 \approx 0.80, \text{ 與假設一致}$$

【答】電池到軸端約 77.3%，整體約 54.1%。第 11 章的 0.80 假設對應電子變速器與馬達的合併效率，與本章計算一致。

【工程意義】電池裡的能量，只有大約一半變成了推動空氣的功。這個數字值得記住，因為它是第 14 章續航估算的基礎。更重要的是它指出了改善的優先順序：四級之中，螺旋槳的 0.70 是最

低的一環，馬達的 0.83 次之——改善的空間主要在這兩級，而電池與電子變速器已經接近可達到的上限。這解釋了為什麼第 4、11 章反覆強調加大槳徑：提升懸停效率是整條鏈中回報最大的改善方向。另外提醒，本題的各級效率為懸停工作點的估計值，它們都會隨油門變化——全油門時馬達效率可能掉到七成出頭（例題 12-2 的 40 A 情況），整體效率會明顯低於 54 %。

案例研究

案例一 夏天正午燒掉的那顆電子變速器

【問題】一架作業用六旋翼在夏季正午執行任務時，其中一顆電子變速器冒煙失效，機體緊急降落。事後檢查發現該電子變速器的功率元件燒毀，相鄰的線材絕緣也有變色。同一架機器在春季執行相同任務時並無異狀，硬體規格自交機以來未曾變更。

【系統選型】此處要判斷的是為什麼相同的硬體在不同季節表現不同。至少有三個因素同時往不利方向變化：第一，高溫使空氣密度下降（第 6 章例題 6-1），推力隨之減少，為維持同樣升力必須提高轉速與電流。第二，高溫使繞組電阻上升，銅損增加。第三，環境溫度高使散熱溫差變小，同樣的發熱量會導致更高的元件溫度。三者互相加強，形成 12-3 節所述的正回饋。

【做法】正確的檢討方向是量化而非歸咎於單一元件。第一，依第 6 章的方法計算春季與夏季的空氣密度差，估算推力衰減幅度。第二，依本章的方法推算所需電流的增加量，並計算銅損的變化（電流平方關係）。第三，檢查電子變速器的持續電流規格與實際需求的比值——若原本只留一成餘裕，夏季條件下可能已經超出。第四，檢視散熱條件：機殼是否封閉、有無氣流通過。

【結果與限制】這個案例的教訓是：電流規格的裕度必須涵蓋最不利的環境條件，而不是常態條件。第 11 章的選配流程算出的是標準條件下的電流；夏季滿載時的實際需求可能高出可觀的比例。可行的改善包括：提高電子變速器的電流規格、改善散熱（加裝導風或改為外露安裝）、依季節調整載重或作業時段（第 6 章表 6-4 的三階段判斷）。限制在於：溫度與電流的耦合難以精確預測，實務上應以實際量測的元件溫度作為最終判準。本案為依本章與第 6 章原理所作的教學分析，非特定事件的調查報告。

案例二 同樣的機器，換電池電壓之後

【問題】某團隊希望提升一架六旋翼的載重能力。現有配置為 6S 電池搭配某 KV 值的馬達與特定尺寸的螺旋槳。有人建議「換更高 KV 的馬達」以提高轉速，也有人建議「改用更高電壓的電池並換低 KV 馬達」。團隊希望知道兩者的差異。

【系統選型】兩個方案的物理後果不同。提高 KV：由 $K_t = 9.5493/KV$ ，扭矩常數下降，要產生同樣的扭矩需要更大的電流；而銅損正比於電流平方，發熱顯著增加。提高電壓並降低 KV：由 $n = KV(V - I R_m)$ ，較低的 KV 配較高的 V 可得到相近的轉速，但同樣的功率下電流較小——功率固定時電流與電壓成反比。

【做法】量化比較的方式是固定「所需軸功率」，分別計算兩方案的電流與銅損。由 $I^* = \sqrt{(l_0 V / R_m)}$ 也可看出提高電壓會使效率峰值往較大的電流移動，但實際工作電流反而下降（因為同功率下電流較小），兩者的淨效果需要實際代入數值。此外必須一併檢查：電子變速器與線材的電壓規格是否涵蓋新電池的滿電電壓、槳尖馬赫數是否仍在限制內（第 11 章例題 11-3）、以及電池重量增加對總重的影響（第 3 章的重量預算）。

【結果與限制】一般而言，提高電壓、降低電流是大型多旋翼的主流作法，因為銅損與電流平方成正比，降低電流的效益顯著，且線材可以更細更輕、電子變速器的負擔也較小。代價是電池組的串接數增加、電壓較高使絕緣與安全要求提升，且高壓下的短路後果更嚴重。限制在於：此結論在既有機體上未必成立——若機臂長度限制了槳徑，提高電壓帶來的轉速提升可能使槳尖馬赫數超標。本案為依本章原理所作的教學分析，未涉及任何具體產品。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一個量：電流。案例一是電流因環境而升高導致失效，案例二是用系統設計把電流降下來。銅損的平方關係使電流成為整個動力系統中最敏感的變數——看到電流，就看到了熱。

實作活動

本章的實作以效率曲線的計算與量測為主。通電測試的安全要求與第 11 章相同，請一併遵守。

Level 1 畫出馬達的效率曲線（免器材）

目標 | 能由三個參數畫出完整的效率曲線，並找出最佳工作點。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、以例題 12-1 的參數 ($KV = 920$ 、 $R_m = 0.100\ \Omega$ 、 $I_0 = 0.80\ A$ 、 $V = 14.8\ V$) 建立試算表。
- 二、令電流由 $1\ A$ 變化到 $50\ A$ ，計算各點的轉速、扭矩、軸功率、輸入功率與效率。
- 三、作三張圖：效率對電流、軸功率對電流、轉速對電流。
- 四、由圖上找出效率峰值，與公式 $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 的結果比較。
- 五、把電壓改為 $22.2\ V$ ($6S$)，重複計算，觀察效率峰值的電流如何移動。
- 六、把繞組電阻改為 $0.050\ \Omega$ ，再重複一次，比較曲線的變化。
- 七、寫下結論：若要讓馬達在 $15\ A$ 附近達到最高效率，三個參數應該怎麼調整？

預期結果 | 效率曲線呈先升後降的形狀，峰值位置與公式一致。提高電壓或降低電阻都會把峰值往大電流方向移動；降低電阻同時會使整條曲線上移。

成功標準 | 三張圖的座標與單位完整，峰值位置與公式計算相符，結論能指出三個參數各自的作用方向。

Level 2 用規格表反推馬達參數

目標 | 把廠商公布的測試資料還原成 KV 、 R_m 、 I_0 三個參數，並驗證模型。

器材 | 可連網的電腦；試算表軟體。

步驟 |

- 一、找一份公開的無刷馬達測試資料（通常包含油門、電壓、電流、轉速、推力）。記錄來源與測試條件。
- 二、由兩個不同電流下的（電流、轉速）資料，利用 $n = KV(V - I R_m)$ 聯立解出 KV 與 R_m 。
- 三、以規格表上的空載電流作為 I_0 ，或由低電流端的資料推估。
- 四、用解出的三個參數預測其他工作點的轉速與效率，與原始資料比較，計算誤差。
- 五、指出模型與實測差異最大的區段，並提出可能的原因（提示：溫度、鐵損隨轉速變化、電子變速器損失是否已包含在內）。

預期結果 | 三參數模型在中等電流區間相當準確，但在極低與極高電流處誤差較大——前者因鐵損比例高，後者因溫升使電阻上升。

常見失敗 | 把「電功率」誤認為「軸功率」。多數廠商公布的是電功率（電壓乘電流），若要比較軸功率須自行換算，否則會高估效率。

Level 3 實測效率曲線

目標 | 取得自己這組馬達、電子變速器與螺旋槳的實際效率曲線與溫度變化。

器材 | 推力測試架、電流電壓量測裝置、轉速計、非接觸式溫度計、護目鏡；**必須有成人或指導者在場。**

步驟 |

- 一、依第 11 章 Level 3 的安全程序架設，確認固定牢靠、旋轉面淨空、人員位於側方。
- 二、由低油門開始，以固定間距提高，每一點記錄：油門、電壓、電流、轉速、推力、馬達溫度、電子變速器溫度。
- 三、每一點停留足夠時間讓讀值穩定，但避免長時間在高油門停留。
- 四、計算各點的電功率、推力功率比（ g/W ）與溫升。
- 五、作圖：效率（或推力功率比）對電流、溫度對電流。
- 六、找出推力功率比最高的電流，與該機體的懸停電流（第 11 章例題 11-4 的方法）比較，判斷工作點是否合適。

成功標準 | 能提出兩張曲線圖並指出懸停工作點的位置；能說明溫度隨電流上升的趨勢是否符合電流平方關係。

Level 1 替代方案 | 完全改用公開的測試資料完成同樣的分析（即 Level 2 的延伸），不需實際通電。

▲ 安全警語

Level 3 為高風險實作，安全要求與第 11 章相同並增列：高油門測試時馬達與電子變速器溫度上升很快，每個高電流工作點的停留時間應嚴格控制，並在點與點之間留出冷卻時間；量測溫度時

使用非接觸式溫度計，切勿用手直接觸摸運轉中或剛停止的元件；若任何元件出現異味、冒煙或變色，立即斷電並遠離。鋰聚合物電池在大電流放電後溫度會明顯上升，應待冷卻後再充電。未成年讀者不得單獨進行此項實作。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「920KV 配 14.8 V，轉速就是 13616 rpm。」	KV 定義為空載轉速常數。帶負載時電流流過繞組電阻造成壓降，轉速降為 $KV(V - I \cdot R_m)$ 。例題 12-1 顯示 20 A 時已下降約 13.5 %。	同一顆馬達分別在無槳與有槳狀態下量測轉速，比較差異（第 11 章 Level 3 的安全程序）。
「KV 愈高的馬達愈有力。」	KV 高代表扭矩常數低（ $K_t = 9.5493/KV$ ），每安培產生的扭矩更小。高 KV 適合小槳高轉速，低 KV 適合大槳低轉速，兩者是搭配關係而非等級。	計算兩顆不同 KV 馬達的 K_t ，並比較產生同樣扭矩所需的電流。
「馬達會燙是正常的，代表它在出力。」	發熱主要來自銅損 $I^2 R_m$ ，是損失而非出力。過熱還會使電阻上升、損失更多，形成正回饋，可能導致熱失控。	依例題 12-2 計算該電流下的銅損佔輸入功率的比例；並以溫度作為工作點是否合理的判準。
「電子變速器只要電流規格夠就好。」	還須確認電壓範圍涵蓋電池滿電電壓（4S 滿電約 16.8 V 而非標稱 14.8 V）、韌體與飛控相容、以及散熱條件。線材與接頭規格同樣重要。	核對電子變速器規格書的電壓上限與電池的滿電電壓；檢查線徑是否符合實際電流。
「效率差一點沒關係，反正電池夠大。」	整體效率約只有五成（例題 12-3），每一級的損失都會直接轉成續航的縮減與發熱。且發熱會進一步惡化效率。	依例題 12-3 的方法計算整體效率，並估算效率每降 5 % 對續航的影響（第 14 章）。

表 12-3 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為電機學的標準結果。所有例題之馬達參數為教學用假設值，非特定產品規格；實際選配應以廠商實測資料為準。

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, and S. D. Umans, Electric Machinery, 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2013.
- [2] P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.
- [3] R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010.
- [4] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2002.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 電子變速器的訊號協定種類與參數更新頻繁，本章刻意未列具體數值，若第 17 章要說明飛控與電子變速器的介面，須以當時的飛控與韌體文件為準；各級效率的典型值（電池 0.97、電子變速器 0.96、螺旋槳懸停效率 0.70）為工程常見估計，隨產品與工作點而異。

章末小結

這一章解釋了第 11 章一直在說的「高效率區」到底在哪裡。

無刷馬達由定子繞組與轉子磁鐵組成，換相由電子完成而非碳刷。多旋翼幾乎全用外轉子構型，因其扭矩大、適合直接驅動螺旋槳。尺寸標示（如 2212）代表定子直徑與高度，比外殼尺寸更能反映扭矩能力。

KV 不是「轉多快」，而是空載轉速常數，而且它同時決定扭矩常數： $K_t = 9.5493/KV$ 。兩者成反比，這正是第 11 章「KV 與槳徑須成反比搭配」的電磁學根據。三條馬達方程式描述了一切：

$V = E + I \cdot R_m$ 、 $E = n/KV \cdot T = K_t(I - I_0)$ 。合併後得到一個乾淨的結果——**軸功率** = $(I - I_0)(V - I \cdot R_m)$ ，即「有效電流乘以有效電壓」。例題 12-1 顯示 20 A 時轉速較空載下降約 13.5 %，而那段壓降乘上電流 (40 W) 全部變成熱。

效率曲線兩端都會下降：小電流端被空載損耗侵蝕，大電流端被銅損吃掉。最高效率發生在 $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 。例題 12-2 顯示該馬達的最佳電流約 10.88 A、效率約 85.8 %；20 A 時仍有 83.0 %，但 40 A 就掉到 71.5 %——**峰值右側掉得比左側快，因為銅損是電流的平方**。實務結論是：寧可配小一點的槳讓馬達轉快，也不要配過大的槳把電流推高。溫度是最直接的判準。

選配上，定子體積決定扭矩能力，散熱決定持續極限。提高電池電壓並改用低 KV 馬達，可在相同功率下降低電流，銅損隨平方下降——這是大型多旋翼普遍採用高電壓的原因。

電子變速器負責功率轉換、位置判斷與油門調整。無感驅動在極低轉速時無法偵測反電動勢，故啟動階段需要盲轉，這是低速抖動與啟動失敗的來源。選用時須檢查持續電流、電壓範圍（注意 4S 滿電約 16.8 V）、BEC 與韌體相容性。線材與接頭的局部高熱是起火的常見原因。

整條效率鏈為電池、電子變速器、馬達、螺旋槳四級相乘。例題 12-3 顯示整體約 54 %——**電池裡的能量只有大約一半變成推動空氣的功**。四級之中螺旋槳 (0.70) 與馬達 (0.83) 是最低的兩環，也是改善空間所在；這解釋了為什麼第 4、11 章反覆強調加大槳徑。

兩個案例指向同一個量：電流。銅損的平方關係使它成為動力系統中最敏感的變數——**看到電流，就看到了熱**。

下一章換一種動力來源。第 13 章談內燃機、渦輪與混合動力：為什麼有些無人機還在用汽油、油電混合解決了什麼問題、以及燃料與電池在能量密度上的差距究竟有多大。

習題

本章習題以馬達方程式與效率計算為主。這些方法會在第 13、14、30 章反覆使用。

第 1 題 [觀念題]

為什麼裝上螺旋槳之後，馬達的轉速會低於 KV 乘以電壓？請以反電動勢說明。

提示 | 電壓被誰分掉了？

參考解答 | KV 定義為空載轉速常數。馬達轉動時繞組會感應出與外加電壓反向的反電動勢 E ，且 E 正比於轉速 ($E = n/KV$)。外加電壓須同時供應反電動勢與繞組電阻的壓降： $V = E + I \cdot R_m$ 。裝上螺旋槳後馬達必須輸出扭矩，扭矩需要電流，電流流過繞組電阻造成壓降，使可用於產生反電動勢的電壓減少，轉速因而降為 $n = KV(V - I \cdot R_m)$ 。空載時 I 極小，故 $n \approx KV \cdot V$ 。

第 2 題 [觀念題]

KV 與扭矩常數的關係為何？這如何解釋「KV 與槳徑須成反比搭配」？

提示 | $K_t = 9.5493/KV$ 。

參考解答 | 兩者成反比： $K_t = 60/(2\pi \cdot KV) \approx 9.5493/KV$ ，單位為 $N \cdot m/A$ 。KV 高則 K_t 小，每安培產生的扭矩較少，但同樣電壓下轉速較高；KV 低則相反。大螺旋槳的扭矩需求大 ($Q \propto D^5$) 而所需轉速低，故須配低 KV (高扭矩常數) 的馬達；小螺旋槳需高轉速、扭矩需求小，故配高 KV。若搭配相反，大槳配高 KV 會使電流暴增、銅損急劇上升；小槳配低 KV 則轉速不足、推力不夠。

第 3 題 [觀念題]

馬達效率曲線為什麼兩端都下降？各由什麼損失主導？

提示 | 分子有兩個括號，各被什麼侵蝕？

參考解答 | 效率 $\eta = (I - I_0)(V - I \cdot R_m)/(V \cdot I)$ 。小電流端：空載電流 I_0 佔總電流的比例高， $(I - I_0)$ 被嚴重侵蝕，馬達花在「自己轉起來」的功率佔比過大，由鐵損與機械摩擦主導。大電流端： $I \cdot R_m$ 變大， $(V - I \cdot R_m)$ 縮小，大量電壓被繞組電阻吃掉，由銅損 (正比於電流平方) 主導。兩端都下降，故中間存在極大值，位於 $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 。

第 4 題 [觀念題]

為什麼說「摸馬達的溫度就是在量效率」？並說明熱失控的機制。

提示 | 損失去哪裡了？

參考解答 | 馬達的損失最終幾乎全部轉為熱，因此溫度直接反映損失的大小；效率低代表大量電能變成熱而非轉動。熱失控的機制是一個正回饋：銅的電阻溫度係數為正，溫度上升使繞組電阻 R_m 增加，銅損 $I^2 R_m$ 隨之增加，產生更多熱，溫度又進一步上升。若散熱不足以跟上，繞組絕緣可能超過耐溫上限而失效，導致馬達燒毀。

第 5 題 [計算題]

一顆 750KV 馬達， $R_m = 0.085 \Omega$ 、 $I_0 = 1.0 \text{ A}$ ，接 6S 電池（22.2 V），實測電流 25 A。求反電動勢、轉速、扭矩常數、扭矩與軸功率。

提示 | 依序用三條馬達方程式。

參考解答 | $E = 22.2 - 25 \times 0.085 = 22.2 - 2.125 = 20.075 \text{ V}$ 。 $n = 750 \times 20.075 \approx 15\,056 \text{ rpm}$ 。 $K_t = 9.5493 \div 750 \approx 0.012732 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$ 。 $T = 0.012732 \times (25 - 1.0) = 0.012732 \times 24 \approx 0.30557 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 $P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I \cdot R_m) = 24 \times 20.075 \approx 481.8 \text{ W}$ 。（驗算： $\omega = 2\pi \times 15056 \div 60 = 1576.7 \text{ rad/s}$ ， $T \cdot \omega = 0.30557 \times 1576.7 \approx 481.8 \text{ W}$ ，一致。）

第 6 題 [計算題]

承上題。求該工作點的輸入功率、效率與銅損，並計算銅損佔輸入功率的比例。

提示 | 銅損 = $I^2 R_m$ 。

參考解答 | $P_{\text{in}} = 22.2 \times 25 = 555.0 \text{ W}$ 。 $\eta = 481.8 \div 555.0 \approx 86.8 \%$ 。銅損 = $25^2 \times 0.085 = 625 \times 0.085 = 53.125 \text{ W}$ 。佔比 = $53.125 \div 555.0 \approx 9.6 \%$ 。其餘損失約 $555.0 - 481.8 - 53.1 = 20.1 \text{ W}$ ，來自空載損耗（鐵損與機械摩擦），對應 I_0 所代表的部分。

第 7 題 [計算題]

承上題的馬達參數。求效率最高的電流，以及該點的轉速、軸功率與效率。

提示 | $I^* = \sqrt{(I_0 V / R_m)}$ 。

參考解答 | $I^* = \sqrt{(1.0 \times 22.2 \div 0.085)} = \sqrt{261.18} \approx 16.16 \text{ A}$ 。 $E = 22.2 - 16.16 \times 0.085 = 22.2 - 1.374 = 20.826 \text{ V}$ 。 $n = 750 \times 20.826 \approx 15\,620 \text{ rpm}$ 。 $P_{\text{shaft}} = (16.16 - 1.0)(20.826) = 15.16 \times 20.826 \approx 315.7 \text{ W}$ 。 $P_{\text{in}} = 22.2 \times 16.16 \approx 358.8 \text{ W}$ 。 $\eta = 315.7 \div 358.8 \approx 88.0 \%$ 。

第 8 題 [計算題]

承上題。比較電流為 10 A、25 A、45 A 三點的效率與銅損，並說明趨勢。

提示 | 用 $\eta = (I - I_0)(V - I \cdot R_m) / (V \cdot I)$ 。

參考解答 | $I = 10 \text{ A}$ ： $(9.0)(22.2 - 0.85) = 9.0 \times 21.35 = 192.2 \text{ W}$ ； $P_{\text{in}} = 222.0 \text{ W}$ ； $\eta \approx 86.6 \%$ ；銅損 = $100 \times 0.085 = 8.5 \text{ W}$ 。 $I = 25 \text{ A}$ ：如習題 6， $\eta \approx 86.8 \%$ ，銅損 53.1 W。 $I = 45 \text{ A}$ ： $(44.0)(22.2 - 3.825) = 44.0 \times 18.375 = 808.5 \text{ W}$ ； $P_{\text{in}} = 999.0 \text{ W}$ ； $\eta \approx 80.9 \%$ ；銅損 = $2025 \times 0.085 = 172.1 \text{ W}$ 。
趨勢：效率在 16 A 附近達峰值後緩慢下降，但銅損隨電流平方急速上升（8.5 → 53.1 → 172.1 W）。效率只掉了約 6 個百分點，發熱卻增為 20 倍——這說明散熱往往比效率更早成為限制。

第 9 題 [計算題]

某動力系統各級效率為：電池放電 0.96、電子變速器 0.95、馬達 0.86、螺旋槳懸停效率 0.68。求整體效率。若馬達效率因工作點不當降為 0.75，整體效率變為多少？減少的百分比為何？

提示 | 各級相乘。

參考解答 | 原整體 = $0.96 \times 0.95 \times 0.86 \times 0.68 = 0.96 \times 0.95 = 0.912$ ； $\times 0.86 = 0.78432$ ； $\times 0.68 \approx 0.53334$ ，約 53.3 %。馬達降為 0.75： $0.912 \times 0.75 = 0.684$ ； $\times 0.68 \approx 0.46512$ ，約 46.5 %。減少 = $(53.3 - 46.5) \div 53.3 \approx 12.8\%$ 。亦即馬達效率由 0.86 降至 0.75（下降 12.8 %），整體效率也等比例下降——串聯系統中任一級的效率變化會直接等比例反映在整體上，與第 3 章的串聯可靠度結構相同。

第 10 題 [計算題]

承習題 9 的原始條件。若把螺旋槳的懸停效率由 0.68 提升到 0.76（例如加大槳徑），整體效率變為多少？與把馬達效率由 0.86 提升到 0.90 相比，何者效益較大？

提示 | 分別重算並比較增幅。

參考解答 | 提升螺旋槳： $0.912 \times 0.86 \times 0.76 = 0.78432 \times 0.76 \approx 0.59608$ ，約 59.6 %，較原本的 53.3 % 提升 11.8 %。提升馬達： $0.912 \times 0.90 \times 0.68 = 0.8208 \times 0.68 \approx 0.55814$ ，約 55.8 %，提升 4.7 %。螺旋槳的改善效益明顯較大（11.8 % 對 4.7 %），因為它的原始效率最低、改善幅度也較大。這印證了例題 12-3 的結論：改善應優先施加於效率鏈中最弱的一環，而螺旋槳通常正是那一環。

第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出效率、軸功率、轉速三張對電流的曲線圖，並比較 14.8 V 與 22.2 V、以及 0.100 Ω 與 0.050 Ω 四種組合的效率峰值位置。

提示 | 峰值位置有公式可以對照。

參考解答 | 評分重點：（一）三張圖的座標與單位完整；（二）峰值位置與 $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 的計算相符；（三）能指出提高電壓與降低電阻分別如何移動峰值、以及降低電阻同時使整條曲線上移；（四）第七題的結論能以公式反推所需的參數調整方向。常見扣分：把電功率當成軸功率、未區分空載與帶載轉速。

第 12 題 [討論題]

本章指出「看到電流，就看到了熱」。請以此觀點分析：為什麼大型多旋翼普遍採用較高電壓的

電池？並討論這個作法的代價與限制。

提示 | 同樣的功率下，電壓與電流是什麼關係？

參考解答 | 無標準答案。良好的分析應涵蓋：功率固定時電流與電壓成反比，而銅損正比於電流平方，故提高電壓可顯著降低發熱；電流降低也使線材可以更細更輕、接頭與電子變速器的負擔下降、壓降造成的損失減少。代價與限制包括：電池串接數增加使組裝與平衡充電更複雜、高電壓對絕緣與安全的要求提高、短路後果更嚴重、需搭配低 KV 馬達否則轉速過高（可能使槳尖馬赫數超標，見第 11 章例題 11-3）、以及電子變速器與其他元件的電壓規格必須涵蓋滿電電壓。特別加分的答案會指出：這是一個系統層級的決定，牽動馬達 KV、螺旋槳尺寸、線材規格與電池配置，不能只換電池。

第 13 章

內燃機、燃料電池與混合動力

Internal Combustion Engines, Fuel Cells and Hybrid Propulsion

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 重量能量密度 (Wh/kg)、有效能量密度、二行程與四行程引擎、比油耗 (BSFC)、熱效率、串聯式與並聯式混合動力、增程器 (range extender)、氫燃料電池、太陽能動力、繫留供電 (tethered)、節流反應、振動與噪音

資料查核日期 | 2026-09-15。能量密度與效率是隨技術世代變動的數值，本章一律以區間表示並標註查核日期；設計與採購時務必查證當時的實測資料。

叫獸開講

專題學生訂了一個題目：滯空兩小時的定翼無人機。

他算了一個下午，然後來找我，臉色不太好看。

「老師，我怎麼算都不夠。」他把試算表攤開：機體加酬載約 2.5 公斤，巡航需要大約 60 瓦的電功率 (他用第 7 章的方法算的)，兩小時就是 120 瓦時。以他查到的電池能量密度估算，光電池就要一公斤多；可是電池加上去之後總重變大，需要的功率又上升，再算一輪，電池要更重.....

「這樣一直循環下去，電池會佔掉全機一半以上。」

我說：對，這個循環就是第 14 章要處理的迭代。但你先做一件事——去查一下汽油的能量密度是多少。

他查了回來，數字讓他愣住：汽油每公斤大約一萬兩千瓦時，而鋰聚合物電池組大概兩百瓦時上下。差了六十倍。

「那為什麼大家還在用電池？直接燒汽油不就好了？」

這個問題問得非常好，而且答案有三層。

第一層是效率。六十倍是化學能的比值，但引擎沒辦法把化學能全部變成轉動——小型二行程引擎的熱效率通常只有兩成上下，其餘變成熱與廢氣排掉。電動系統從電池到軸端則可達七成以上（第 12 章例題 12-3）。把效率算進去之後，差距縮小到二十倍以內。

第二層是代價。引擎會振動、會噪音、要啟動、要維護，而且節流反應慢。這些在紙上都不是數字，但在實務上每一項都可能讓專案做不下去。**其中節流反應最致命**——多旋翼的姿態控制需要毫秒級的推力調整，而引擎改變輸出以秒計。這和第 10 章講大旋翼轉動慣量時遇到的，是同一個問題。

第三層是任務。二十倍的能量密度優勢，只有在「續航就是一切」的任務上才值得付出那些代價。若任務只要飛二十分鐘、要在市區作業、要拍穩定的影像——電動幾乎沒有對手。

所以這一章不在比較「哪一種比較好」，而在回答一個更有用的問題：**在什麼條件下，哪一種動力來源才划算？**

而在純電與純油之間，還有一條愈來愈重要的路：**混合動力**。讓引擎固定在最省油的轉速專心發電，再用電力驅動馬達——這樣既拿到燃料的能量密度，又保留電動的反應速度。台灣也有團隊走另一條路，用氫燃料電池取代引擎，13-5 節會談到。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，把效率算進去之後，一公斤燃料與一公斤電池各能提供多少有用的能量？差幾倍？

第二，為什麼油動多旋翼極少見，油動定翼機與無人直升機卻一直存在？

第三，混合動力解決了什麼問題？它的代價是什麼？

最後補一句。那位學生後來把題目改成「滯空一小時，並評估以太陽能延長的可行性」。他說兩小時做得到，但那已經不是一個大學專題的規模了。這個判斷我認為是對的——**知道什麼做不到，和知道什麼做得到一樣重要。**

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出燃料與電池在能量密度上的大致差距

層級	目標
	用自己的話說明為什麼引擎的效率遠低於電動系統 說出油動動力的四項主要代價 說出混合動力的兩種基本架構及其差異
我能解釋	區分化學能量密度與有效能量密度，並說明為何必須乘上系統效率才可比較 解釋為什麼油動多旋翼極少見，而油動定翼機與直升機常見 說明串聯式混合動力為何適合無人機，以及引擎為何可固定在最佳轉速 說明燃料電池、太陽能與繫留供電各自的優勢與限制
我能設計與驗證	計算同重量燃料與電池所能提供的軸端能量，並比較倍數 由比油耗計算引擎的耗油率與可飛時間 估算串聯式混合動力系統的可用電功率與續航，並納入系統自重 估算太陽能板在給定翼面積下可提供的功率，並與巡航需求比較

表 13-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
重量能量密度	單位質量所含的能量，單位常用 Wh/kg；是續航估算的關鍵參數。
化學能量密度	燃料或電池所儲存的總能量，尚未扣除轉換損失。
有效能量密度	化學能量密度乘上系統效率後，真正可用於驅動的能量；比較不同動力來源時唯一公平的基準。
熱效率	熱機把燃料化學能轉為機械功的比例；小型引擎通常僅兩成上下。
二行程引擎	曲軸每轉一圈完成一次動力行程；功率重量比高、構造簡單，但油耗與排放較差。
四行程引擎	曲軸每轉兩圈完成一次動力行程；效率較佳、運轉較平順，但較重較複雜。
比油耗 (BSFC)	每產生一瓩小時的軸功率所消耗的燃料質量，單位 g/kWh；數值愈小愈省油。

名詞	一句話定義
串聯式混合動力	引擎只負責帶動發電機，推進完全由電動馬達執行。
並聯式混合動力	引擎與電動馬達皆可直接驅動推進器。
增程器 (range extender)	串聯式架構中，用於發電以延長續航的引擎或燃料電池模組。
氫燃料電池	以氫與氧反應直接產生電能的裝置，效率高、無燃燒、運轉安靜。
太陽能動力	以光電板將日照轉為電能；受可鋪設面積與日照條件限制。
繫留供電 (tethered)	以電纜自地面供電，可長時間滯空但作業範圍受線長限制。
節流反應	動力源改變輸出的速度；電動為毫秒級，內燃機以秒計。

表 13-2 本章核心概念一覽。

13-1 六十倍的落差，與它縮水的過程

【先講白話】

汽油每公斤儲存的能量，大約是鋰電池的六十倍。這個數字很驚人。

但六十倍不會全部拿到手——引擎會把大部分能量變成熱排掉。把效率算進去之後，實際的差距大概是十七倍。這一節把這個縮水的過程算清楚。

比較能源時最常見的錯誤，是只比化學能量密度。要公平比較，必須乘上從儲存到軸端的系統效率。

燃料這一側。 汽油的低熱值約為每公斤 44 兆焦耳，換算後約為每公斤 12 200 瓦時。但小型二行程引擎的熱效率通常只有兩成上下（四行程略高），其餘成為廢氣熱與冷卻損失。

電池這一側。 鋰聚合物電池組的重量能量密度依規格與世代而異，概略落在每公斤一百五十至兩百五十瓦時的區間。這是本書所有數值中最會隨時間變動的一個，設計時務必查證當時的實測資料。從電池到軸端的效率依第 12 章例題 12-3 約為 0.77。

把兩者都換算成**有效能量密度**（軸端可用），差距就從六十倍縮到十七倍上下。

這個縮水過程還有一個常被忽略的補償，方向相反：**燃料會愈燒愈輕，電池不會**。一架帶兩公斤燃料的定翼機，飛到後段全機重量明顯下降，所需功率跟著下降；電動機則從頭到尾扛著同樣重

量的電池。這使得實際的續航差距大於有效能量密度的比值。第 14 章談續航模型時會處理這個效應。

【數學小教室】有效能量密度：唯一可以拿來比較的數字

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

定義有效能量密度為：

$$e_{\text{eff}} = e_{\text{chem}} \times \eta_{\text{system}}$$

其中 e_{chem} 為化學能量密度、 η_{system} 為由儲存到指定輸出端的效率。比較時必須指定輸出端——是軸端、是推進功率、還是電能？三者的數字差很多，混用就得到錯誤的結論。

以軸端為基準：

燃料： η 為引擎熱效率（小型二行程約 0.20 至 0.25、四行程約 0.25 至 0.30）。取 0.22：

$$e_{\text{eff}} \approx 12\,200 \times 0.22 \approx 2\,684 \text{ Wh/kg}$$

電池： η 為電池放電、電子變速器與馬達三級的乘積（第 12 章： $0.97 \times 0.96 \times 0.83 \approx 0.77$ ）。

取電池 200 Wh/kg：

$$e_{\text{eff}} \approx 200 \times 0.77 \approx 154 \text{ Wh/kg}$$

比值約 17.4 倍。若再往前算到推進功率（兩者都要乘上螺旋槳效率），比值不變——因為螺旋槳這一級對兩條路徑是相同的。

這一點值得特別強調：螺旋槳效率不影響兩種動力的比較，它在兩條路徑上都出現、會被約分掉。真正造成差距的，是引擎熱效率與電動鏈電氣效率的對比——而這一項反而是電動大勝（0.22 對 0.77）。燃料之所以仍然勝出，純粹因為化學能量密度的六十倍太大，吃掉效率上的劣勢還有剩。

最後提醒一個尺度效應：引擎的熱效率隨尺寸增加而提升。大型渦輪與柴油機可達四成以上，但小型二行程引擎受限於熱損失與掃氣損失，效率偏低。因此上述的十七倍差距是小型無人機的情況；機體愈大，燃料的優勢愈明顯。這也解釋了為什麼大型長航時無人機幾乎全部使用內燃機或渦輪。

例題 13-1 一公斤燃料 vs 一公斤電池

【已知】汽油化學能量密度取 12 200 Wh/kg，小型二行程引擎熱效率取 0.22。鋰聚合物電池組

重量能量密度取 200 Wh/kg，電池至軸端效率取 0.77（承第 12 章例題 12-3）。螺旋槳效率兩者同取 0.70。

【求】（一）兩者的軸端有效能量密度；（二）推進端的有效能量密度；（三）兩者的比值；（四）評論。

（一）軸端：

$$\text{燃料：} 12\,200 \times 0.22 = 2\,684 \text{ Wh/kg}$$

$$\text{電池：} 200 \times 0.77 = 154 \text{ Wh/kg}$$

（二）推進端（各再乘 0.70）：

$$\text{燃料：} 2\,684 \times 0.70 \approx 1\,879 \text{ Wh/kg}$$

$$\text{電池：} 154 \times 0.70 \approx 107.8 \text{ Wh/kg}$$

（三）比值（軸端）= $2\,684 \div 154 \approx 17.4$

比值（推進端）= $1\,879 \div 107.8 \approx 17.4$ ，與軸端相同

【答】軸端有效能量密度分別約 2 684 與 154 Wh/kg，推進端約 1 879 與 107.8 Wh/kg；兩者比值皆約 17.4 倍。

【工程意義】化學能的比值是 61 倍（ $12\,200 \div 200$ ），扣掉效率之後只剩 17.4 倍——效率把燃料的優勢砍掉了七成。但 17.4 倍仍然是巨大的差距，而且實際差距還會更大，因為燃料會愈燒愈輕（本題未計入）。三個實務推論：第一，續航需求超過一小時的定翼任務，內燃機幾乎是唯一的選項（除非機體極輕且可用太陽能）。第二，續航在二十至四十分鐘的任務，電動的簡單與可靠通常勝過燃料的能量優勢。第三，這整個比較的前提是「能量密度決定一切」——若任務受限於振動、噪音或市區作業規定，能量密度再高也用不上。本題所用數值為概略值，電池能量密度尤其隨世代變動，設計時務必查證當時資料。

圖 13-1 把這個縮水過程畫成兩根柱子：同樣從 100 % 出發，燃料那一側在引擎熱效率這一級就掉掉了將近八成，電池那一側則幾乎原封不動地走到軸端。注意螺旋槳這一級在兩條路徑上都出現，算比值時會被約分掉，所以它不影響比較結果。

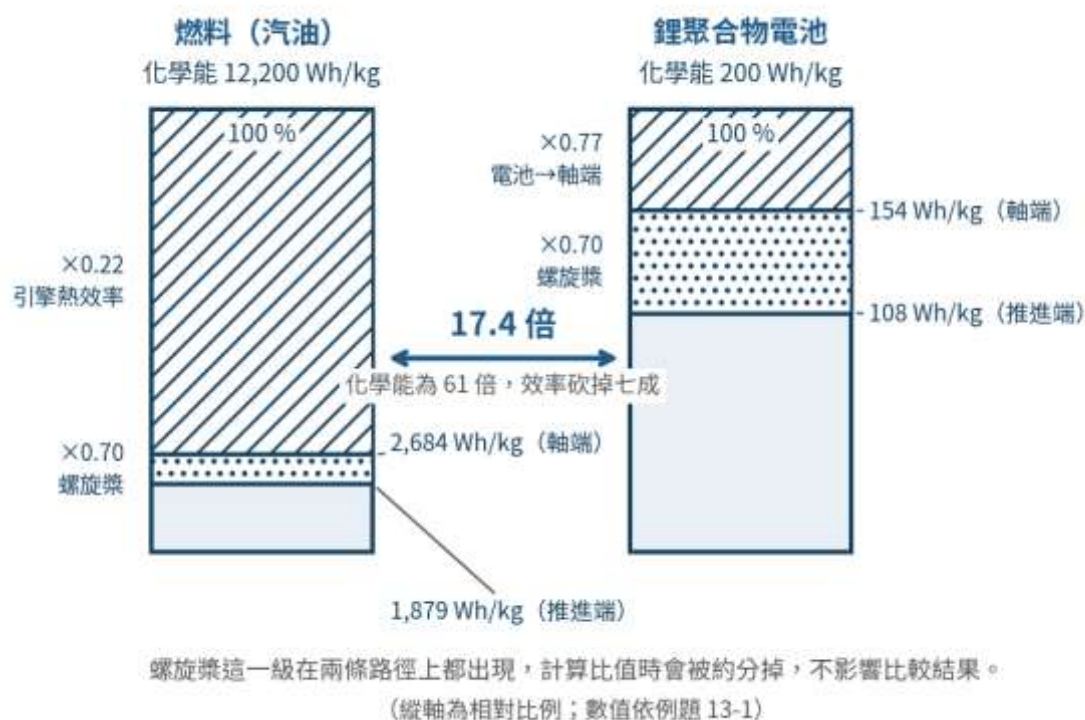


圖 13-1 能量密度的縮水過程：從化學能到推進端。

13-2 內燃機：兩種行程與一個指標

【先講白話】

小型無人機用的引擎主要有兩種：二行程和四行程。前者輕、有力、構造簡單；後者省油、安靜、比較耐用。

要比較引擎省不省油，只需要看一個數字——比油耗。它的意思是「每產生一度電的軸功率，要燒掉幾公克油」。

二行程引擎每轉一圈就完成一次動力行程，因此在同樣的排氣量與轉速下，功率約為四行程的一倍多。構造上沒有氣門機構，零件少、重量輕，功率重量比明顯較佳。代價是新鮮混合氣在掃氣過程中會有一部分直接排出（掃氣損失），加上潤滑油與燃料混合燃燒，因此油耗與排放都較差。

四行程引擎每兩圈完成一次動力行程，燃燒較完整、熱效率較高、運轉較平順、排放較好。代價是氣門機構使結構複雜、重量增加。

對無人機而言，選擇通常取決於任務長度：**短程任務偏向二行程（輕）**，**長程任務偏向四行程（省油）**。當任務夠長時，四行程省下的燃料重量會超過它多出來的自重——這是一個典型的交

叉點問題，13-6 節會處理。

比油耗 (brake specific fuel consumption, BSFC) 是比較引擎效率最直接的指標，定義為每產生一瓩小時的軸功率所消耗的燃料質量，單位為 g/kWh。它與熱效率是同一件事的兩種表述——BSFC 愈小，代表同樣的功率燒掉的油愈少，熱效率愈高。

【數學小教室】比油耗與熱效率是同一件事

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設燃料的低熱值為 e_{chem} (Wh/kg)，比油耗為 BSFC (g/kWh)。

產生 1 kWh 的軸功率需要 BSFC 公克燃料，其化學能為：

$$E_{\text{fuel}} = (\text{BSFC} / 1000) \times e_{\text{chem}} \quad (\text{Wh})$$

故熱效率為：

$$\eta_{\text{th}} = 1000 / [(\text{BSFC}/1000) \times e_{\text{chem}}] = 10^6 / (\text{BSFC} \times e_{\text{chem}})$$

以汽油 $e_{\text{chem}} = 12\,200 \text{ Wh/kg}$ 代入，可得一個好用的換算：

$$\eta_{\text{th}} \approx 82.0 / \text{BSFC} \times 1000 \Rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 82\,000 / \text{BSFC} \quad (\text{BSFC 以 g/kWh 為單位時，結果為百分比})$$

驗證幾個數值：

$$\cdot \text{BSFC} = 400 \text{ g/kWh} \rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 20.5 \% \quad (\text{典型小型二行程})$$

$$\cdot \text{BSFC} = 320 \text{ g/kWh} \rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 25.6 \% \quad (\text{典型小型四行程})$$

$$\cdot \text{BSFC} = 200 \text{ g/kWh} \rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 41.0 \% \quad (\text{大型柴油機等級})$$

反過來用更實際：知道 BSFC 與所需軸功率，就能直接算出耗油率：

$$\dot{m}_{\text{fuel}} = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} / 1000 \quad (\text{kg/h}, P_{\text{shaft}} \text{ 以瓦為單位時需再除以 } 1000)$$

整理為以瓦為單位的形式：

$$\dot{m}_{\text{fuel}} (\text{g/h}) = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} (\text{W}) / 1000$$

有了耗油率，續航時間就是燃料質量除以耗油率——這是內燃機版本的續航公式，與第 14 章電池版本的結構完全相同，只是把「電池容量除以功率」換成「燃料質量除以耗油率」。

最後提醒：BSFC 並非常數，它隨引擎轉速與負載變化，通常在某個中高負載區間有最小值。**這正是混合動力的立足點**——若能讓引擎永遠固定在那個最佳點，就能一直享有最低的 BSFC (13-4

節)。

圖 13-2 把這個倒數關係畫出來，並標出三種引擎的典型比油耗帶。曲線往右下方趨緩，代表比油耗每再降一點，換來的效率提升愈來愈少。

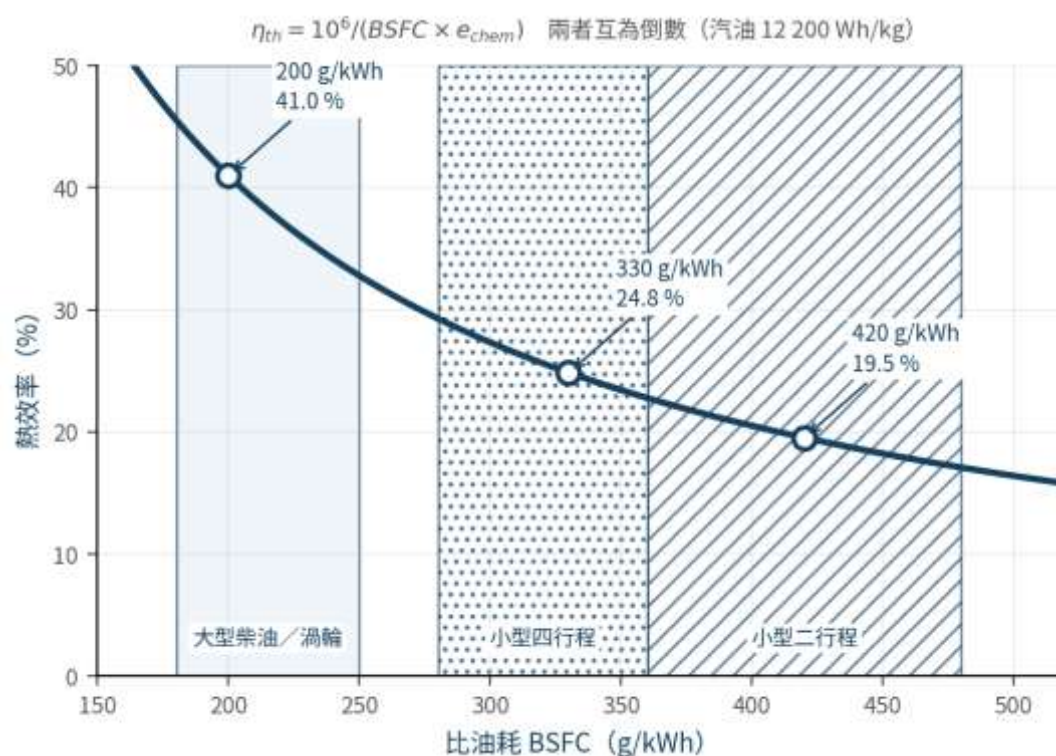


圖 13-2 比油耗與熱效率的倒數關係，及三類引擎的典型區間。

例題 13-2 油動定翼機能飛多久

【已知】一架油動定翼無人機，巡航所需的軸功率為 900 W。所用二行程引擎在該負載下的比油耗為 420 g/kWh。攜帶燃料 1.60 kg，其中須保留 15 % 作為備援不予使用。

【求】（一）耗油率；（二）可用燃料質量；（三）續航時間；（四）若改用 BSFC 為 330 g/kWh 的四行程引擎（但引擎本身重 0.45 kg，較二行程多 0.25 kg，須由燃料扣除），續航變為多少？

$$\text{（一） } \dot{m} = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} \div 1000 = 420 \times 900 \div 1000 = 378 \text{ g/h}$$

$$\text{（二） 可用燃料} = 1.60 \times (1 - 0.15) = 1.36 \text{ kg} = 1360 \text{ g}$$

$$\text{（三） 續航} = 1360 \div 378 \approx 3.598 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 36 \text{ 分}$$

$$\text{（四） 四行程：燃料減為 } 1.60 - 0.25 = 1.35 \text{ kg，可用} = 1.35 \times 0.85 = 1.1475 \text{ kg} = 1147.5 \text{ g}$$

g

$$\dot{m} = 330 \times 900 \div 1000 = 297 \text{ g/h}$$

$$\text{續航} = 1147.5 \div 297 \approx 3.864 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 52 \text{ 分}$$

【答】二行程約 3 小時 36 分；四行程雖然少帶 0.25 公斤燃料，仍可達約 3 小時 52 分，較二行程長約 16 分鐘。單位檢查： $(\text{g/kWh}) \times W \div 1000 = \text{g/h}$ ，正確。

【工程意義】四行程引擎多出的 0.25 公斤自重，被它較低的比油耗補回來還有剩——**但這個結論取決於任務長度**。若把任務縮短到一小時，四行程只用掉 297 公克燃料，而它的自重優勢完全用不上，二行程反而較佳（因為省下的 0.25 公斤可以換成酬載或直接減重）。這是一個典型的交叉點問題：**存在一個任務時間，短於它選二行程、長於它選四行程**。習題 6 會要把那個交叉點算出來。另外注意那 15 % 的燃料備援——與第 6 章的返航保留電量是同一個觀念，而且同樣不應該是固定百分比，應隨風況與航線調整。

圖 13-3 把這個交叉點畫出來。兩條線分別是二行程與四行程的「引擎自重加燃料總重」，任務愈長，四行程省下的燃料愈多，終究會補回它多出的自重。

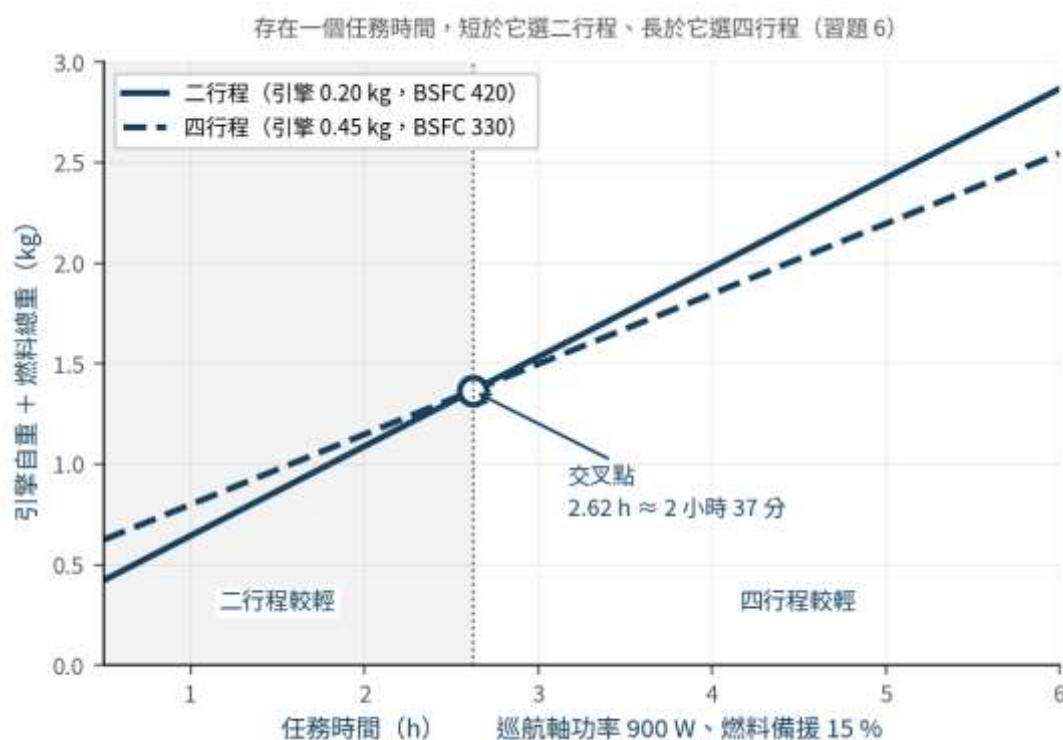


圖 13-3 二行程與四行程的交叉任務時間。

13-3 為什麼油動多旋翼極少見

【先講白話】

油動的定翼機和無人直升機都很常見，但油動多旋翼幾乎看不到。這不是因為沒人想做，而是因為物理上很難。

原因和第 10 章那個「大旋翼為什麼不能用轉速控制」完全一樣：引擎改變輸出太慢了。

第 9 章說過，多旋翼的全部控制都建立在四個轉速的即時調整上。第 12 章說過，電動馬達的轉速反應時間常數在毫秒的量級。而內燃機改變輸出功率需要改變節氣門開度、等待進氣與燃燒響應、再等轉動慣量把轉速帶到新的值——整個過程以秒計。

用一個反應時間以秒計的裝置，去控制一個一秒內就會翻覆的系統，在控制理論上沒有希望。這與第 10 章例題 10-1 的結論是同一件事，只是把「大旋翼的轉動慣量」換成「引擎的燃燒與節流延遲」。

因此油動動力只能用在**推力不需要即時調整**的構型上：

固定翼：姿態由舵面控制（第 8 章），動力只負責維持速度，節流反應慢完全可以接受。

無人直升機：姿態由總距與週期距控制（第 10 章），引擎維持固定轉速即可，節流只需配合總距緩慢調整。

多旋翼：姿態就是推力差，動力必須即時反應——所以純油動多旋翼在工程上幾乎不可行。

除了節流反應，油動還有三項代價值得列出：

振動。往復式引擎的振動遠大於電動馬達，會直接影響感測器（尤其是慣性感測，第 15 章）與影像品質（第 22 章），需要額外的減振設計。

噪音。影響作業場域的可接受度，在市區、校園、住宅附近可能直接排除這個選項。

維護與啟動。引擎需要定期保養、需要啟動程序、對燃料品質與溫度敏感；電動系統則幾乎是「上電即用」。

把這四項放在一起，就能理解為什麼消費級與多數作業級無人機全面電動化——**不是電動比較強，而是電動的代價比較低。**

13-4 混合動力：讓引擎專心做一件事

【先講白話】

如果引擎的問題是反應慢，那就別讓它負責反應。

讓引擎固定在最省油的轉速專心發電，推進完全交給電動馬達——這樣既拿到燃料的能量密度，又保留電動的毫秒級反應。這就是混合動力的核心想法。

混合動力有兩種基本架構。

並聯式 (parallel)：引擎與電動馬達都可以直接驅動推進器。優點是引擎的功率不必經過發電與驅動兩次轉換，效率損失較小；缺點是機構複雜（需要傳動整合），而且引擎仍然參與推進，節流反應的問題沒有完全解決。

串聯式 (series)：引擎只帶動發電機，完全不直接推進；所有推進由電動馬達執行。這個架構對無人機特別有價值，原因有三：

第一，引擎可固定在最佳工作點。既然引擎只負責發電，就沒有理由讓它跟著飛行需求變轉速——把它固定在 BSFC 最低的轉速與負載，全程享有最佳油耗。這是串聯式最大的效率優勢，也正好呼應 13-2 節末尾提到的「BSFC 隨工況變化」。

第二，節流反應問題消失。推進端是電動馬達，反應仍是毫秒級；引擎的慢反應被電池緩衝掉了。這使得油動多旋翼在串聯式架構下變得可行——市面上的長航時多旋翼幾乎都採用這個作法。

第三，電池可以做得很小。電池不再是主要能量來源，只負責緩衝功率波動（起飛、爬升、陣風修正的尖峰）。這使得電池重量大幅下降，而燃料承擔續航。

串聯式的代價是**多了一道轉換**：引擎的軸功率要先變成電（發電機效率），再變回轉動（馬達效率）。兩級相乘大約損失一至兩成。此外增程器模組（引擎、發電機、整流與控制）本身有重量，對小型機而言這個自重可能吃掉全部的效益——**混合動力在小機體上往往不划算，機體愈大愈有利。**

圖 13-4 把兩種架構並排畫出來。關鍵差別在於引擎有沒有直接接到推進器：並聯式有，串聯式沒有——後者是無人機上的主流作法。

(上) 並聯式 parallel



(下) 串聯式 series —— 無人機的主流



圖 13-4 並聯式與串聯式混合動力的架構比較。

例題 13-3 串聯式混合動力划不划算

【已知】一架多旋翼，起飛重量上限 25.0 kg，懸停所需電功率 2400 W。方案（甲）純電：電池能量密度 200 Wh/kg，電池至推進的效率已含在 2400 W 內。方案（乙）串聯式混合：增程器模組（引擎、發電機、整流控制）自重 4.2 kg，可持續輸出 2600 W 電功率，該工作點的比油耗為 400 g/kWh，引擎軸功率至電功率的轉換效率 0.85；另配 1.5 kg 緩衝電池。兩案的機體加酬載同為 12.0 kg。燃料與電池皆保留 15 % 不使用。

【求】（一）甲案可攜電池重量與續航；（二）乙案可攜燃料重量與續航；（三）比較。

（一）甲案：可用於電池的重量 = $25.0 - 12.0 = 13.0$ kg

電池總能量 = $13.0 \times 200 = 2600$ Wh，可用 = $2600 \times 0.85 = 2210$ Wh

續航 = $2210 \div 2400 = 0.9208$ h $\approx$ 55.3 分鐘

（二）乙案：可用於燃料的重量 = $25.0 - 12.0 - 4.2 - 1.5 = 7.3$ kg

引擎需輸出的軸功率 = $2400 \div 0.85 \approx 2823.5$ W

耗油率 = $400 \times 2823.5 \div 1000 \approx 1129.4$ g/h

可用燃料 = $7.3 \times 0.85 = 6.205$ kg = 6205 g

$$\text{續航} = 6205 \div 1129.4 \approx 5.494 \text{ h} \approx 5 \text{ 小時 } 30 \text{ 分}$$

$$(三) \text{ 比值} = 5.494 \div 0.9208 \approx 5.97 \text{ 倍}$$

【答】甲案約 55.3 分鐘，乙案約 5 小時 30 分，後者約為前者的 6.0 倍。

【工程意義】六倍的續航差距，代價是 5.7 公斤的系統自重（增程器 4.2 加緩衝電池 1.5）與全部的振動、噪音、維護問題。注意那 5.7 公斤佔了起飛重量的 23 %——如果機體只有 5 公斤，這套系統根本裝不上去。這就是「混合動力在小機體上不划算」的量化說明。習題 9 會讓你算出那個門檻重量。另外提醒兩件事：第一，本題把懸停功率視為定值，實際上燃料燒掉之後總重下降，所需功率也下降，真實續航會高於本題的估計（第 14 章會處理）。第二，17.4 倍的能量密度優勢在這裡只兌現成 6 倍，差額被增程器自重與轉換效率吃掉了——系統自重是混合動力最大的敵人。

13-5 燃料電池、太陽能與繫留

【先講白話】

除了燒油和用電池，還有三條路：用氫氣發電、用太陽光發電、或者乾脆拉一條電線從地面供電。

三種各有各的道理，也各有各的限制。台灣在氫燃料電池這條路上已經有相當具體的成果。

13-5-1 氫燃料電池

燃料電池不是燃燒，而是讓氫與氧在電極上直接反應產生電能。因為跳過了熱機的循環，它不受卡諾效率的限制，轉換效率可以明顯高於內燃機；而且產物是水，運轉安靜、沒有振動。

對無人機而言，燃料電池有三個吸引人的特性：效率高於內燃機、運轉安靜無振動、輸出是電——最後一點特別重要，它代表燃料電池可以直接取代串聯式混合動力中的引擎與發電機，而保留全部電動推進的優點。

台灣在這個方向上已有具體成果。依工業技術研究院公開資料，其開發的高能量燃料電池系統應用於無人機，在負載五公斤的條件下創下 181 分鐘的續航紀錄，並已通過民航局特種實體檢驗；該系統採用輕量化設計與一對多的電池控制模組，電力轉換效率約 95 %，並透過混成電力控制

技術讓燃料電池電力直接供應負載端，減少轉換損耗（資料查核日期：2026-09-15，來源見本章參考文獻）。

限制也很實際：

儲氫是主要瓶頸。 氫氣本身的重量能量密度極高，但儲存容器（高壓瓶）很重，把容器算進去之後，系統層級的能量密度就下降許多。這與第 3 章「系統邊界該畫在哪裡」是同一個思考——**只算氫氣不算瓶子，等於只算電芯不算外殼與管理電路。**

加氫不像加油那麼方便。 需要專門的加氫設備與安全程序，作業現場的後勤複雜度上升（第 3 章表 3-4 第 10 項）。

功率密度較低。 燃料電池擅長持續穩定輸出，但對起飛與爬升所需的功率尖峰反應較差，因此通常仍需搭配緩衝電池，構成混成系統。

13-5-2 太陽能

太陽能的想法很直接：機翼上表面本來就朝天，鋪上光電板就能邊飛邊發電。

問題在於可用的功率相當有限。地表的太陽輻射在理想條件下約為每平方公尺一千瓦，但實際可用功率還要乘上光電板效率、入射角餘弦、以及天候與時段的折減。對一架翼面積不到一平方公尺的小型無人機而言，可得的功率往往只有數十瓦的量級。

這個數字要與巡航需求比較才有意義。若巡航需要 60 瓦而太陽能只能提供 30 瓦，太陽能無法獨立支撐飛行，但可以**把續航延長一倍以上**——這正是開場那位學生最後採取的方向。

太陽能的三個限制：可鋪設面積受翼面積限制、輸出隨時段與天候大幅變動（第 6 章）、光電板與其結構增加重量與厚度並可能影響翼型性能。實務上它適合**輕翼負荷的長航時定翼機**，對多旋翼幾乎沒有意義——因為多旋翼的功率需求比同重量定翼機高出一個量級（第 7 章例題 7-3）。

13-5-3 繫留供電

還有一個常被忽略但極為實用的選項：**拉一條電纜從地面供電。**

繫留無人機的續航理論上不受限於機上能源，可連續滯空數小時甚至更久，只受纜線、地面電源與法規限制。它的典型應用是定點監視、通訊中繼、活動與事故現場的照明或觀察。

代價是**作業範圍被纜線綁死**：高度受線長限制，水平移動幾乎不可能，而且纜線本身有重量（線

徑愈粗、傳輸損失愈小但愈重)，還會受風力拖曳。此外纜線在空中是一個實體障礙，對周邊活動有安全考量。

值得注意的是，繫留把「續航」這個問題整個移出了機上——這是一個系統邊界的選擇，與第 3 章 3-6 節談的邊界問題完全相同。若任務本來就是定點滯空，把能源留在地面往往是最理性的設計。

13-6 到底該選哪一種

【先講白話】

把六種動力來源放在一起比較，會發現沒有一種全面獲勝。

決定的關鍵通常不是能量密度，而是三件事：要飛多久、機體多大、以及作業場域允不允許噪音與振動。

動力來源	能量密度	反應速度	適合的情況	主要限制
鋰電池	低	毫秒級	續航需求四十分鐘以內、市區作業、需要穩定影像	能量密度是全部限制的根源
二行程內燃機	高	秒級	定翼或直升機、長程、可接受噪音與振動	節流反應慢；不可用於純多旋翼
四行程內燃機	高	秒級	同上，且任務夠長足以攤平自重	較重較複雜
串聯式混合	高	毫秒級	中大型多旋翼長航時作業	增程器自重；小機體不划算
氫燃料電池	中高	中等	需長航時且不可有振動噪音的任務	儲氫容器重；加氫後勤複雜
太陽能	—（持續補充）	—	輕翼負荷的長航時定翼機	功率有限；受天候與時段影響
繫留供電	—（不受限）	毫秒級	定點滯空、監視、通訊中繼	作業範圍被纜線綁死

表 13-3 七種動力來源的比較。「能量密度」為系統層級的相對高低，非精確數值。

把表 13-3 的七種選項放到座標上看會更清楚。圖 13-5 以橫軸為系統層級的能量密度、縱軸為輸出改變的反應時間，標出七者的相對位置——底部那條帶狀區域是多旋翼的可用區，因為多旋翼的姿態控制需要毫秒級的反應。

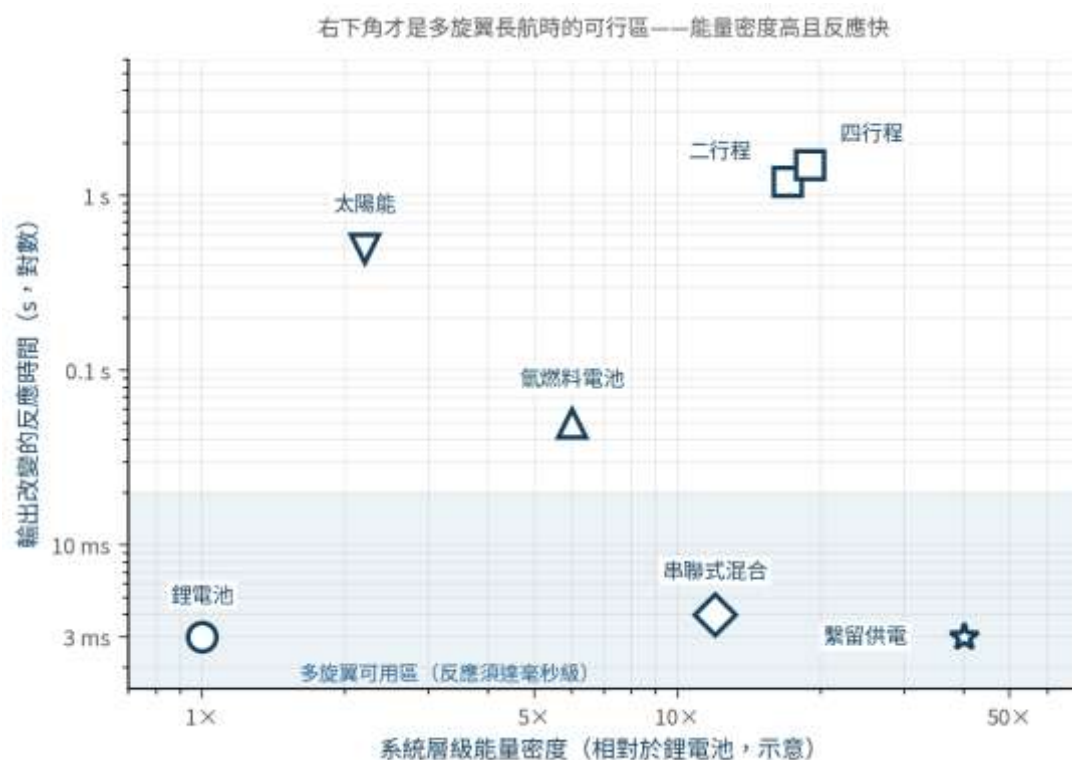


圖 13-5 七種動力來源在能量密度與反應時間上的相對位置（示意）。

從表 13-3 可以歸納出三條判斷原則。

第一，先看反應速度的需求。 若機體是多旋翼，純內燃機直接出局——這一條就排除掉一半的選項。

第二，再看任務長度。 四十分鐘以內，電池的簡單可靠幾乎無可取代；超過一小時，能量密度開始主導，燃料類方案才值得那些代價。

第三，最後看場域限制。 噪音、振動、排放、加氫後勤——這些不是性能指標，卻經常是最終的否決條件。一架效率再高的油動機，若作業場域不允許噪音，它的效率毫無意義。

這三條的順序很重要：**它們是篩選條件，不是加權評分。** 先用前兩條把不可行的選項刪掉，再在剩下的選項中比較。這與第 4 章表 4-7「從任務回推機型」的九個問題是同一種思路——**設計的**

第一步永遠是排除，不是選擇。

圖 13-6 把這三道篩選畫成一個依序收束的漏斗。每一道刪掉一部分選項，剩下的才進入下一道——順序顛倒就會得到錯的結論。

這是篩選條件，不是加權評分——不可行的方案不能靠其他項目高分補回來。

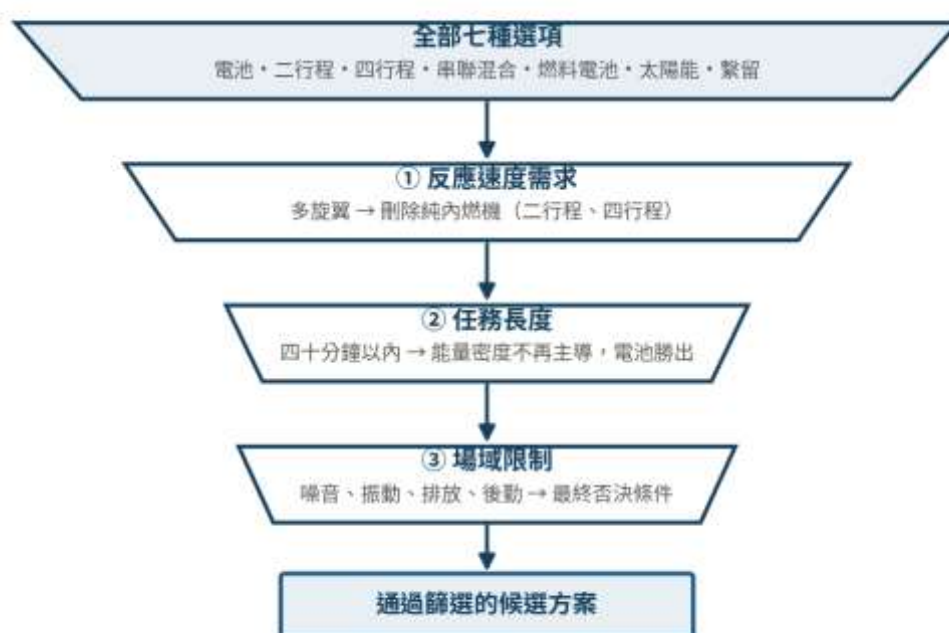


圖 13-6 動力選型的三道篩選順序。

【安全警語】

燃料、氫氣與高能量電池都具有實質危險。內燃機的燃料易燃易揮發，加油與試車應在通風處遠離火源，排氣含一氧化碳不可在密閉空間運轉；引擎運轉時的螺旋槳與高溫排氣管同樣危險。氫氣為極易燃氣體且擴散極快，高壓儲氫容器的搬運、充填與檢驗須依相關法規並由受訓人員執行，不在本書教學範圍內。繫留系統的纜線在空中是實體障礙，且可能傳導電力，作業區域須明確管制。任何涉及燃料或氫氣的實作，未成年讀者不得單獨進行，並須有具備資格的成人在場。

案例研究

案例一 為什麼那台油動多旋翼做不出來

【問題】一個團隊希望製作長航時的農噴多旋翼，構想是「直接把電動馬達換成小型引擎，每支

機臂裝一具」。他們認為既然燃料的能量密度是電池的十七倍，續航應該可以大幅提升。原型完成後，機體在通電試轉階段就無法穩定，姿態持續發散。

【系統選型】問題不在動力大小，在反應速度。依第 9 章，多旋翼的姿態控制完全依賴四個轉速的即時差值，而飛控每秒要重新計算數百次。內燃機改變輸出需要節氣門動作、進氣與燃燒響應，再加上轉動慣量的加速時間，整體以秒計——比姿態發散的時間尺度慢了兩到三個數量級。這與第 10 章例題 10-1 的結論同構：**用秒級的手段控制秒內失控的系統，在控制理論上無解。**

【做法】正確的路徑有三條，都不是「換引擎」。第一，**改為串聯式混合**：引擎固定轉速發電，推進仍由電動馬達執行，保留毫秒級反應（13-4 節，也是市面上長航時多旋翼的主流作法）。第二，**改變構型**：若任務允許，改用定翼或 VTOL 複合機型，讓姿態由舵面控制（第 8、10 章）。第三，**重新檢視任務**：確認真正需要的是續航，還是「每日可完成的作業面積」——後者可透過縮短往返距離改善（第 5 章例題 5-2），完全不必更換動力。

【結果與限制】這個案例的價值在於它示範了一種常見的推理錯誤：**把單一指標的優勢（能量密度十七倍）直接外推為系統結論，卻沒有檢查該方案是否滿足其他必要條件。**能量密度是充分性的討論，反應速度是可行性的討論——**可行性不成立時，充分性再好也沒有意義。**限制在於：串聯式混合有其自身的重量門檻（例題 13-3），對小型機未必可行，仍須逐案計算。本案為依本章與第 9、10 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 同一個監視任務，三種動力的取捨

【問題】某單位需要在一處固定地點進行長時間的空中監視，每次作業希望滯空四小時以上。可行的方案包括：（甲）純電多旋翼輪替、（乙）串聯式混合多旋翼、（丙）繫留多旋翼。三者都能達成任務，但成本與作業方式差異很大。

【系統選型】三案的差異不在能量，在**系統邊界**。甲案把能源放在機上但分次攜帶，以人力輪替補足時間；乙案把能源放在機上且一次帶足；丙案把能源完全留在地面。依第 3 章 3-6 節，這是三種不同的邊界劃法，各自把成本推給了不同的項目——甲案推給人力與電池數量，乙案推給機體重量與維護，丙案推給場地與纜線管理。

【做法】比較時應以**每小時有效監視時間的總成本**為基準，而非單看續航。甲案需計入電池組數、充電設備、輪替時的監視空窗與人力；乙案需計入增程器成本、燃料、維護工時與噪音造成的場

域限制；丙案需計入地面電源、纜線、佈設時間與作業範圍的損失。三案也應一併檢查法規面的差異（第 37 章）——例如噪音與燃料在該場域是否被允許。

【結果與限制】一般而言，任務若真的是定點滯空，繫留往往是最理性的選擇——它把續航問題整個移出機上，且沒有燃料或大電池帶來的風險。但若需要移動、或場地不允許佈設纜線，繫留立刻出局，此時才輪到混合動力與輪替方案的比較。限制在於：本結論高度依賴「定點」這個前提，一旦任務需要巡弋，三案的排序可能完全反轉。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品或單位的評估。

【可遷移的經驗】兩個案例分別示範了兩種思考層次：案例一是可行性的篩選（反應速度不合格，其餘免談），案例二是邊界的選擇（能源放在機上還是地面）。動力選型的難處從來不在算式，而在把問題問對。

實作活動

本章的實作以估算與比較為主。涉及燃料與氫氣的實際操作不在本書教學範圍內，Level 3 改以資料分析與規劃進行。

Level 1 動力來源的交叉點分析（免器材）

目標 | 能算出兩種動力方案的交叉任務時間，並理解「沒有絕對較好的方案」。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、以例題 13-2 的機體為基準建立試算表，輸入欄位為：所需軸功率、兩種引擎的比油耗與自重差、燃料備援比例。
- 二、令任務時間由 0.5 小時變化到 6 小時，分別計算二行程與四行程所需攜帶的燃料質量（含備援）。
- 三、把「引擎自重加燃料質量」對任務時間作圖，兩條線會相交。找出交叉點的時間。
- 四、把同樣的方法套用到例題 13-3 的純電與串聯式混合：令機體加酬載重量由 3 kg 變化到 20 kg，找出混合動力開始勝出的門檻重量。

- 五、再加一條線：純電但改用能量密度 300 Wh/kg 的電池（假設未來世代），觀察門檻如何移動。
- 六、寫下結論：這三組比較各自的交叉點在哪裡？若電池能量密度再提升五成，哪些結論會改變、哪些不會？

預期結果 | 每一組比較都存在交叉點。電池能量密度提升會把混合動力的門檻往上推，但**不會改變「純內燃機不能用於多旋翼」這個結論**——因為那是反應速度的問題，與能量密度無關。

成功標準 | 三張圖的座標與單位完整，交叉點的數值正確，結論能區分「會被技術進步改變的」與「不會被改變的」兩類限制。

Level 2 太陽能可行性評估

目標 | 估算太陽能對一架指定定翼機能提供多少功率，並判斷它能延長多少續航。

器材 | 試算表軟體；可連網查詢中央氣象署的日射量資料。

步驟 |

- 一、選定一架定翼機的參數（可用第 7 章的機體：翼面積 0.45 m²），並估算可實際鋪設光電板的面積（扣除翼尖、控制面與結構）。
- 二、由中央氣象署的公開資料查詢某地某月的平均日射量，記錄來源與統計期間。
- 三、設定光電板轉換效率與系統損失，估算可得的平均電功率。
- 四、與該機的巡航電功率需求比較，計算太陽能可提供的比例。
- 五、若太陽能無法獨立支撐飛行，計算它能把續航延長多少（提示：等效於減少電池的淨放電功率）。
- 六、把計算重複於冬季與夏季、上午與正午四種條件，觀察差異幅度。

預期結果 | 小型定翼機的太陽能功率通常只能覆蓋巡航需求的一部分，但足以顯著延長續航。季節與時段造成的差異可能超過一倍——這說明太陽能方案的可行性必須綁定作業時段（第 6 章）。

常見失敗 | 直接用每平方公尺一千瓦計算而未乘上效率與入射角折減，導致高估數倍。請逐項列出折減因子並說明依據。

Level 3 為指定任務撰寫動力選型報告

目標 | 練習把本章的篩選原則用在一個真實任務上，並寫出可供決策的文件。

器材 | 文書與試算表軟體；可連網查證公開資料。

步驟 |

- 一、選一項真實任務（例如：某河段每週一次的長距離巡檢、某場域的定點監視、離島間的小量運送）。
- 二、依 13-6 節的三條原則逐一篩選：先看反應速度需求、再看任務長度、最後看場域限制。明確記錄每一步刪掉了哪些選項、理由為何。
- 三、對通過篩選的選項，以例題 13-1 至 13-3 的方法估算續航與系統重量。
- 四、列出每個選項的非性能成本：採購、維護、訓練、後勤、法規（第 37 章）。
- 五、給出建議方案與理由，並明確寫出「在什麼條件改變時，這個建議會失效」。
- 六、附上所有引用資料的來源與查核日期。

成功標準 | 篩選過程可追溯（看得出哪一步刪掉了什麼）、估算有單位與依據、並明確寫出建議失效的條件。

Level 1 替代方案 | 僅完成步驟一至三，不處理成本與法規面。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「汽油的能量密度是電池的六十倍，所以續航也是六十倍。」	六十倍是化學能的比值。引擎熱效率僅約 0.22，電動鏈則約 0.77，扣除後只剩約 17 倍（例題 13-1）。	依例題 13-1 計算兩者的軸端有效能量密度並比較。
「把馬達換成小引擎，多旋翼就能飛很久。」	多旋翼的姿態控制需要毫秒級的推力調整，內燃機的節流反應以秒計，兩者差兩到三個數量級，控制上無解。	對照第 10 章例題 10-1 的時間常數分析，並比較姿態發散的時間尺度。
「混合動力一定比純電好。」	增程器模組本身有重量（例題 13-3 中佔起飛重量的 23 %）。機體	以 Level 1 步驟四的方法，找出混合動力開始勝出的門檻重量。

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
	愈小，自重佔比愈高，可能完全吃掉效益。	
「燃料電池沒有污染又效率高，應該全面取代電池。」	氫氣本身能量密度極高，但高壓儲氫容器很重，系統層級的能量密度大幅下降；且功率密度較低，仍需緩衝電池，加氫後勤也較複雜。	把儲氫容器重量納入計算，重算系統層級的能量密度（第3章的系統邊界觀念）。
「繫留只是沒辦法才用的權宜之計。」	繫留把能源問題整個移出機上，對定點滯空任務往往是最理性的設計，且沒有大電池或燃料的風險。它是一種邊界選擇，不是退而求其次。	以案例二的方法，比較三案的每小時有效監視成本。

表 13-4 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章之熱力學與推進公式為標準結果。能量密度與效率為隨技術世代變動的數值，本章以區間表示並標註查核日期。

- [1] J. B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2018.
- [2] P. G. Hill and C. R. Peterson, Mechanics and Thermodynamics of Propulsion, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- [3] J. Larminie and A. Dicks, Fuel Cell Systems Explained, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2003.
- [4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [5] 工業技術研究院，「氫能減碳解決方案：續航為鋰電池三倍——氫燃料電池無人機」。[\[線上\]](https://www.itri.org.tw/)。
available: <https://www.itri.org.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」（日射量資料）。[\[線上\]](https://opendata.cwa.gov.tw/)。
available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)

[8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available:
<https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 鋰聚合物電池組的重量能量密度區間 (150 至 250 Wh/kg) 與小型引擎的比油耗區間，皆隨產品世代變動，改版時須重新查證；工研院燃料電池無人機的續航紀錄與檢驗狀態引自該院公開資料，引用前應確認最新版本。

章末小結

這一章回答的不是「哪一種動力比較好」，而是「在什麼條件下，哪一種才划算」。

比較動力來源時唯一公平的基準是**有效能量密度**——化學能量密度乘上到指定輸出端的系統效率。

例題 13-1 顯示：汽油與鋰電池的化學能比值約 61 倍，但引擎熱效率僅約 0.22、電動鏈約 0.77，扣除後只剩約 17.4 倍。**效率把燃料的優勢砍掉了七成**，但剩下的差距仍然巨大。要注意螺旋槳效率在兩條路徑上都出現，會被約分掉，不影響比較。

內燃機分二行程與四行程：前者輕而有力，後者省油而平順。比油耗 (BSFC) 是比較效率最直接的指標，與熱效率互為表裡 ($\eta \approx 82\,000 / \text{BSFC}$)。例題 13-2 顯示四行程雖然自重多 0.25 公斤，在三個半小時的任務上仍勝出——**但存在一個交叉時間，短於它二行程較佳**。

油動多旋翼極少見，原因是節流反應。引擎改變輸出以秒計，而多旋翼的姿態控制需要毫秒級反應，兩者差兩到三個數量級。這與第 10 章「大旋翼不能用轉速控制」是同一個問題。油動因此只能用在姿態由舵面或變距控制的構型上——固定翼與無人直升機。此外還有振動、噪音、維護三項代價。

混合動力的核心是讓引擎專心做一件事。串聯式架構讓引擎固定在 BSFC 最低的工作點發電，推進全部交給電動馬達：引擎的慢反應被電池緩衝、電池可以做得很小、油耗永遠最佳。代價是多一道轉換損失與增程器自重。例題 13-3 顯示 25 公斤級機體可得約 6 倍續航，但增程器加緩衝電池佔了起飛重量的 23 %——**機體愈小愈不划算**。

另外三條路各有定位：氫燃料電池效率高、無振動、輸出是電，台灣已有具體成果 (工研院系統在負載五公斤下達 181 分鐘並通過民航局特種實體檢驗)，限制在儲氫容器重量與加氫後勤；太陽能適合輕翼負荷的長航時定翼機，通常無法獨立支撐飛行但可顯著延長續航；繫留把能源完全移到地面，對定點任務往往最理性。

選型有三條**篩選**原則，順序不可顛倒：先看反應速度需求（多旋翼直接排除純內燃機）、再看任務長度（四十分鐘以內電池幾乎無可取代）、最後看場域限制（噪音、振動、排放、後勤經常是最終否決條件）。**設計的第一步永遠是排除，不是選擇。**

兩個案例分別示範可行性篩選與邊界選擇。案例一的錯誤是把單一指標的優勢直接外推為系統結論——**可行性不成立時，充分性再好也沒有意義。**

下一章是這一篇的收束。第 14 章要把第 11、12、13 章的所有結果收攏成一個續航模型：電池容量怎麼換算成飛行時間、為什麼加電池的效益會遞減、以及那個讓開場學生算不完的迭代到底該怎麼收斂。

習題

本章習題以有效能量密度、比油耗與系統重量計算為主。這些方法會在第 14、30 章反覆使用。

習題 1 [觀念題]

為什麼比較不同動力來源時，不能只看化學能量密度？請說明應該用什麼基準，以及為何螺旋槳效率不影響比較結果。

提示 | 兩條路徑上都有的那一級會怎麼樣？

參考解答 | 因為化學能無法全部轉為有用的功。應使用有效能量密度 $e_{\text{eff}} = e_{\text{chem}} \times \eta_{\text{system}}$ ，並明確指定輸出端（軸端或推進端）。以軸端為例，燃料須乘引擎熱效率（約 0.22），電池須乘電池至軸端的效率（約 0.77），扣除後差距由 61 倍縮為約 17.4 倍。螺旋槳效率不影響比較，是因為它在兩條路徑上都出現，計算比值時會被約分掉——真正造成差距的是引擎熱效率與電動鏈電氣效率的對比。

習題 2 [觀念題]

為什麼油動多旋翼極少見，油動定翼機與無人直升機卻很常見？

提示 | 各自的姿態由什麼控制？

參考解答 | 關鍵在節流反應。多旋翼的姿態完全依賴四個轉速的即時差值，需要毫秒級的推力調整；內燃機改變輸出需要節氣門動作、進氣與燃燒響應及轉動慣量的加速，整體以秒計，慢了兩到三個數量級，控制上無解。固定翼的姿態由舵面控制、無人直升機由總距與週期距控制，動力只需維持速度或固定轉速，節流反應慢可以接受。此外油動還有振動、噪音、維護三項代價。

習題 3 [觀念題]

串聯式混合動力為什麼特別適合無人機？請說出三個理由與一項代價。

提示 | 引擎如果不必負責推進，它可以做什麼？

參考解答 | 三個理由：（一）引擎只負責發電，可固定在比油耗最低的工作點，全程享有最佳油耗；（二）推進端仍為電動馬達，保留毫秒級反應，使長航時多旋翼變得可行；（三）電池不再是主要能量來源，只負責緩衝功率尖峰，重量可大幅下降。代價是多一道能量轉換（引擎軸功率→電→轉動），兩級相乘約損失一至兩成；且增程器模組本身有重量，小型機上可能完全吃掉效益。

習題 4 [觀念題]

氫燃料電池的系統層級能量密度為什麼遠低於氫氣本身的能量密度？這與第 3 章的哪個觀念相同？

提示 | 氫氣要裝在什麼裡面？

參考解答 | 因為氫氣必須儲存在高壓容器中，而容器本身相當重。計算系統層級的能量密度時必須把容器納入分母，使數值大幅下降。這與第 3 章「系統邊界該畫在哪裡」是同一個觀念——只算氫氣不算容器，等同於只算電芯不算外殼與管理電路，兩者都是把邊界畫得太窄而高估性能。

習題 5 [計算題]

某燃料的化學能量密度為 11 800 Wh/kg，引擎熱效率 0.24。某電池組能量密度 230 Wh/kg，至軸端效率 0.78。求兩者的軸端有效能量密度與比值。

提示 | 各自相乘即可。

參考解答 | 燃料： $11\,800 \times 0.24 = 2\,832$ Wh/kg。電池： $230 \times 0.78 = 179.4$ Wh/kg。比值 = $2\,832 \div 179.4 \approx 15.8$ 倍。與例題 13-1 的 17.4 倍相比略降，主要來自電池能量密度由 200 提升為 230 Wh/kg——電池技術的進步直接壓縮了這個比值。

習題 6 [計算題]

承例題 13-2 的機體（軸功率 900 W、燃料備援 15 %）。二行程 BSFC 420 g/kWh、四行程 BSFC 330 g/kWh 且自重多 0.25 kg。求兩者續航相等時的攜帶燃料總重與對應的任務時間（交叉點）。

提示 | 令兩者的續航相等，解燃料總重。

參考解答 | 設攜帶燃料總重為 m (kg，二行程)。二行程可用燃料 = $0.85m$ (kg) = $850m$ (g)，耗油率 = $420 \times 900 \div 1000 = 378$ g/h，續航 $t_1 = 850m \div 378$ 。四行程燃料為 $m - 0.25$ ，可用 = $0.85(m - 0.25)$ kg = $850(m - 0.25)$ g，耗油率 = $330 \times 900 \div 1000 = 297$ g/h，續航 $t_2 = 850(m -$

$0.25) \div 297$ 。令 $t_1 = t_2$ ： $850m \div 378 = 850(m - 0.25) \div 297 \rightarrow m \div 378 = (m - 0.25) \div 297 \rightarrow 297m = 378m - 94.5 \rightarrow 81m = 94.5 \rightarrow m = 1.1667 \text{ kg}$ 。交叉時間 $t = 850 \times 1.1667 \div 378 \approx 2.623 \text{ h} \approx 2 \text{ 小時 } 37 \text{ 分}$ 。結論：任務短於約 2 小時 37 分選二行程，長於則選四行程。

習題 7 [計算題]

某引擎在指定工作點的比油耗為 380 g/kWh 。求其熱效率（汽油取 $12\,200 \text{ Wh/kg}$ ）。若改善至 310 g/kWh ，熱效率變為多少？

提示 | $\eta \approx 10^6 / (\text{BSFC} \times e_{\text{chem}})$ 。

參考解答 | $\eta_1 = 10^6 \div (380 \times 12\,200) = 10^6 \div 4\,636\,000 \approx 0.2157$ ，約 21.6%。 $\eta_2 = 10^6 \div (310 \times 12\,200) = 10^6 \div 3\,782\,000 \approx 0.2644$ ，約 26.4%。改善幅度 = $(26.4 - 21.6) \div 21.6 \approx 22.2\%$ 。亦即比油耗降低 18.4%，熱效率相對提升 22.2%——兩者互為倒數關係。

習題 8 [計算題]

一架串聯式混合動力機體，懸停需 1800 W 電功率。增程器的引擎至電功率轉換效率 0.84，該工作點 BSFC 為 410 g/kWh 。攜帶燃料 3.2 kg ，保留 15%。求耗油率與續航時間。

提示 | 先反推引擎軸功率。

參考解答 | 引擎軸功率 = $1800 \div 0.84 \approx 2142.9 \text{ W}$ 。耗油率 = $410 \times 2142.9 \div 1000 \approx 878.6 \text{ g/h}$ 。可用燃料 = $3.2 \times 0.85 = 2.72 \text{ kg} = 2720 \text{ g}$ 。續航 = $2720 \div 878.6 \approx 3.096 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 6 \text{ 分}$ 。

習題 9 [計算題]

承例題 13-3 的條件（增程器 4.2 kg 、緩衝電池 1.5 kg 、電池能量密度 200 Wh/kg 、備援 15%、轉換效率 0.85、BSFC 400 g/kWh ）。設機體加酬載為 $M \text{ (kg)}$ 、起飛重量上限為 25.0 kg 、懸停功率與總重成正比（ 25 kg 時為 2400 W ）。求混合動力續航開始超過純電的門檻 M 。

提示 | 兩案的懸停功率相同（總重都是 25 kg ），可先簡化。

參考解答 | 因兩案的起飛重量皆為 25.0 kg ，懸停功率同為 2400 W ，故只需比較可用能量。純電：電池重 = $25 - M$ ，可用能量 = $(25 - M) \times 200 \times 0.85 = 170(25 - M) \text{ Wh}$ ，續航 $t_1 = 170(25 - M) \div 2400$ 。混合：燃料重 = $25 - M - 5.7$ ，引擎軸功率 = $2400 \div 0.85 = 2823.5 \text{ W}$ ，耗油率 = $400 \times 2823.5 \div 1000 = 1129.4 \text{ g/h}$ ，可用燃料 = $(19.3 - M) \times 0.85 \text{ kg} = 850(19.3 - M) \text{ g}$ ，續航 $t_2 = 850(19.3 - M) \div 1129.4$ 。令 $t_1 = t_2$ ： $170(25 - M) \div 2400 = 850(19.3 - M) \div 1129.4$ 。左式 = $0.070833(25 - M)$ ；右式 = $0.752613(19.3 - M)$ 。 $0.070833(25 - M) = 0.752613(19.3 - M) \rightarrow$

$1.7708 - 0.070833M = 14.5254 - 0.752613M \rightarrow 0.68178M = 12.7546 \rightarrow M \approx 18.71 \text{ kg}$ 。亦即機體加酬載超過約 18.7 kg 時純電反而較佳（因為此時可用於燃料的重量只剩 0.6 kg，增程器自重完全划不來）；低於此值混合動力勝出。請注意此題的門檻方向與直覺相反，原因是起飛重量被固定在 25 kg——增程器的 5.7 kg 是從燃料額度裡扣的，機體愈重、剩給燃料的愈少。

習題 10 [計算題]

一架定翼無人機翼面積 0.45 m^2 ，可鋪設光電板的有效面積為翼面積的 65 %。設某時段的水平面日射量為 750 W/m^2 ，入射角折減係數 0.85，光電板效率 0.22，系統損失後的取用效率 0.90。求可得的電功率；若該機巡航需 60 W，太陽能可覆蓋多少比例？

提示 | 逐項相乘。

參考解答 | 有效面積 = $0.45 \times 0.65 = 0.2925 \text{ m}^2$ 。可得功率 = $0.2925 \times 750 \times 0.85 \times 0.22 \times 0.90 = 0.2925 \times 750 = 219.4$ ； $\times 0.85 = 186.5$ ； $\times 0.22 = 41.02$ ； $\times 0.90 \approx 36.9 \text{ W}$ 。覆蓋比例 = $36.9 \div 60 \approx 61.5 \%$ 。結論：無法獨立支撐飛行，但可使電池的淨放電功率由 60 W 降為約 23.1 W，理論上把續航延長為原來的 $60 \div 23.1 \approx 2.6$ 倍（前提是該日射條件能維持）。

習題 11 [實作題]

完成 Level 1 的三組交叉點分析，交出三張圖與交叉點數值，並說明若電池能量密度提升五成，哪些結論會改變、哪些不會。

提示 | 有一條結論與能量密度完全無關。

參考解答 | 評分重點：（一）三張圖的座標與單位完整，交叉點與習題 6、9 的計算相符；（二）能指出電池進步會推移混合動力與純電的門檻；（三）能明確指出「純內燃機不可用於多旋翼」這個結論不會改變，因為它源於節流反應而非能量密度；（四）能區分「會被技術進步改變的限制」與「不會被改變的限制」。常見扣分：把所有限制都視為可由技術進步解決。

習題 12 [討論題]

本章主張選型的三條原則是「篩選條件，不是加權評分」。請說明這個區別為什麼重要，並以一個你熟悉的任務為例，示範完整的篩選過程。

提示 | 如果把可行性和性能放在同一張評分表裡，會發生什麼事？

參考解答 | 無標準答案。良好的論證應涵蓋：加權評分會讓一個在某項目上完全不可行的方案，因為其他項目分數高而總分勝出（例如純內燃機多旋翼在能量密度上得高分，但它根本飛不起來）；篩選

則先以必要條件排除不可行方案，再在可行方案中比較。示範的篩選過程應清楚呈現三個步驟各刪掉了什麼、理由為何。特別加分的答案會指出：這與第 4 章表 4-7「從任務回推機型」的九個問題是同一種思路，也與第 7 章案例二「理論最佳點必須先通過可行性檢查」同構——**工程判斷的第一步永遠是排除。**

第 14 章

電池與續航估算

Batteries and Endurance Estimation

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 鋰聚合物電池、串並聯 (S/P)、標稱電壓、容量 (mAh 與 Wh)、放電倍率 (C-rate)、放電深度 (DoD)、內阻與電壓下垂、佩克特效應、續航公式、最佳電池重量、重量迭代、電動航程式、折扣鍵、返航備援

資料查核日期 | 2026-09-15。電池能量密度與循環壽命是本書最會隨技術世代變動的數值，本章一律以區間表示並標註查核日期；設計與採購時務必查證當時的實測資料。

叫獸開講

有一年社團課，學生把新買的四軸帶來，很得意地念規格：「續航四十分鐘。」

當天下午在操場實飛，第一顆電池落地時，計時器停在十八分鐘。

「老師，它是不是壞了？」

沒壞。規格上那四十分鐘，和你剛剛飛的十八分鐘，量的根本不是同一件事。

廠商那個數字，通常是在這樣的條件下量出來的：不掛酬載、室內無風、原地懸停不做任何機動、全新電池、氣溫二十五度、而且一路放電到電量見底為止。你今天呢？掛了一台相機、外面在吹風、一直在移動和轉向、電池已經充放過兩百次、氣溫十度，而且你很明智地在剩下兩成電的時候就降落了。

每一項都會扣掉一點。乘起來，四十分鐘變十八分鐘一點也不奇怪。

那這一章要做的事就很清楚了：學會自己算，而且算出來的數字要敢拿去做決定。

先說結論，這一章有三個會讓人意外的地方。

第一，電池容量標在機身上的那個 mAh，不是能量。 它是電荷量。5200 mAh 的六串電池和 5200 mAh 的四串電池，能量差了五成——因為電壓不同。要算續航，必須先換成瓦時 (Wh)。

這是初學者最常犯的錯，而且錯得很嚴重。

第二，電池不是加愈多飛愈久。 這一點違反直覺，但道理不難：電池加上去會變重，變重就要更多功率去撐住它，功率變大又把多帶的能量燒掉。兩股力量拉扯的結果，存在一個最佳電池重量——超過它，續航會**開始下降**。14-3 節會把這個結果算出來，而且答案漂亮得令人意外。

第三，續航和航程是兩件不同的事，而且最佳飛行速度也不同。 想飛得久和想飛得遠，該用的速度不一樣。這一點對定翼機特別重要，14-5 節會處理。

這一章也是第三篇的收束。第 11 章教了螺旋槳怎麼把功率換成推力，第 12 章教了馬達與電調怎麼把電變成軸功率，第 13 章比較了各種能量來源——現在要把這三章接起來，變成一條可以從任務需求一路算到電池規格的路。

還記得第 13 章開場那位學生嗎？他卡在一個迴圈裡：**要飛兩小時就得帶電池，帶了電池就變重，變重就要更多功率，更多功率又要更多電池……** 這個迴圈到底會不會停？14-6 節會給答案，而且答案分兩種情況：有時候它會收斂到一個確定的數字，有時候它會一路發散到無窮大。**更重要的是，它發散的那個瞬間，正好告訴你這個任務根本做不到。**

最後提醒一件事。本章所有公式都會給出一個數字，但**沒有任何一個數字應該直接拿去用**。它們是估算，用途是在買零件之前先知道方向對不對、差距有多大。真正的續航永遠要靠實測，而且要在你真正的作業條件下測。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一顆標示 6S 5200 mAh 的電池，到底裝了多少能量？其中有多少真的能用？

第二，為什麼加電池的效益會遞減？最佳電池重量是多少？

第三，給定一個任務需求，怎麼從零開始估出電池規格與全機重量，並知道這個任務做不做得得到？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出 mAh 與 Wh 的差別，並知道為什麼不能直接用 mAh 比較電池 說出 S 與 P 各代表什麼，以及它們分別影響電壓還是容量 說出放電倍率 (C) 與放電深度 (DoD) 的意思

層級	目標
	說出為什麼廠商標示的續航幾乎一定飛不到
我能解釋	解釋為什麼電池加愈多，續航不會一直增加 說明內阻造成的電壓下垂如何使可用能量低於標稱值 解釋續航與航程為什麼是兩件事，最佳速度為何不同 說明重量迭代為什麼有時收斂、有時發散，以及發散代表什麼
我能設計與驗證	由電池規格計算其總能量與可用能量 以懸停功率估算多旋翼續航，並計算最佳電池重量 以折扣鏈把理論續航修正為可信的作業估計值 對指定任務執行重量迭代，判斷任務是否可行並給出電池規格

表 14-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
容量 (mAh 或 Ah)	電池可提供的電荷量，不是能量；必須乘上電壓才能得到能量。
能量 (Wh)	容量乘以標稱電壓所得的值，單位為瓦時；這才是續航計算唯一該用的量。
串聯數 S	電芯串聯的數量，決定電池組的電壓；鋰聚合物單芯標稱 3.7 V。
並聯數 P	電芯並聯的數量，決定電池組的容量；電壓不變。
標稱電壓	電池在放電過程中的代表性平均電壓，用於能量換算；滿電電壓高於此值。
放電倍率 (C-rate)	以容量為基準的放電電流倍數；1 C 代表一小時放完標稱容量。
放電深度 (DoD)	實際使用掉的容量佔標稱容量的比例；為保護電池與保留返航能力，通常只用八成左右。
內阻	電池內部的等效電阻；電流愈大，壓降愈大、發熱愈多、可用能量愈少。
電壓下垂	大電流放電時端電壓下降的現象，使實際可取出的能量低於標稱值。

名詞	一句話定義
佩克特效應	放電電流愈大，可取出的容量愈少的現象；鋰電池較鉛酸電池輕微但仍存在。
續航 (endurance)	飛機能持續留空的時間，以小時或分鐘計；由能量除以功率決定。
航程 (range)	飛機能飛越的距離；由能量、升阻比與重量決定，與續航的最佳速度不同。
最佳電池重量	使續航達到最大的電池質量；超過它之後，增加電池反而使續航下降。
重量迭代	由任務需求推估電池重量、再由總重回推功率需求的反覆計算；收斂與否決定任務是否可行。
折扣鏈	把理想條件下的理論續航，逐項乘上酬載、風、溫度、老化與備援等折減因子的估算方法。

表 14-2 本章核心概念一覽。

14-1 電池到底裝了多少能量

【先講白話】

電池上面印的 mAh 不是能量，是「可以流出多少電」。要知道它有多少能量，還要乘上電壓。

所以比較兩顆電池，永遠要先把 mAh 換成瓦時 (Wh) ——這是這一節唯一要記住的事。

14-1-1 S 與 P：電壓與容量是分開的兩件事

無人機上的鋰聚合物電池組，是由多顆電芯組裝而成的。標示上通常寫成「6S1P」或「6S」這樣的形式：

S 是串聯 (series) 數，決定電壓。 鋰聚合物單芯的標稱電壓為 3.7 V，滿電約 4.2 V，放電截止約 3.0 V (實務上很少放到這麼低)。六顆串聯即為 6S，標稱電壓 22.2 V、滿電 25.2 V。

P 是並聯 (parallel) 數，決定容量。 兩顆 2600 mAh 的電芯並聯，得到 5200 mAh，電壓不變。

為什麼要串聯？因為同樣的功率下，電壓愈高、電流愈小，而**線損與發熱正比於電流的平方** (第 12 章)。這正是大型無人機採用 12S 甚至 14S 的原因——不是為了更多能量，而是為了讓電流

小一點。

這裡有一個初學者常見的誤解：「6S 的電池比 4S 的有力」。準確的說法是：在同樣的容量下，6S 的能量較高（因為電壓高），而且同樣的功率只需要較小的電流。但「有力」與否最終取決於馬達、螺旋槳與整套系統的匹配（第 11、12 章），不是單看電壓。

14-1-2 從 mAh 到 Wh

能量的換算只有一步：容量（Ah）乘上標稱電壓（V），得到能量（Wh）。

注意這裡用的是**標稱電壓**而不是滿電電壓。電池在放電過程中電壓會持續下降，從滿電的 4.2 V 一路降到 3.5 V 左右，標稱值 3.7 V 是這段過程的代表性平均值。用滿電電壓計算會高估約一成三，這是另一個常見錯誤。

【數學小教室】電池能量與可用能量

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設電池組的標稱容量為 C （mAh）、串聯數為 S 。鋰聚合物單芯標稱電壓 $V_{\text{cell}} = 3.7 \text{ V}$ 。

電池組標稱電壓：

$$V_{\text{nom}} = S \times 3.7 \quad (\text{V})$$

電池組總能量：

$$E_{\text{total}} = (C / 1000) \times V_{\text{nom}} \quad (\text{Wh})$$

但這些能量不能全部使用。實際可用的比例稱為**放電深度**（depth of discharge, DoD）：

$$E_{\text{usable}} = E_{\text{total}} \times \text{DoD}$$

DoD 的選擇同時是電池壽命問題與安全問題：

- 放到 100 %：可用能量最多，但電池壽命急遽縮短，且完全沒有返航餘裕——**實務上絕對不可接受**。
- 放到 80 %（DoD = 0.80）：兼顧壽命與可用能量，是最常見的設定。
- 放到 70 % 或更保守：用於高風險任務、低溫環境或已老化的電池。

把兩式合起來，得到本章最常用的一條式子：

$$E_{\text{usable}} = (C / 1000) \times S \times 3.7 \times \text{DoD} \quad (\text{Wh})$$

單位檢查： $\text{mAh} \div 1000 = \text{Ah}$ ； $\text{Ah} \times \text{V} = \text{Wh}$ 。正確。

另外提醒一個容易混淆的地方：**規格上的 C 數（放電倍率）與容量 C 是兩個不同的東西**。放電倍率寫成「25C」，意思是這顆電池允許以標稱容量 25 倍的電流放電。以 5200 mAh 為例，25C 代表最大持續放電電流為 $5.2 \times 25 = 130 \text{ A}$ 。這個數字限制的是**功率上限**，不是**能量**——它決定你能不能起飛與爬升，但不決定你能飛多久。

圖 14-1 用兩組電芯把這件事畫清楚：同樣六顆電芯、同樣標示 5 200 mAh，接法不同，能量就差一倍。

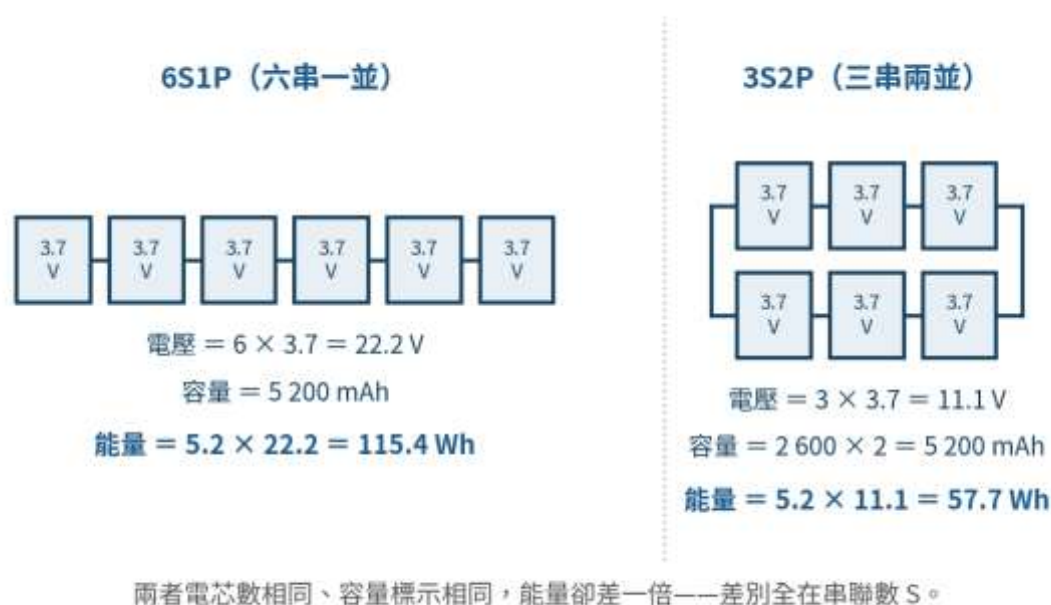


圖 14-1 串並聯接法與能量換算：同樣的電芯數，能量可以差一倍。

例題 14-1 一顆 6S 5200 mAh 的電池能飛多久

【已知】一架多旋翼使用 6S 5200 mAh 鋰聚合物電池，放電深度取 0.80。該機在當日載重下的懸停電功率為 480 W。

【求】(一) 電池總能量；(二) 可用能量；(三) 懸停續航；(四) 若改用 4S 5200 mAh 的電池，續航變為多少？

(一) $V_{\text{nom}} = 6 \times 3.7 = 22.2 \text{ V}$

$E_{\text{total}} = (5200 \div 1000) \times 22.2 = 5.2 \times 22.2 = 115.44 \text{ Wh}$

$$(二) E_{usable} = 115.44 \times 0.80 \approx 92.35 \text{ Wh}$$

$$(三) t = 92.35 \div 480 = 0.19240 \text{ h} \approx 11.5 \text{ 分鐘}$$

$$(四) 4S : V_{nom} = 4 \times 3.7 = 14.8 \text{ V} \cdot E_{total} = 5.2 \times 14.8 = 76.96 \text{ Wh}$$

$$E_{usable} = 76.96 \times 0.80 \approx 61.57 \text{ Wh} \cdot t = 61.57 \div 480 \approx 0.12827 \text{ h} \approx 7.7 \text{ 分鐘}$$

【答】總能量約 115.4 Wh，可用約 92.4 Wh，懸停續航約 11.5 分鐘。改用 4S 同容量電池後僅約 7.7 分鐘。

【工程意義】第 (四) 小題是本節的重點：兩顆電池的 mAh 完全相同，續航卻差了三分之一。差別全部來自電壓——6S 的標稱電壓是 4S 的 1.5 倍，能量也就是 1.5 倍。這說明了為什麼「只看 mAh 選電池」是錯的。另外請注意這個 11.5 分鐘只是懸停，而且是在理想條件下；實際作業還要往下折 (14-4 節)。順帶一提，那顆 4S 電池並非比較差——它比較輕 (電芯少兩顆)，若機體只需要 14.8 V 的系統電壓，用 4S 可能整體更划算。比較電池必須連同重量一起看，這正是 14-3 節要處理的事。

14-2 最基本的續航式

【先講白話】

續航就是「可用能量除以耗電功率」，跟手機用多久是同一個道理。

難的不是這個除法，是分母那個功率到底該用多少——那是第 7、9、11、12 章的全部內容。

續航的基本式只有一行：

$$\text{續航時間} = \text{可用能量} \div \text{平均功率}$$

這行式子誠實得近乎乏味，但它把問題切成了兩半：分子是第 13 章與本章 14-1 節的內容 (能量從哪裡來、有多少能用)，分母則是前面整整三章的內容 (功率消耗在哪裡)。

分母是真正困難的地方，因為**功率不是定值**。多旋翼懸停、爬升、前飛、逆風修正所需的功率都不同；定翼機的巡航功率也隨速度與重量變化。嚴格的做法是把整段任務切成幾個區段，各自用不同的功率計算：

$$\text{總能量需求} = \Sigma (\text{各區段功率} \times \text{各區段時間})$$

這就是**任務剖面法** (mission profile)，第 30 章規劃任務時會正式使用。本章先用單一平均功率的簡化版本，理由有二：第一，估算階段通常還不知道任務細節；第二，多旋翼的懸停功率本來就佔了絕大部分，用它當代表值的誤差不大。

那麼多旋翼的懸停功率怎麼來？ 第 11 章已經給了答案。由動量理論，懸停所需的理想功率為推力的 1.5 次方除以槳盤面積的平方根項；再除以旋翼效率 (figure of merit) 與整條電力鏈的效率，就得到電功率。把它整理成一個對本章特別好用的形式：

【數學小教室】懸停電功率與總重的 1.5 次方成正比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

由第 11 章的動量理論，懸停時每具旋翼產生推力 T 所需的理想誘導功率為：

$$P_{ideal} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho A}$$

其中 ρ 為空氣密度、 A 為槳盤面積。對一架總質量 m 、共 N 具旋翼的多旋翼，總推力等於重量 $W = m g$ ，每具分擔 $T = m g / N$ ，槳盤總面積 $A_{total} = N \times A$ 。整理後：

$$P_{ideal, total} = (m g)^{1.5} / \sqrt{2 \rho A_{total}}$$

再除以旋翼效率 FM 與電力鏈效率 η_{elec} (電池→電調→馬達→軸，第 12 章)，得到電功率：

$$P_{elec} = (m g)^{1.5} / [\sqrt{2 \rho A_{total}} \times \eta_{total}] , \quad \eta_{total} = FM \times \eta_{elec}$$

把所有與質量無關的項收成一個常數 c ：

$$P_{elec} = c \cdot m^{1.5} , \quad c = g^{1.5} / [\sqrt{2 \rho A_{total}} \times \eta_{total}]$$

這條式子是本章後半的基礎。它說的是：**懸停功率與總質量的 1.5 次方成正比**。重量增加一成，功率增加約一成五；重量加倍，功率變為 $2^{1.5} \approx 2.83$ 倍。

常數 c 的意義是「這架機體每單位質量的懸停代價」，由槳盤面積與效率決定——**槳盤愈大、效率愈高， c 愈小** (第 11 章的核心結論)。

定翼機也有結構相同的關係式。巡航所需的功率為阻力乘速度，而平飛時升力等於重量，故：

$$P_{cruise} = D \cdot V / \eta_{prop} = (W / (L/D)) \cdot V / \eta_{prop}$$

若在最佳續航速度附近飛行，可證 P_{cruise} 同樣正比於 $m^{1.5}$ (14-5 節)，只是常數 c 小得多——這正是定翼機續航遠優於多旋翼的數學根源 (第 7 章例題 7-3)。

有了 $P = c \cdot m^{1.5}$ ，就可以回答一個更有意思的問題了：**既然電池本身也有重量，那麼帶多少電**

池才最划算？

14-3 為什麼加電池的效益會遞減

【先講白話】

多帶一顆電池，可以多飛一點。再多帶一顆，多飛的時間變少。再多帶下去，反而愈飛愈短。

因為電池自己也很重，重量要靠功率撐住，而功率是從同一顆電池來的。

先把情境講清楚。一架多旋翼由兩部分組成：**空機**（機架、馬達、電調、飛控、酬載——所有不是電池的東西），質量記為 m_0 ；以及**電池**，質量記為 m_b 。總質量 $m = m_0 + m_b$ 。

現在把電池加重一公斤，會同時發生兩件互相對抗的事：

好事：可用能量增加了。能量正比於電池質量，增加量是線性的。

壞事：總重變大，懸停功率上升。而由 14-2 節，功率正比於 $m^{1.5}$ ——這是**超線性**的增長。

續航是能量除以功率，所以它是「線性增長的分子」除以「超線性增長的分母」。**一開始分子贏，續航上升；到了某一點分母追上來，續航開始下降。**中間必然存在一個極大值。

接下來要做的，就是把那個極大值的位置算出來。結果出乎意料地乾淨。

【數學小教室】最佳電池重量：答案是空機重量的兩倍

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設空機質量 m_0 、電池質量 m_b ，電池的**可用重量**能量密度為 e_u (Wh/kg，已含放電深度)。則：

可用能量： $E = e_u \cdot m_b$ (Wh)

懸停功率： $P = c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$ (W)

續航：

$t(m_b) = e_u \cdot m_b / [c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}]$ (h)

要找極大值，對 m_b 微分並令其為零。把常數 e_u/c 提出（不影響極值位置），令：

$f(m_b) = m_b \cdot (m_0 + m_b)^{-1.5}$

由乘積法則：

$$f' = (m_0 + m_b)^{-1.5} + m_b \cdot (-1.5)(m_0 + m_b)^{-2.5}$$

提出 $(m_0 + m_b)^{-2.5}$ ：

$$f' = (m_0 + m_b)^{-2.5} \cdot [(m_0 + m_b) - 1.5 m_b]$$

括號內為零即為極值條件：

$$m_0 + m_b - 1.5 m_b = 0 \Rightarrow m_0 = 0.5 m_b$$

$$\Rightarrow m_{b,opt} = 2 m_0$$

最佳電池質量等於空機質量的兩倍。 換句話說，此時電池佔起飛重量的三分之二。

這個結果的驚人之處在於：它與電池能量密度 e_u 無關，也與機體常數 c 無關。電池再進步、螺旋槳再大、馬達再好，這個比例都不會變——它純粹來自「功率正比於重量的 1.5 次方」這個指數。

把 $m_b = 2m_0$ 代回，可得該機體在懸停狀態下理論上能達到的最長續航：

$$t_{\max} = e_u \cdot 2m_0 / [c \cdot (3m_0)^{1.5}] = (2 e_u) / (c \cdot 3^{1.5} \cdot m_0^{0.5}) \approx 0.385 \cdot e_u / (c \cdot \sqrt{m_0})$$

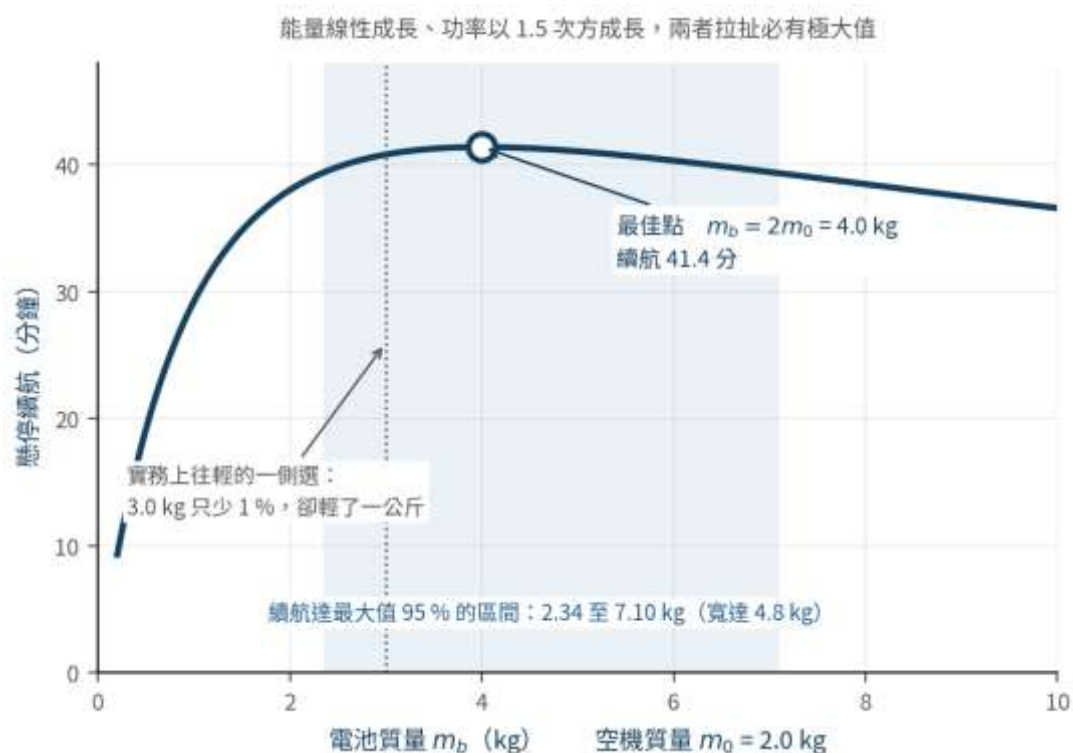
這條式子非常有用：它告訴你，不管怎麼配電池，這架機體的續航都不可能超過這個值。若任務要求超過 $t_{\max}$ ，唯一的出路是改變機體本身——減輕空機重量 m_0 、或加大槳盤 / 提升效率以降低 c ——再多的電池都沒有用。

最後提醒兩件重要的事。

第一，這個極值非常平坦。 在最佳點附近，續航對電池重量的變化很不敏感（例題 14-2 會看到），所以不必精準命中。

第二，實務上幾乎沒有人真的用 $m_b = 2m_0$ 。 因為電池佔六成七的起飛重量，代表酬載幾乎為零、結構要承受極大的重量、而且最大起飛重量與法規重量級距（第 37 章）早就爆掉了。這個結果的價值不在於「照著做」，而在於告訴你方向與上限：當你的電池佔比還遠低於三分之二時，加電池仍然有效；當它已經接近時，就該去想別的辦法了。

圖 14-2 把這條曲線畫出來。左半段陡升、越過最高點之後緩緩下降，而最高點確實落在電池等於空機兩倍的位置上。

圖 14-2 續航對電池質量的單峰曲線，最佳點在 $m_b = 2m_0$ 。**例題 14-2 最佳電池重量與極值的平坦程度**

【已知】一架四旋翼，空機（含機架、動力系統與酬載）質量 $m_0 = 2.0 \text{ kg}$ 。旋翼直徑 0.30 m ，共四具，槳盤總面積 $A_{\text{total}} = 4 \times \pi \times 0.15^2 \approx 0.2827 \text{ m}^2$ 。空氣密度取海平面標準值 1.225 kg/m^3 。旋翼效率與電力鏈效率的乘積 $\eta_{\text{total}} = 0.55$ 。電池重量能量密度 200 Wh/kg ，放電深度 0.85 ，故可用能量密度 $e_u = 170 \text{ Wh/kg}$ 。

【求】（一）機體常數 c ；（二）最佳電池質量與該點續航；（三）電池取 3.0 、 5.0 kg 時的續航，比較平坦程度。

$$(一) \quad c = g^{1.5} \div [\sqrt{(2 \rho A_{\text{total}})} \times \eta_{\text{total}}]$$

$$g^{1.5} = 9.80665^{1.5} \approx 30.711$$

$$\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.2827)} = \sqrt{0.6926} \approx 0.8322$$

$$c = 30.711 \div (0.8322 \times 0.55) \approx 67.09 \quad (\text{W/kg}^{1.5})$$

$$(二) \quad m_{b,\text{opt}} = 2 \times 2.0 = 4.0 \text{ kg} \cdot \text{總質量 } m = 6.0 \text{ kg}$$

$$P = 67.09 \times 6.0^{1.5} = 67.09 \times 14.697 \approx 986.0 \text{ W}$$

$$E = 170 \times 4.0 = 680 \text{ Wh}$$

$$t = 680 \div 986.0 \approx 0.6897 \text{ h} \approx 41.4 \text{ 分鐘}$$

$$(三) m_b = 3.0 \text{ kg} : m = 5.0 \text{ kg} \cdot P = 67.09 \times 11.180 \approx 750.1 \text{ W} \cdot E = 510 \text{ Wh} \cdot t \approx 0.6799 \text{ h} \approx 40.8 \text{ 分鐘}$$

$$m_b = 5.0 \text{ kg} : m = 7.0 \text{ kg} \cdot P = 67.09 \times 18.520 \approx 1242.5 \text{ W} \cdot E = 850 \text{ Wh} \cdot t \approx 0.6841 \text{ h} \approx 41.0 \text{ 分鐘}$$

【答】最佳電池質量 4.0 kg (空機的兩倍)，懸停續航約 41.4 分鐘。電池減為 3.0 kg 時 40.8 分鐘，增為 5.0 kg 時 41.0 分鐘——皆僅差約 1%。

【工程意義】第 (三) 小題的結果才是重點：電池重量在 3.0 到 5.0 公斤之間變動 (相差六成七)，續航只差 1%。這就是「極值非常平坦」的量化意義。實務上的啟示很直接：不必為了湊到理論最佳點而硬塞電池。既然 3.0 公斤和 4.0 公斤飛的時間幾乎一樣，那就選 3.0 公斤——省下一公斤可以換成酬載，或者讓總重降到 5 公斤、落入較寬鬆的法規級距 (第 37 章)，而且結構負擔與墜落風險都低得多。在平坦區間裡，應該往輕的那一側選。反過來看第 (二) 小題也值得注意：這架機體的理論續航上限就是 41.4 分鐘，任何超過這個數字的需求都不可能靠換電池達成——只能減輕空機、加大螺旋槳或改變構型。

這個「與能量密度無關」的結論值得看圖確認。圖 14-3 把三種不同能量密度的曲線畫在一起：曲線的高度不同，最高點的位置卻完全重合。

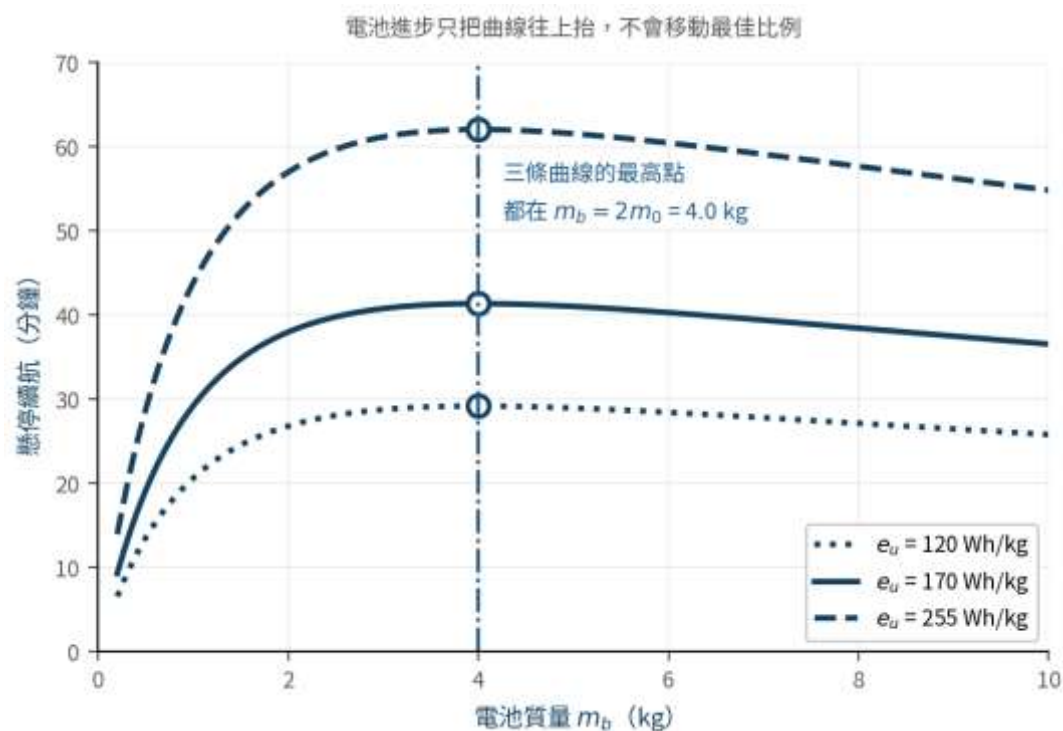


圖 14-3 電池能量密度只改變曲線高度，不改變最佳比例。

【安全警語】

鋰聚合物電池是本書實作中風險最高的單一元件。過度放電（低於單芯 3.0 V）、過度充電、穿刺、擠壓、短路與高溫都可能引發劇烈燃燒，且鋰電池火災無法以一般水或乾粉有效撲滅。請遵守下列事項：使用具備電芯平衡功能的專用充電器並全程有人看顧；充放電與存放均使用防爆袋或防火容器並遠離可燃物；長期存放應維持在半電狀態（單芯約 3.8 V）；電池若鼓脹、外皮破損、接頭焦黑或曾經摔落撞擊，一律停止使用並依當地規定回收，不可丟入一般垃圾；飛行後電池溫度偏高時應待冷卻後再充電。**未成年讀者的電池充放電作業必須在成人監督下進行。** 本章所有計算均為估算，實機測試時務必以保守的放電深度起步，並在電池管理系統的保護門檻之上留足餘裕。

14-4 從理論值到可信的估計

【先講白話】

算出來的四十一分鐘，實際大概只能飛二十出頭。

中間差的不是算錯，是一連串各扣一點的折減——酬載、風、低溫、老化、還有你一定要留的返

航電量。

到目前為止算出來的都是**理論值**：理想條件、原地懸停、全新電池、不留餘裕。要讓數字能用來做決定，必須逐項折減。這一節整理出五個最重要的折減來源。

14-4-1 五個折減來源

一、**酬載與機動**。前面的計算已含酬載在 m_0 內，但實際飛行不會全程懸停：爬升、加速、轉向、修正姿態都要額外功率，逆風前飛尤其耗電。以巡檢類任務而言，實際平均功率通常比純懸停高出一到兩成。

二、**風**。逆風前飛需要更大的推力傾角與功率；側風時飛控持續修正姿態，也會增加消耗。風速愈接近機體的最大巡航速度，折減愈嚴重（第 6 章）。

三、**溫度**。低溫會使電池內阻上升、可用容量下降。攝氏十度左右通常仍可接受，但接近零度時折減明顯；高溫則主要影響壽命與安全，而非當次的可用能量。

四、**老化**。鋰聚合物電池的容量隨循環次數衰減。實務上常以「衰減到標稱容量的八成即應汰換」作為壽命終點，而在到達之前，可用能量就已經在逐步下降了。**用新電池量出來的續航，不能拿去規劃三個月後的作業。**

五、**返航備援**。這一項不是物理折減，而是安全要求：必須保留足以返航與降落的能量，不可用盡。這與第 6 章的返航保留、第 13 章的燃料備援是同一件事，而且同樣**不應該是一個固定百分比**——距離遠、逆風回程、降落點少的任務，應該留得更多。

把這五項當作連乘的折減因子，就得到一條實用的估算方法。

【數學小教室】折扣鏈：把理論續航修正為作業續航

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設理論續航為 t_{ideal} （由 14-3 節算得），各項折減因子為 k_1 至 k_5 （皆小於 1）：

$$t_{operational} = t_{ideal} \times k_{機動} \times k_{風} \times k_{溫度} \times k_{老化} \times k_{備援}$$

以一組保守但常見的設定為例（數值須依實際作業條件調整，此處僅示範方法）：

· 機動與酬載 $k_1 \approx 0.86$

· 逆風巡航 $k_2 \approx 0.92$

- 攝氏十度 $k_3 \approx 0.94$
- 電池已使用兩百循環 $k_4 \approx 0.90$
- 返航備援保留兩成 $k_5 = 0.80$

以例題 14-2 的 $t_{ideal} = 41.4$ 分鐘代入，逐項計算：

$$41.4 \times 0.86 = 35.6 \text{ 分}$$

$$35.6 \times 0.92 = 32.7 \text{ 分}$$

$$32.7 \times 0.94 = 30.8 \text{ 分}$$

$$30.8 \times 0.90 = 27.7 \text{ 分}$$

$$27.7 \times 0.80 = 22.2 \text{ 分}$$

五項的乘積約為 0.536——理論值被折掉了將近一半。

回頭看本章開場：規格標四十分鐘、實際飛十八分鐘，比值約 0.45。與這裡算出的 0.536 是同一個量級，差別在於那顆電池更舊、那天風更大。廠商沒有騙人，他們只是在一個你永遠不會遇到的條件下量測。

使用這條式子時請注意三件事：

第一，這些因子**不是常數**，必須依實際條件重新判斷，而且應該記錄你採用的數值與理由，讓別人能檢查。

第二，因子相乘會放大誤差。五個各有一成不確定的因子相乘，結果的不確定度可能達到兩成以上——所以估算的輸出應該是一個區間，不是一個數字。

第三，**備援那一項不是用來吸收估算誤差的**。它是安全底線，必須在扣除其他折減之後仍然完整保留。把備援拿來抵銷估算不準，是本章最危險的錯誤用法。

圖 14-4 把這條折扣鏈畫成瀑布圖，每一段斜線區塊就是被那一項扣掉的時間。

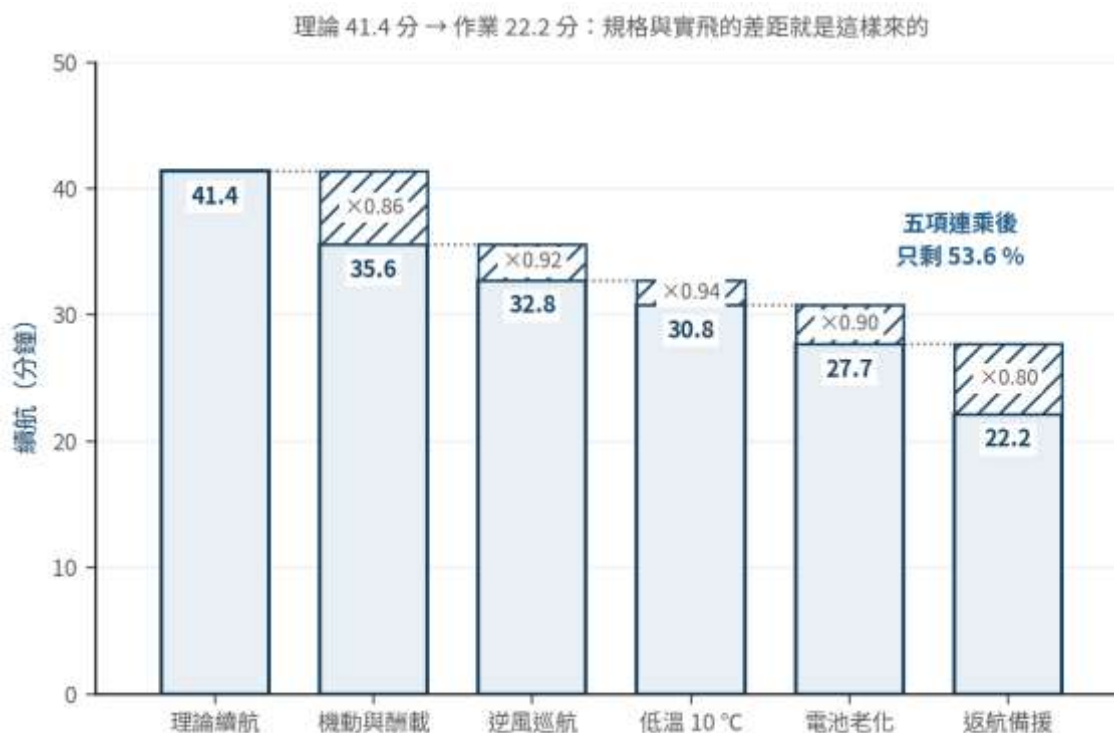


圖 14-4 折扣鏈：理論 41.4 分如何變成作業 22.2 分。

14-4-2 電壓下垂與佩克特效應

還有兩個與電池物理特性有關的效應，值得單獨說明。

電壓下垂。 電池有內阻，放電電流通過內阻會產生壓降，使端電壓低於開路電壓。電流愈大，壓降愈大。這造成兩個後果：一是實際輸出的電功率低於「標稱電壓乘電流」的計算值；二是壓降轉為熱，既浪費能量也使電池升溫。這就是為什麼大電流放電時，電池會明顯發熱、續航也比預期更短。

佩克特效應 (Peukert effect)。 放電電流愈大，電池實際能放出的容量愈少。這個現象在鉛酸電池上非常顯著，在鋰聚合物電池上輕微得多，但仍然存在。實務上的意義是：一顆標示 5200 mAh 的電池，在高倍率放電下可能只放得出四千多 mAh。

兩者合起來給出一個一致的設計方向：**讓電流小一點**。具體作法有三——提高系統電壓（用更高的 S 數）、加大螺旋槳以降低所需功率（第 11 章）、以及選擇內阻較低的電池。這三條裡面，第二條的效果通常最大，而且它同時改善了 14-3 節裡的機體常數 c 。

折減來源	主要機制	設計上可以怎麼應對
酬載與機動	額外推力需求；姿態修正持續消耗功率	縮短往返距離、減少不必要的機動（第 5 章）
風	逆風前飛需更大推力傾角與功率	綁定作業時段與風速門檻（第 6 章）
低溫	內阻上升、可用容量下降	起飛前保溫；低溫時採更保守的放電深度
老化	循環累積造成容量衰減	建立電池循環紀錄，定期以實測校正估算值
電壓下垂	內阻壓降使輸出功率與可用能量下降	提高系統電壓、加大螺旋槳、選低內阻電池
返航備援	安全要求，非物理折減	依距離、風況與降落點條件逐次評估，不用固定百分比

表 14-3 六項續航折減來源與對應的設計手段。

14-5 定翼機：續航與航程是兩件事

【先講白話】

想飛得久，和想飛得遠，該用的速度不一樣。

飛久一點要慢飛，飛遠一點要稍微快一點——而且快的那個速度，剛好是升阻比最大的速度。

多旋翼懸停時沒有這個問題——它不前進，續航就是全部。定翼機不同：它一定在動，所以「飛多久」和「飛多遠」是兩個不同的目標，而且它們的最佳速度不一樣。

道理可以用兩句話說完：

要飛得久，就讓每秒鐘消耗的能量最少——也就是飛在「所需功率最小」的速度。

要飛得遠，就讓每公尺消耗的能量最少——也就是飛在「阻力最小」的速度，而阻力最小正是升阻比最大（第 7 章）。

這兩個速度不相同，因為功率等於阻力乘速度。在阻力最小的速度上，功率並不是最小的——飛得比較快，所以每秒消耗較多，但每公尺消耗較少。

由第 7 章的阻力極線可以證明，對螺旋槳飛機而言：

最佳航程速度 $\approx 1.32 \times$ 最佳續航速度

換句話說，如果你想從監視任務（求久）改成運送任務（求遠），大約要把巡航速度提高三成。

【數學小教室】電動定翼機的續航式與航程式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

續航。 平飛時所需的推進功率為阻力乘速度，除以螺旋槳效率與電力鏈效率：

$$P = D \cdot V / \eta_{\text{total}}, \quad \text{而平飛時 } L = W, \quad \text{故 } D = W / (L/D)$$

$$P = W \cdot V / [(L/D) \cdot \eta_{\text{total}}]$$

續航即為可用能量除此功率：

$$t = E_{\text{usable}} / P = E_{\text{usable}} \cdot (L/D) \cdot \eta_{\text{total}} / (W \cdot V)$$

可以看出：**續航與速度成反比**——飛得愈慢，撐得愈久（在失速速度以上的合理範圍內）。

航程。 航程等於續航乘速度：

$$R = t \cdot V = E_{\text{usable}} \cdot (L/D) \cdot \eta_{\text{total}} / W$$

整理為最終形式（E 須以焦耳為單位，W 以牛頓為單位，結果為公尺）：

$$R = (E_{\text{usable}} / W) \cdot \eta_{\text{total}} \cdot (L/D)$$

速度在這裡消失了。 這是一個非常重要的結果：在給定的升阻比下，航程與飛行速度無關——飛得快就飛得久一點少、飛得慢就久一點多，但走過的距離相同。

真正決定航程的只有三件事：每單位重量攜帶的能量、整條動力鏈的效率、以及升阻比。

這條式子是電動版本的「布雷蓋航程式」（Breguet range equation）。它與燃油飛機的版本有一個關鍵差異：**燃油飛機會愈飛愈輕，電動飛機不會**。電池放完電之後重量完全不變，所以電動機沒有燃油飛機那個「愈後段愈省」的紅利——這使得電動飛機的航程劣勢比單看能量密度時更嚴重（第 13 章）。

單位換算提醒：1 Wh = 3600 J。以 Wh 代入時，須乘 3600 才能得到以公尺為單位的航程。

圖 14-5 把定翼機的功率對速度曲線畫出來，兩個最佳點的位置一看就清楚：最低點求久，切點求遠。

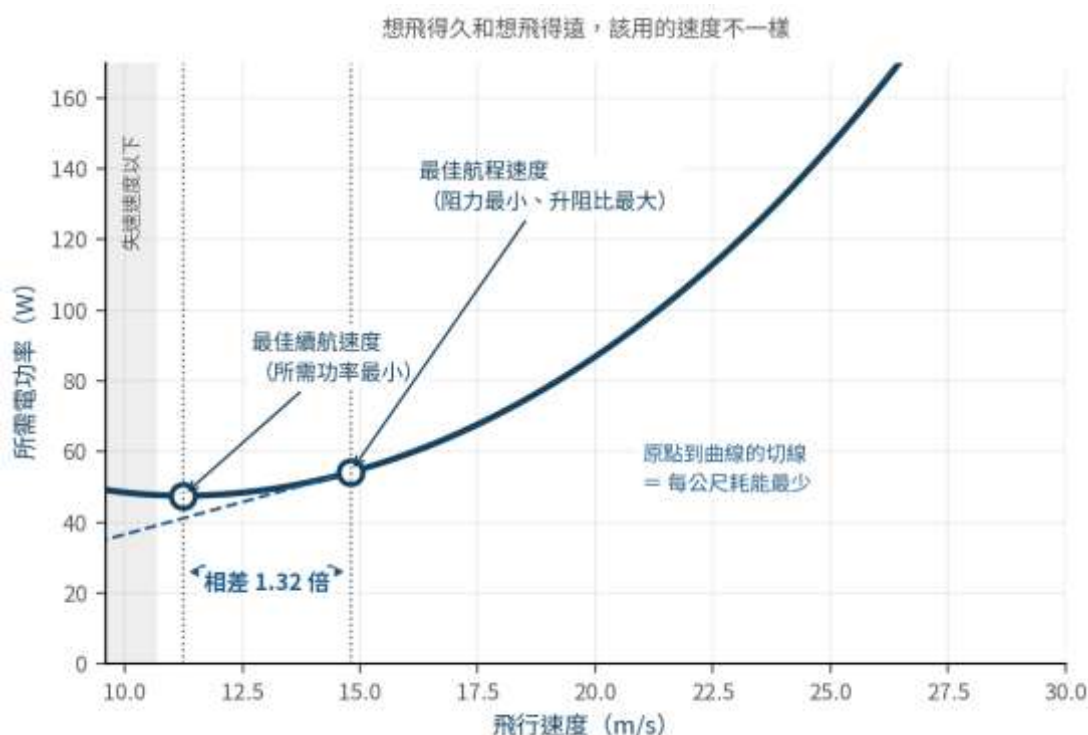


圖 14-5 功率—速度曲線上的兩個最佳速度。

例題 14-3 一架 3 公斤定翼機能飛多久、多遠

【已知】一架電動定翼無人機，總質量 3.0 kg，巡航升阻比 $L/D = 10$ ，由電池至推進的整體效率 $\eta_{total} = 0.55$ ，巡航速度 18 m/s。攜帶電池 1.0 kg，能量密度 200 Wh/kg，放電深度 0.85。

【求】（一）可用能量；（二）巡航功率；（三）續航；（四）航程；（五）若同一架機改為多旋翼構型（承例題 14-2 的機體常數），續航比較起來如何？

（一） $E_{usable} = 1.0 \times 200 \times 0.85 = 170 \text{ Wh}$

（二） $W = 3.0 \times 9.80665 \approx 29.42 \text{ N}$

$$P = W \times V \div [(L/D) \times \eta_{total}] = 29.42 \times 18 \div (10 \times 0.55) = 529.6 \div 5.5 \approx 96.3 \text{ W}$$

（三） $t = 170 \div 96.3 \approx 1.766 \text{ h} \approx 1 \text{ 小時 } 46 \text{ 分}$

（四） $R = t \times V = 1.766 \times 18 \times 3.6 \approx 114.4 \text{ km}$

（或直接代航程式： $R = (170 \times 3600 \div 29.42) \times 0.55 \times 10 \approx 114400 \text{ m}$ ，一致）

（五）多旋翼：以 $c = 67.09$ 、總質量 3.0 kg 計， $P = 67.09 \times 3.0^{1.5} = 67.09 \times 5.196 \approx 348.6 \text{ W}$

$$t = 170 \div 348.6 \approx 0.4876 \text{ h} \approx 29.3 \text{ 分鐘}$$

【答】巡航功率約 96 W，續航約 1 小時 46 分，航程約 114 公里。同重量同電池的多旋翼僅約 29 分鐘，約為定翼機的四分之一。

【工程意義】第 (五) 小題把第 7 章例題 7-3 的結論量化了：同樣的重量、同樣的電池，定翼機飛得比多旋翼久三到四倍。原因在於定翼機用機翼產生升力（阻力只是升力的十分之一），而多旋翼必須用旋翼直接把整架機頂在空中。這也解釋了第 10 章的 VTOL 為什麼值得付出那些複雜度。再看第 (四) 小題：航程式裡沒有速度，所以那 114 公里不是「飛 18 m/s 才有」的結果——若改飛 24 m/s，功率上升到約 128 W、續航縮短到約 1 小時 20 分，但航程仍然約 114 公里。要提高航程，只能提高升阻比、效率，或每單位重量攜帶的能量，加速沒有用。最後注意這個 114 公里是理論單程值：扣掉起降、爬升、逆風與返航備援之後，可作業的半徑通常不到理論值的三分之一。

14-6 把第 11 到 13 章收攏成一個流程

【先講白話】

現在把整篇接起來：從「我要飛多久」開始，一路算到「該買多重的電池」。

中間會遇到一個迴圈——電池讓機體變重，變重又需要更多電池。這一節要處理的就是它。

設計時真正的問題往往不是「這架機能飛多久」，而是反過來的：「我要飛兩小時，該帶多重的電池？」

這個問題比較難，因為答案會回頭改變問題。你要帶的電池重量取決於功率需求，而功率需求取決於總重，總重又包含你正要決定的電池重量。這是一個自我參照的迴圈。

處理方法是迭代：先猜一個電池重量，算出總重與功率，據此算出真正需要的電池重量；把新答案再丟回去，重複到數字不再變動為止。

【數學小教室】重量迭代：何時收斂、何時發散

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設空機質量 m_0 （不含電池）、目標續航 T (h)、可用能量密度 e_u (Wh/kg)，功率模型 $P = k \cdot m^{1.5}$ 。所需電池質量須滿足：

$$e_u \cdot m_b = P \cdot T = k \cdot (m_0 + m_b)^{1.5} \cdot T$$

整理為迭代式：

$$m_{b,(n+1)} = (k \cdot T / e_u) \cdot (m_0 + m_{b,(n)})^{1.5}$$

從任一初始猜測出發反覆代入。有兩種可能的結局：

收斂：數字逐次逼近一個定值，該定值即為所需電池質量。任務可行。

發散：數字一路增大不停。任務在此機體上不可行——再多的電池都追不上它自己造成的功率增長。

發散的判準其實已經在 14-3 節手上了。該節算出這架機體的最長可能續航：

$$t_{\max} = 2 e_u / (k \cdot 3^{1.5} \cdot \sqrt{m_0}) \quad (\text{發生在 } m_b = 2m_0 \text{ 時})$$

若目標續航 T 大於 $t_{\max}$ ，迭代必然發散；若 T 小於 $t_{\max}$ ，迭代收斂。

這個對應關係很值得停下來想一想：迭代發散不是計算失敗，而是計算成功地告訴你「這件事做不到」。它比「算出一個很大的數字然後照著買」誠實得多。

另外留意：當 T 接近 $t_{\max}$ 時，迭代雖然仍會收斂，但收斂到的電池佔比會急遽上升（例題 14-4 第三小題）。在這個區域，任務目標只要再加一點，需求就會暴增——這是設計上非常危險的位置，應該主動遠離。

圖 14-6 把這兩種結局並排畫出來。左邊的兩條線相交，階梯收斂到交點；右邊的兩條線不相交，階梯一路往上爬。

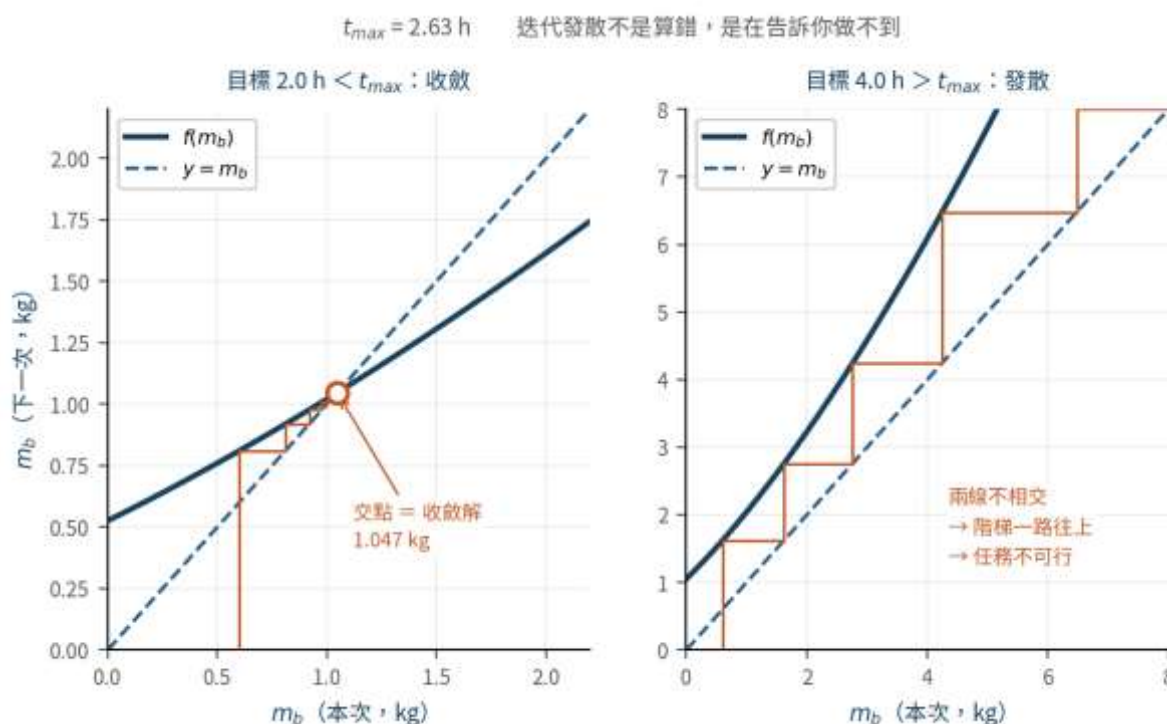


圖 14-6 重量迭代的收斂與發散：兩條線相不相交，決定任務可不可行。

例題 14-4 那位學生的兩小時定翼機，到底做不做得得到

【已知】承第 13 章開場的專題。一架定翼機，空機（機架、動力系統與酬載，不含電池）質量 $m_0 = 1.8 \text{ kg}$ 。由例題 14-3 的機體外推，其功率模型為 $P = 18.53 \times m^{1.5} \text{ (W)}$ ， m 以公斤計。電池可用能量密度 $e_u = 170 \text{ Wh/kg}$ 。

【求】（一）目標續航 2 小時時所需的電池質量；（二）該機體的最長可能續航；（三）目標改為 2.5 小時與 4 小時時，結果分別如何？

（一）迭代式： $m_b \leftarrow (18.53 \times 2.0 \div 170) \times (1.8 + m_b)^{1.5} = 0.21800 \times (1.8 + m_b)^{1.5}$

自 $m_b = 1.000$ 出發：

第 1 次： $0.21800 \times (2.800)^{1.5} = 0.21800 \times 4.6848 = 1.0213$

第 2 次： $0.21800 \times (2.8213)^{1.5} = 1.0330$

第 3 次：1.0395 第 4 次：1.0431 第 5 次：1.0451

第 8 次以後穩定於 1.047 kg（收斂）

總質量 = $1.8 + 1.047 = 2.847 \text{ kg}$ ，電池佔 36.8 %

（二） $t_{max} = 2 \times 170 \div (18.53 \times 3^{1.5} \times \sqrt{1.8})$

$$3^{1.5} = 5.1962 \cdot \sqrt{1.8} = 1.3416$$

$$\text{分母} = 18.53 \times 5.1962 \times 1.3416 \approx 129.2$$

$$t_{\max} = 340 \div 129.2 \approx 2.632 \text{ h} \approx 2 \text{ 小時 } 38 \text{ 分}$$

(三) 目標 2.5 h：收斂於 $m_b \approx 2.094 \text{ kg}$ ，總重 3.894 kg，電池佔 53.8 %

目標 4.0 h：迭代為 $2.04 \rightarrow 3.28 \rightarrow 5.00 \rightarrow 7.73 \rightarrow 12.82 \rightarrow 24.38 \rightarrow \dots$ (發散，任務不可行)

【答】兩小時可行，需電池約 1.05 公斤，總重約 2.85 公斤。該機體的理論續航上限為 2 小時 38 分。兩個半小時仍可行但電池已佔五成四；四小時的迭代發散，在此機體上不可行。

【工程意義】那個學生的直覺是對的，但他的結論下早了。他看到「電池會佔掉一半以上」就放棄，事實上兩小時只需要 36.8 %——他的迭代之所以看起來停不下來，是因為他手算時每一輪都在做較保守的估計，而沒有察覺數字其實正在收斂。真正做不到的是四小時。第(三)小題最值得注意：從兩小時到兩個半小時，續航只增加兩成五，電池重量卻增加一倍。這就是「接近 $t_{\max}$ 」的代價，也是規格談判時最該講清楚的一件事——多要求的那半小時，成本不是等比例增加的。最後提醒：本題的 $t_{\max}$ 是理論上限，實際還要乘上 14-4 節的折扣鏈。以折減係數 0.54 估算，這架機體的作業續航約為 1 小時 25 分，而非 2 小時 38 分。如果任務真的需要兩小時的有效作業時間，這架機體不夠，必須回頭減輕空機重量或提高升阻比。

14-6-1 完整的估算流程

把前面所有內容收攏，得到一條可以照著走的流程。它的每一步都對應到第三篇的一章。

步驟	做什麼	用到的方法	章節
一	確定任務需求	作業時間、酬載、距離、環境條件、法規級距	第 4、5、37 章
二	選定構型	多旋翼 / 定翼 / VTOL，由續航與起降條件決定	第 8、9、10 章
三	估空機重量 m_0	機架、動力系統、飛控與酬載，先以類似機體估計	第 3 章

步驟	做什麼	用到的方法	章節
四	建立功率模型	多旋翼由槳盤面積與效率求 c ; 定翼由升阻比與速度求 P	第 7、11 章
五	納入電力鏈效率	電池→電調→馬達→軸的整體效率	第 12 章
六	檢查能量來源	純電是否足夠，是否需混合動力 或其他方案	第 13 章
七	執行重量迭代	由目標續航反推電池質量；先算 $t_{\max}$ 判斷可行性	本章 14-6
八	套用折扣鏈	酬載、風、溫度、老化與返航備 援逐項折減	本章 14-4
九	回頭修正 m_0	電池變重會使機架與馬達也需加 大，須重估後再迭代一輪	第 3 章
十	實測驗證	以實飛數據校正各項係數，並建 立電池循環紀錄	第 30 章

表 14-4 從任務需求到電池規格的十步估算流程。

第九步值得特別說明。前面的計算一直把空機質量 m_0 當成定值，但這在電池佔比很高時並不成立——四公斤的電池需要更粗的機臂、更大的馬達與更強的起落架，機體本身也會跟著變重。嚴格的做法是把 m_0 也寫成電池質量的函數，再做外層迭代。本章不處理這一層，但**設計時必須知道它存在**：這會讓實際所需的電池比本章的估計更重，也讓 $t_{\max}$ 比本章算出的更低。

第十步是整章的終點，也是唯一不能省略的一步。前面九步的價值在於快速排除不可行的方案、把設計方向收窄到值得投入的範圍；但沒有任何一組估算可以取代在真實作業條件下的實測。**估算決定要不要做，實測決定能不能用。**

案例研究

案例一 為什麼換了大一倍的電池，反而飛得更短

【問題】一個團隊的巡檢多旋翼原本續航約二十二分鐘，他們希望提升到三十分鐘以上。作法是把原本的 6S 5200 mAh 電池換成 6S 10000 mAh (容量幾乎加倍，重量由約 0.75 公斤增為 1.45 公斤)。實飛結果：續航只提升到約二十四分鐘，而且起飛時明顯吃力、馬達溫度上升、姿態修正變得遲鈍。

【系統分析】依 14-3 節，續航是 $e_u \cdot m_b$ 除以 $c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。該機空機約 3.2 公斤，原本電池 0.75 公斤時電池佔比僅 19%，距離最佳點 ($m_b = 2m_0 = 6.4$ 公斤) 還很遠，所以加電池理論上應該有效。問題出在別的地方：總重由 3.95 增為 4.65 公斤，上升一成八，懸停功率因 1.5 次方關係上升約兩成七，而能量只增加了九成三——淨效益仍為正，但遠低於「容量加倍就飛加倍」的預期。更嚴重的是後半段：總重增加使懸停油門提高，機體逼近推力餘裕的下緣，於是姿態修正的推力空間被壓縮 (第 9 章)，馬達長時間工作在高電流區、效率下降、發熱增加 (第 12 章)，這些都讓實際表現比理論更差。

【做法】正確的順序應該是先檢查推力餘裕，再考慮加電池。三個可行方向：第一，先確認懸停油門。一般建議懸停油門不超過五成，才留得下機動與抗風的餘裕；若換電池後懸停油門已達七成，該做的是減重或加大動力，不是繼續加電池。第二，加大螺旋槳。由 14-3 節，槳盤面積直接降低機體常數 c ，這同時改善續航、發熱與推力餘裕 (第 11 章)，效果通常勝過加電池。第三，檢查酬載是否必要。空機每減一公斤， t_{max} 提升的幅度比加一公斤電池大得多。

【結果與限制】本案的教訓是：「加電池」在數學上仍然有效，但它同時惡化了三件公式裡沒有事——推力餘裕、馬達工作點、以及結構負荷。14-3 節的續航式假設功率模型不變，而現實中機體被推到高油門區之後，效率本身就下降了，於是實際續航落在理論值之下。限制在於：本案的數值為依本章與第 9、11、12 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄；不同機體的推力餘裕與電池內阻差異極大，結論不可直接外推。

案例二 同一台機、同一顆電池，冬天的作業排程為什麼要改

【問題】某單位以多旋翼執行例行巡檢，夏季時每顆電池可完成一個完整航段 (約十八分鐘作業加往返)。入冬後，同樣的航段開始出現電量告警提前觸發，有兩次必須中途返航。機體、電池、航線都沒有改變。

【系統分析】低溫同時影響三件事。第一，電池內阻上升，相同電流下壓降更大，可用能量下降，

這是主因。第二，**空氣密度上升**（第 6 章），這一項其實有利——密度大，同樣的推力需要的功率略低。第三，**電量估計本身變得不可靠**：多數飛控以電壓推估剩餘電量，而低溫下的電壓曲線與常溫不同，容易在實際還有餘裕時提前告警，或更危險地在餘裕已不足時才告警。三者之中，第一項的折減遠大於第二項的助益，淨效果是可用作業時間縮短。

【做法】應對方式分三層。**參數層**：冬季採用更保守的放電深度與更高的返航門檻，並以實測重新標定電壓與剩餘電量的對應關係。**作業層**：把電池在起飛前保溫（例如置於保溫箱或車內），並將航段折短，讓單趟作業時間留有更大餘裕；同時把作業時段移到日間氣溫較高的區間（第 6 章）。**管理層**：建立每顆電池的循環與容量紀錄，讓折減估計有依據，而不是每次憑感覺調整。

【結果與限制】這個案例示範的是 14-4 節折扣鏈的實務意義：**折減因子不是寫在教科書裡的常數，而是每個單位必須依自己的作業條件量出來的東西**。同一架機在不同季節、不同高度、不同電池批次下的可用續航都不同，唯一可靠的作法是持續記錄並定期校正。限制在於：溫度折減的幅度隨電池化學與規格差異極大，本案未給出具體百分比，實務上應以自身的實測資料為準。本案為依本章與第 6 章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：**續航公式給的是上限與方向，不是承諾**。案例一的失誤在於只看公式的分子分母，忽略了公式外的推力餘裕與工作點；案例二的失誤在於把一次量測的結果當成常數。**估算的正確用法，是拿它來判斷值不值得做，然後用實測去逼近真相**。

實作活動

本章實作以量測與估算為主。所有涉及電池充放電的操作均須遵守 14-3 節後的安全警語。

Level 1 用試算表找出最佳電池重量（免器材）

目標 | 親手畫出續航對電池重量的曲線，看到極大值，並驗證「最佳電池質量等於空機質量兩倍」。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、以例題 14-2 的參數建立試算表：空機質量 2.0 kg、機體常數 $c = 67.09$ 、可用能量密度

170 Wh/kg。

- 二、令電池質量由 0.5 kg 以 0.25 kg 為間隔增加到 10 kg，逐列計算總質量、懸停功率、可用能量與續航。
- 三、以電池質量為橫軸、續航為縱軸作圖，找出曲線的最高點，與 $2m_0 = 4.0 \text{ kg}$ 比對。
- 四、把空機質量改為 1.0、3.0、5.0 kg，各自重畫一次，確認最佳點都落在 $2m_0$ 上。
- 五、把能量密度改為 300 Wh/kg（假設未來世代），觀察最佳點是否移動、最大續航變成多少。
- 六、在圖上標出「續航達到最大值九成五」的區間，記下它有多寬。

預期結果 | 四組空機質量的最佳點都精確落在 $2m_0$ ，與能量密度完全無關——步驟五只會把整條曲線往上抬，不會移動最高點。步驟六的區間會寬得驚人（通常涵蓋最佳點上下各五成以上），這就是「極值很平坦」的直觀證據。

成功標準 | 圖有座標與單位，最佳點位置與理論值一致，並能用自己的話解釋為何能量密度不影響最佳比例。

Level 2 量出你自己那架機的折減係數

目標 | 用實飛資料算出理論續航與實際續航的比值，建立屬於自己機體的折扣鏈。

器材 | 教育型現成機或自組機、電池、計時器、電子秤；可記錄飛行日誌的地面站軟體尤佳。全程須有合格成人在場並遵守第 37 章的作業規定。

步驟 |

- 一、量測並記錄：空機質量（含酬載）、電池質量、電池規格（S 數與 mAh）、螺旋槳直徑與數量。
- 二、由 14-1 節算出電池可用能量（放電深度先取 0.80），由 14-2 節算出理論懸停功率與理論續航。
- 三、在無風或微風的日子，於安全場地做一次定高懸停，記錄從起飛到觸發返航門檻的時間。
- 四、把實測時間除以理論時間，得到綜合折減係數。
- 五、改變條件重複量測：掛上酬載、有風的日子、氣溫較低的清晨，各記錄一次，分別算出

折減係數。

- 六、整理成一張表，把各項條件對應的折減係數列出，並與 14-4 節的示範數值比較。

預期結果 | 綜合折減係數通常落在 0.5 至 0.7 之間。若你的數值明顯低於 0.5，最可能的原因是懸停油門偏高（推力餘裕不足）或電池已老化，兩者都值得追查。

常見失敗 | 把不同批次或不同循環次數的電池混在一起量測，導致數據無法比較。每顆電池都應編號並單獨記錄循環次數。另一個常見問題是沒有記錄風速就下結論——請同時記錄當時的氣象條件。

Level 3 為指定任務做完整的續航設計與驗證

目標 | 走完表 14-4 的十步流程，產出一份可供決策的續航評估報告。

器材 | 試算表與文書軟體；模擬器或可飛行的機體；可連網查證公開資料。

步驟 |

- 一、選定一項真實任務並寫出明確需求：作業時間、酬載質量、往返距離、環境條件與適用的法規級距（第 37 章）。
- 二、依第 8 至 10 章選定構型，說明選擇理由。
- 三、估算空機質量，並說明估算依據（類似機體、零件清單或實秤）。
- 四、建立功率模型：多旋翼求機體常數 c ，定翼機求巡航功率；納入第 12 章的電力鏈效率。
- 五、先算 $t_{\max}$ 判斷任務是否可行；若不可行，記錄下來並回到步驟二或三修改設計。
- 六、執行重量迭代求出電池質量，並套用你自己的折扣鏈（可用 Level 2 量到的係數）。
- 七、檢查推力餘裕：估算懸停油門是否落在合理範圍，必要時回頭加大螺旋槳或動力。
- 八、以模擬器或實機驗證至少一項關鍵估算，並記錄誤差。
- 九、寫出報告：需求、假設、計算、驗證、結論，以及「在什麼條件改變時這個結論會失效」。
- 十、附上所有引用資料的來源與查核日期。

成功標準 | 每一個數值都有單位與來源； $t_{\max}$ 的判斷明確；折扣鏈的每個因子都寫出採用理由；至少一項估算經過驗證並記錄誤差；結論明確寫出失效條件。

Level 1 替代方案 | 僅以模擬器完成步驟一至六，不進行實機驗證與推力餘裕檢查。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「這兩顆電池都是 5200 mAh，所以能量一樣。」	mAh 是電荷量不是能量。能量還要乘上電壓，6S 的能量是 4S 的 1.5 倍（例題 14-1）。	分別算出 $(C/1000) \times S \times 3.7$ ，比較兩者的 Wh。
「電池帶愈多飛愈久。」	電池自重會使功率以 1.5 次方上升。存在一個最佳電池質量（等於空機的兩倍），超過它續航反而下降。	以 Level 1 的試算表畫出續航對電池質量的曲線，找出最高點。
「廠商標四十分鐘，我的只飛十八分鐘，一定是機器有問題。」	規格值多在無酬載、無風、原地懸停、全新電池且放電到底的條件下量測。折扣鏈連乘後約剩五成上下（14-4 節）。	依 14-4 節逐項列出你的折減因子並相乘，與實測比值比較。
「飛快一點比較省電，可以飛比較遠。」	航程式裡沒有速度項——在給定升阻比下航程與速度無關。加速只會縮短續航，不會增加航程（例題 14-3）。	以不同速度代入續航式與航程式，確認航程不變。
「迭代算不出來，是我算錯了。」	迭代發散代表目標續航超過該機體的理論上限 $t_{\max}$ ，是正確的計算結果，也是最有價值的結論。	先算 $t_{\max}$ 再與目標比較，即可預先判斷收斂與否（例題 14-4）。
「留兩成電當備援，所以估算有兩成的安全餘裕。」	備援是安全底線，不是估算誤差的緩衝。把備援拿來抵銷估算不準，等於同時失去兩者。	把備援與估算不確定度分開列示，兩者都要保留。

表 14-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章的續航式、動量理論與航程式均為標準結果。電池能量密度、循環壽命與各項折減係數為隨

技術世代與作業條件變動的數值，本章以區間或參數形式表示並標註查核日期。

- [1] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [2] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [3] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [4] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [5] T. B. Reddy, Ed., Linden's Handbook of Batteries, 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2011.
- [6] G. L. Plett, Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling. Norwood, MA: Artech House, 2015.
- [7] M. Gatti, F. Giulietti and M. Turci, "Maximum endurance for battery-powered rotary-wing aircraft," Aerospace Science and Technology, vol. 45, pp. 174–179, 2015.
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 鋰聚合物電池組的重量能量密度區間 (150 至 250 Wh/kg)、循環壽命與低溫容量折減幅度，皆隨產品世代與化學配方變動，改版時須重新查證。14-4 節所列的各項折減係數為示範用的代表值，不應直接引用於設計。

章末小結

這一章把第三篇收束成一條可以實際走完的路：從「我要飛多久」，一路算到「該買多重的電池」，並且知道什麼時候該說「這做不到」。

電池標示的 mAh 不是能量。 能量要用瓦時： $E = (C/1000) \times S \times 3.7$ 。串聯數 S 決定電壓、並聯數 P 決定容量；同樣 5200 mAh 的 6S 電池，能量是 4S 的 1.5 倍 (例題 14-1)。可用能量還要再乘放電深度，實務上常取 0.80。另外注意規格上的 C 數是**放電倍率**，限制的是功率上限而非能量。

續航就是可用能量除以平均功率，難的永遠是分母。多旋翼的懸停電功率由動量理論可寫成 $P = c \cdot m^{1.5}$ ——重量加倍，功率變 2.83 倍。機體常數 c 由槳盤面積與效率決定，這把第 11、12 章整個接了進來。

加電池的效益會遞減，而且會轉負。能量隨電池重量線性成長，功率卻以 1.5 次方成長，兩者拉扯必有極大值。微分後得到一個漂亮的結果：最佳電池質量等於空機質量的兩倍（電池佔起飛重量三分之二），而且這個比例與電池能量密度、與機體常數都無關。更有用的是由它導出的 $t_{\max}$ ——該機體在懸停下的續航上限。超過它，加再多電池都沒用，只能改機體。

但這個極值非常平坦。例題 14-2 中，電池從 3.0 公斤加到 5.0 公斤（多六成七），續航只差 1 %。實務啟示很明確：在平坦區間裡應該往輕的那一側選，省下的重量換成酬載、換成較寬鬆的法規級距、換成更低的結構負擔與墜落風險。真正用到 $2m_0$ 的設計幾乎不存在。

理論值要經過折扣鏈才能用。酬載與機動、風、低溫、老化、返航備援——五項連乘後常只剩五成上下，41 分鐘變成 22 分鐘。這正是規格四十分鐘、實際十八分鐘的來源：廠商沒有騙人，他們只是在一個你永遠不會遇到的條件下量測。要記住三件事：因子不是常數、相乘會放大不確定度（所以輸出應是區間）、而備援是安全底線，絕不可拿來吸收估算誤差。

定翼機的續航與航程是兩件事。續航 $t = E \cdot (L/D) \cdot \eta / (W \cdot V)$ 與速度成反比；航程 $R = (E/W) \cdot \eta \cdot (L/D)$ 裡沒有速度項——在給定升阻比下，飛快飛慢走的距離一樣。決定航程的只有三件事：每單位重量的能量、動力鏈效率、升阻比。而電動飛機不像燃油飛機會愈飛愈輕，少了那份紅利。例題 14-3 也量化了第 7 章的結論：同重量同電池，定翼機飛得比多旋翼久三到四倍。

重量迭代解掉了那個迴圈。帶電池→變重→要更多功率→要更多電池，這個自我參照的迴圈用迭代處理： $m_b \leftarrow (k \cdot T / e_u) \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。它可能收斂，也可能發散——而發散不是計算失敗，是計算成功地告訴你這個任務做不到。判準就是 $t_{\max}$ 。第 13 章那位學生的兩小時定翼機做得到（電池佔 36.8 %），四小時做不到；而從兩小時加到兩個半小時，電池重量要加倍——接近上限時，多要求的那一點成本不是等比例增加的。

最後兩句話。表 14-4 的十步流程裡，第九步（電池變重會使機架與馬達也變重）本章沒有處理，但它存在，會讓實際需求比估算更重。而第十步永遠不能省：估算決定要不要做，實測決定能不能用。

第三篇到此結束。下一篇要離開動力與能量，進入讓無人機知道自己在哪裡、往哪裡去的部分——感測、導航與飛控。

習題

本章習題以能量換算、續航估算與重量迭代為主。這些方法會在第 15、30 章反覆使用。

習題 1 [觀念題]

為什麼不能用 mAh 直接比較兩顆電池的能量？請以 6S 與 4S 同容量的電池為例說明，並寫出正確的換算式。

提示 | mAh 量的是什麼？還缺哪一個量？

參考解答 | 因為 mAh 是電荷量而非能量，能量還須乘上電壓。換算式為 $E(\text{Wh}) = (C/1000) \times S \times 3.7$ ，其中 C 為 mAh、S 為串聯數、3.7 V 為鋰聚合物單芯標稱電壓。以 5200 mAh 為例：6S 為 $5.2 \times 22.2 = 115.44 \text{ Wh}$ ，4S 為 $5.2 \times 14.8 = 76.96 \text{ Wh}$ ，前者為後者的 1.5 倍。注意換算須用標稱電壓而非滿電電壓，用 4.2 V 計算會高估約一成三。

習題 2 [觀念題]

為什麼電池帶愈多，續航不會一直增加？請說明最佳電池質量是多少，以及為什麼這個比例與電池能量密度無關。

提示 | 分子與分母各以什麼速度成長？

參考解答 | 因為能量隨電池質量線性成長，而懸停功率隨總質量的 1.5 次方成長。續航為兩者之比，故先升後降，必有極大值。對 $t = e_u \cdot m_b / [c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}]$ 微分並令其為零，得 $(m_0 + m_b) - 1.5m_b = 0$ ，即 $m_{b,\text{opt}} = 2m_0$ ，電池佔起飛重量三分之二。這個比例只由指數 1.5 決定—— e_u 與 c 都是與 m_b 無關的常數，微分時整體提出，不影響極值位置。實務上很少採用此配置，因為酬載幾乎為零且結構與法規負擔過重；它的價值在於指出方向與上限。

習題 3 [觀念題]

續航與航程為什麼是兩件不同的事？兩者的最佳飛行速度有何關係？為什麼航程式裡沒有速度項？

提示 | 功率等於阻力乘速度。

參考解答 | 續航要求每秒消耗的能量最少，故應飛在所需功率最小的速度；航程要求每公尺消耗的能量最少，故應飛在阻力最小（即升阻比最大）的速度。對螺旋槳飛機，最佳航程速度約為最佳續航速度的 1.32 倍。航程式 $R = (E/W) \cdot \eta \cdot (L/D)$ 中沒有速度，是因為 $R = t \times V$ 而 t 與 V 成反比，兩者相乘時速度被約掉——飛快則續航短、飛慢則續航長，但走過的距離相同。要提高航程只能靠提高升阻比、效率或每單位重量的能量。

習題 4 [觀念題]

折扣鍵中的「返航備援」與其他四項折減有什麼本質差異？為什麼不可以把它當成估算誤差的緩衝？

提示 | 哪一項是物理現象，哪一項是規定？

參考解答 | 其他四項（機動與酬載、風、溫度、老化）是**物理折減**——能量確實被消耗或無法取出；返航備援則是**安全要求**，那部分能量實際存在但不允許使用。兩者性質不同：物理折減估錯了會使續航與預期不符，備援不足則直接威脅飛行安全。若把備援當成估算誤差的緩衝，等於在估算偏樂觀時同時失去餘裕與備援，兩道防線一起失效。正確作法是把估算不確定度與備援分開列示，兩者都要保留。

習題 5 [計算題]

一架多旋翼使用 4S 6000 mAh 電池，放電深度取 0.80，當日載重下的懸停電功率為 320 W。求電池總能量、可用能量與懸停續航。

提示 | 先換算標稱電壓。

參考解答 | $V_{\text{nom}} = 4 \times 3.7 = 14.8 \text{ V}$ 。 $E_{\text{total}} = (6000/1000) \times 14.8 = 88.8 \text{ Wh}$ 。 $E_{\text{usable}} = 88.8 \times 0.80 = 71.04 \text{ Wh}$ 。 續航 $t = 71.04 \div 320 = 0.2220 \text{ h} \approx 13.3 \text{ 分鐘}$ 。這是理論懸停值，實際作業還須套用折扣鍵（見習題 7）。

習題 6 [計算題]

某多旋翼空機質量 $m_0 = 1.5 \text{ kg}$ ，機體常數 $c = 80 \text{ W/kg}^{1.5}$ ，電池可用能量密度 $e_u = 160 \text{ Wh/kg}$ 。求最佳電池質量、該點的懸停功率與續航，並求該機體的理論續航上限 t_{max} 。

提示 | 最佳點與 t_{max} 發生在同一個配置上。

參考解答 | $m_{b,\text{opt}} = 2 \times 1.5 = 3.0 \text{ kg}$ ，總質量 $m = 4.5 \text{ kg}$ 。 $P = 80 \times 4.5^{1.5} = 80 \times 9.5459 \approx 763.7 \text{ W}$ 。 $E = 160 \times 3.0 = 480 \text{ Wh}$ 。 $t = 480 \div 763.7 \approx 0.6285 \text{ h} \approx 37.7 \text{ 分鐘}$ 。以公式驗證： $t_{\text{max}} = 2e_u/(c \cdot 3^{1.5} \cdot \sqrt{m_0}) = 320 \div (80 \times 5.1962 \times 1.2247) = 320 \div 509.1 \approx 0.6286 \text{ h}$ ，與直接計算一致。這 37.7 分鐘就是該機體在懸停下的續航上限，任何超過此值的需求都必須改變機體（減輕 m_0 或降低 c ），加電池無效。

習題 7 [計算題]

承習題 6 的結果（理論續航 37.7 分鐘）。折減因子為：機動與酬載 0.88、風 0.90、溫度 0.95、老化 0.85、返航備援 0.80。求作業續航，並說明若把備援改為 0.90 會有什麼後果。

提示 | 連乘即可，但最後一項要另外討論。

參考解答 | 綜合折減 = $0.88 \times 0.90 \times 0.95 \times 0.85 \times 0.80 \approx 0.5116$ 。作業續航 = $37.7 \times 0.5116 \approx 19.3$ 分鐘。若把備援由 0.80 改為 0.90，作業續航增為 $37.7 \times 0.5756 \approx 21.7$ 分鐘，多出約 2.4 分鐘的作業時間，代價是返航餘裕由兩成降為一成。這個交換只有在返航距離極短、降落點充足且風況穩定時才可能合理；一般作業不應為了多兩分鐘而壓縮備援。注意五項因子相乘後只剩約一半——這正是「規格四十分鐘、實際不到二十分鐘」的來源。

習題 8 [計算題]

一架電動定翼機總質量 2.2 kg，巡航升阻比 12，電池至推進整體效率 0.60，巡航速度 16 m/s。攜帶電池 0.8 kg，能量密度 220 Wh/kg，放電深度 0.85。求巡航功率、續航與航程。若把速度提高到 20 m/s，續航與航程各如何變化？

提示 | 航程式裡有沒有速度？

參考解答 | $E_{\text{usable}} = 0.8 \times 220 \times 0.85 = 149.6 \text{ Wh}$ 。 $W = 2.2 \times 9.80665 \approx 21.58 \text{ N}$ 。 $P = W \cdot V / [(L/D) \cdot \eta] = 21.58 \times 16 \div (12 \times 0.60) = 345.2 \div 7.2 \approx 47.9 \text{ W}$ 。 $t = 149.6 \div 47.9 \approx 3.12 \text{ h}$ 。 $R = 3.12 \times 16 \times 3.6 \approx 180 \text{ km}$ 。改飛 20 m/s： $P = 21.58 \times 20 \div 7.2 \approx 59.9 \text{ W}$ ， $t = 149.6 \div 59.9 \approx 2.50 \text{ h}$ ，續航縮短兩成，但航程 $R = 2.50 \times 20 \times 3.6 \approx 180 \text{ km}$ 不變。這是航程式與速度無關的直接驗證。附帶說明：本題的升阻比 12 與 48 W 巡航功率屬於相當高效的滑翔翼式構型，一般任務型定翼機會低於此值。

習題 9 [計算題]

某定翼機空機質量 $m_0 = 1.2 \text{ kg}$ （不含電池），功率模型 $P = 20 \times m^{1.5} \text{ (W)}$ 。電池可用能量密度 170 Wh/kg。目標續航 1.5 小時，求所需電池質量與總重，並列出前三次迭代值（自 $m_b = 0.5 \text{ kg}$ 起算）。

提示 | 先算出迭代係數 $k \cdot T / e_u$ 。

參考解答 | 迭代式： $m_b \leftarrow (20 \times 1.5 \div 170) \times (1.2 + m_b)^{1.5} = 0.17647 \times (1.2 + m_b)^{1.5}$ 。自 0.5 起算：第 1 次 $0.17647 \times (1.7)^{1.5} = 0.17647 \times 2.2164 \approx 0.3912$ ；第 2 次 $0.17647 \times (1.5912)^{1.5} \approx 0.3542$ ；第 3 次 $0.17647 \times (1.5542)^{1.5} \approx 0.3419$ 。續算至穩定得 $m_b \approx 0.336 \text{ kg}$ ，總重 $\approx 1.536 \text{ kg}$ ，電池佔 21.9%。收斂很快且電池佔比低，代表這個目標距離該機體的上限還很遠。

習題 10 [計算題]

承習題 9 的機體。求其理論續航上限 t_{max} 。若把目標續航改為 3.5 小時，迭代會發生什麼事？請列

出前四次迭代值並說明其意義。

提示 | 先比較目標與 $t_{\max}$ ，再動手迭代。

參考解答 | $t_{\max} = 2 \times 170 \div (20 \times 3^{1.5} \times \sqrt{1.2}) = 340 \div (20 \times 5.1962 \times 1.0954) \approx 340 \div 113.9 \approx 2.99 \text{ h}$ 。目標 3.5 小時大於 $t_{\max}$ ，故迭代必然發散。迭代係數 $= 20 \times 3.5 \div 170 = 0.41176$ ，自 0.5 起算： $0.9127 \rightarrow 1.2645 \rightarrow 1.5931 \rightarrow 1.9221$ ，數值持續增大不收斂。其意義是：**這架機體無論帶多少電池都飛不到 3.5 小時**——電池增加帶來的能量，追不上它自己造成的功率增長。發散是正確的計算結果，也是最有價值的結論：它告訴你必須回頭修改設計（減輕 m_0 或降低功率模型的係數），而不是繼續加電池。

習題 11 [設計題]

承習題 6 的機體（ $m_0 = 1.5 \text{ kg}$ 、 $c = 80$ 、 $e_u = 160 \text{ Wh/kg}$ ）。理論最佳電池為 3.0 kg ，但你希望總重不超過 3.0 kg 以落入較寬鬆的法規級距。請算出在此限制下的電池質量與續航，並與最佳點比較，說明你的取捨。

提示 | 總重上限直接決定電池質量。

參考解答 | 總重 3.0 kg 減去空機 1.5 kg ，電池可用 1.5 kg 。 $P = 80 \times 3.0^{1.5} = 80 \times 5.196 \approx 415.7 \text{ W}$ ， $E = 160 \times 1.5 = 240 \text{ Wh}$ ， $t = 240 \div 415.7 \approx 0.5774 \text{ h} \approx 34.6 \text{ 分鐘}$ 。與最佳點的 37.7 分鐘 相比僅少 **8%**，但總重由 4.5 公斤 降為 3.0 公斤 （少三分之一）。取捨說明：少掉的 3.1 分鐘 換來的是更低的法規級距、更小的結構負荷、更低的墜落動能與更好的推力餘裕，多數任務下這個交換是值得的。這正是 14-3 節「極值很平坦、應往輕的一側選」的實際應用。（法規級距的實際門檻請依第 37 章與當時的法規查證。）

習題 12 [申論題]

某單位要求你把現有多旋翼的作業續航從 20 分鐘 提升到 35 分鐘 。請依本章內容列出你會依序檢查的項目，說明每一項的判斷依據，並指出在什麼情況下你會建議「這個需求應該改由別的方式滿足」。

提示 | 先算上限，再談手段；最後想想任務本身。

參考解答 | 參考順序如下。**第一，先算 $t_{\max}$** 。若現有機體的理论上限（扣除折扣鏈後）低於 35 分鐘 ，任何電池配置都達不到，後續討論才有意義。**第二，檢查目前的電池佔比**。若遠低於 $2m_0$ ，加電池仍有效；若已接近，效益微弱且會惡化推力餘裕。**第三，檢查推力餘裕與懸停油門**（案例一）：油門偏高時應先加大螺旋槳或動力，而非加電池。**第四，降低機體常數 c** ：加大槳盤、提升旋翼與電力鏈效率（第 11、12 章），這同時改善續航、發熱與餘裕。**第五，減輕空機質量 m_0** ： $t_{\max}$ 與 $\sqrt{m_0}$ 成反

比，減重的效益大於加電池。**第六，檢查折扣鏈中是否有可改善項：**作業時段避開強風（第 6 章）、電池保溫、汰換老化電池。**第七，重新檢視任務本身。**若上述都無法達成，應建議改由別的方式滿足：改用定翼或 VTOL 構型（續航可達三到四倍，例題 14-3）、改用混合動力或繫留（第 13 章）、或縮短往返距離使 20 分鐘就足以完成作業（第 5 章例題 5-2）。**判準是：當提升續航所需的代價（重量、成本、風險）超過改變作業方式的代價時，就該換方式。**尤其當目標已接近 $t_{\max}$ 時，成本上升是非線性的（例題 14-4），這個轉折點通常來得比預期早。